

X9600Rail| Binning Algorithm Flow

Vendor:KANGHONG

Version:v1.3.0

Date:2025-11-19

日期	版本号	执行人	内容	备注
2025.11.14	v1.0.0	TAB	1.定义9600D-Z分BIN规则	
2025.11.17	v1.1.0	TAB	1.增加9600D-Z整形逻辑	
2025.11.18	v1.2.0	TAB	1.统一X LK/LY 9600D-Z分BIN规则 2.增加LK 9600D-Z整形测试数据统计 3.细化9600D-Z整形对应BIN整形逻辑	
2025.11.19	v1.3.0	TAB & WU	1.增加9600D-Y分BIN规则及整形逻辑 2.增加9600B-Z分BIN规则及整形逻辑 3.增加9600B-Y分BIN规则及整形逻辑	

9600D-Z [Page4]

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic
- Main BIN Test

9600D-D(LK) [Page27]

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic
- Main BIN Test

9600D-Y [Page34]

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic

9600B-Z [Page44]

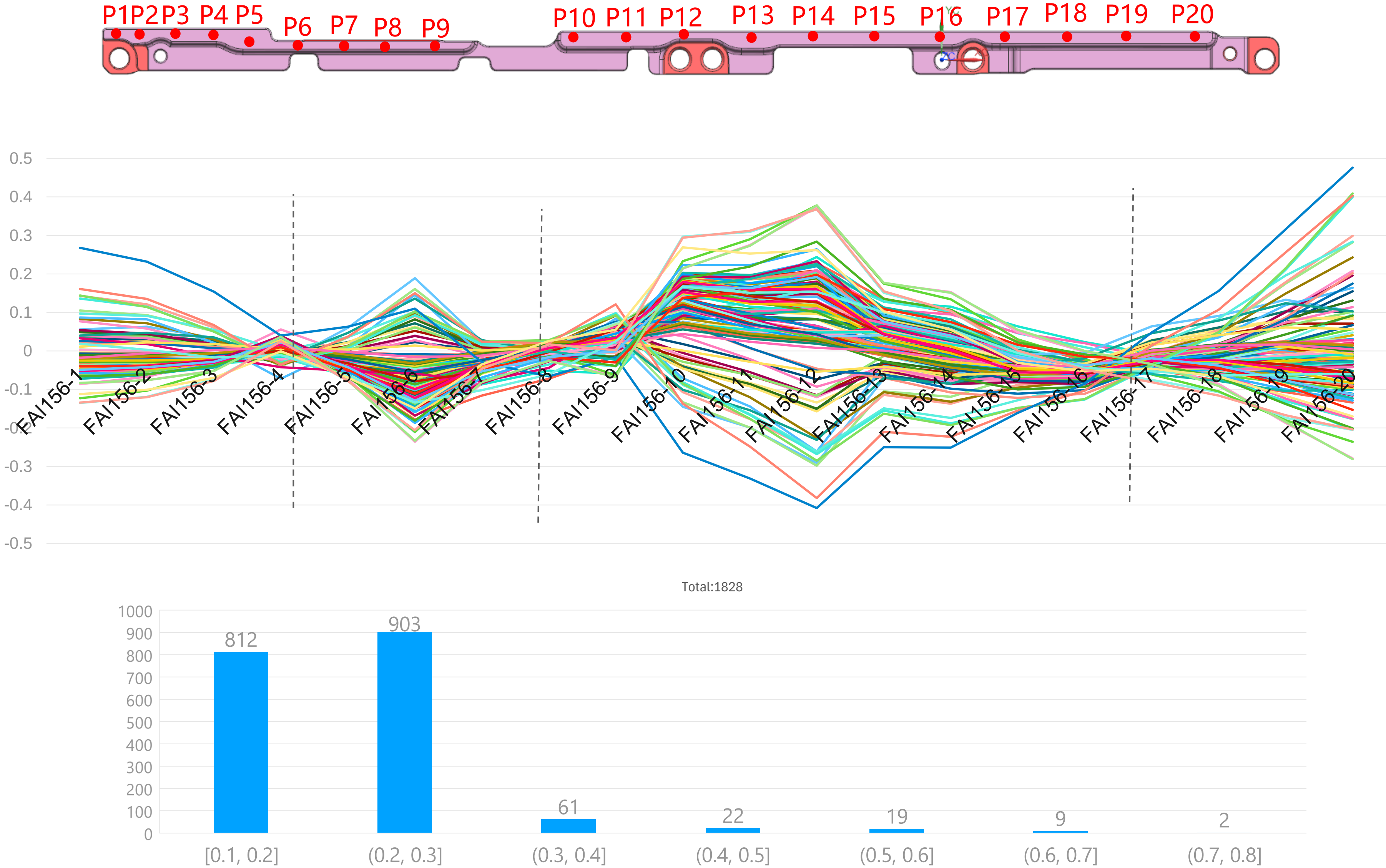
- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic

9600B-Y [Page58]

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic

9600D-Z

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic
- Main BIN Test



注：2025/11/13数据源，排除OK和异常料数据

定义分BIN规则

基于当前X9600RailD Z平面度来料数据特征，结合产品结构以及整形机构，设计分BIN算法以及对应的整形逻辑。

数据特征分段

Step1:根据数据特征，以第4、8、17作为分界点将数据分为4段

定义特征标签

Step2:根据分段特征值，标记分段的特征标签符号，如下：

- ①第1、4段分别以P1-P4、 P20-P17的结果作为特征值(e)
- ②第2、3段分别进行端点法直线度拟合，将绝对值最大的元素作为特征值(e)
- ③设定每个分段的阈值(t)，如：0, 0, 0, -0.05
- ④每个分段的特征值(e)与阈值(t)相比较，如果 $e \geq t$ ，则记为标签符号‘P’，否则记为‘N’

拼接特征标签

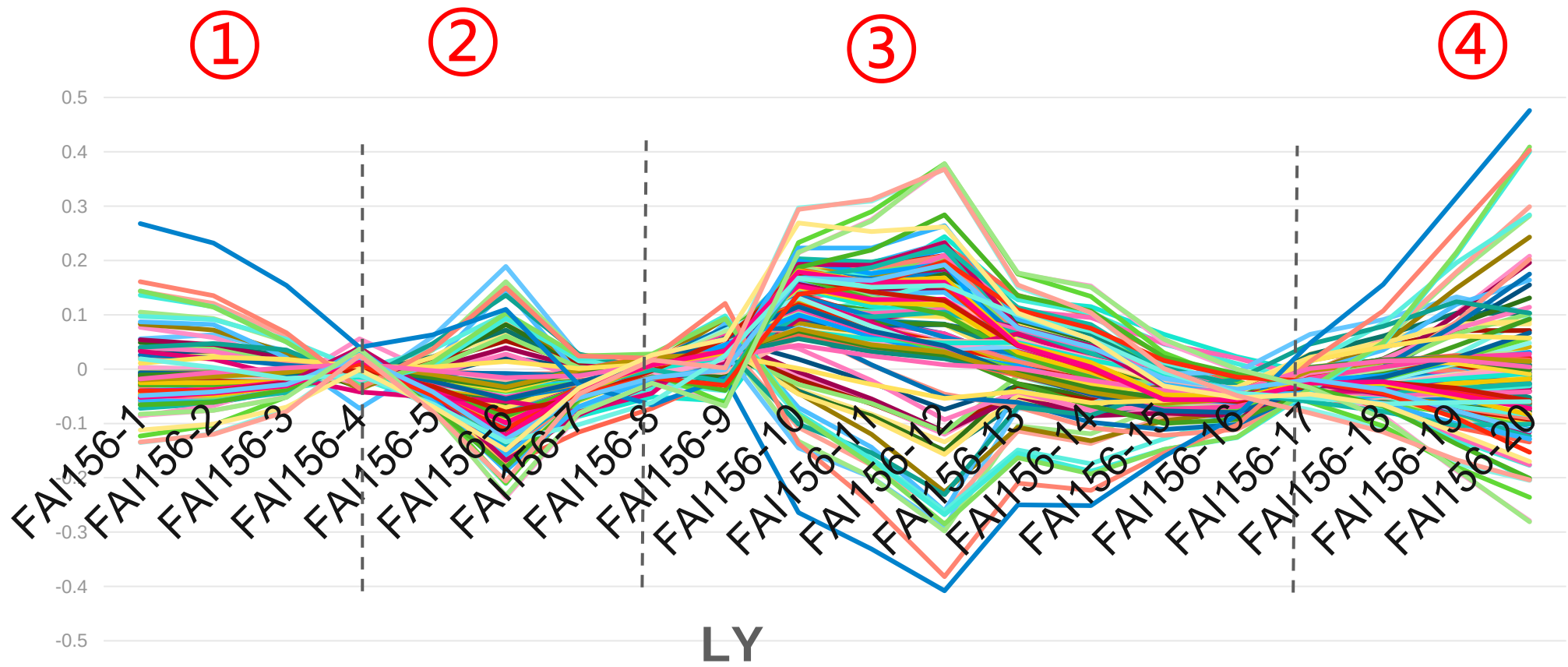
Step3:将4个分段的特征标签符号字符进行拼接成字符串，作为该类数据的特征标签

数据特征命名

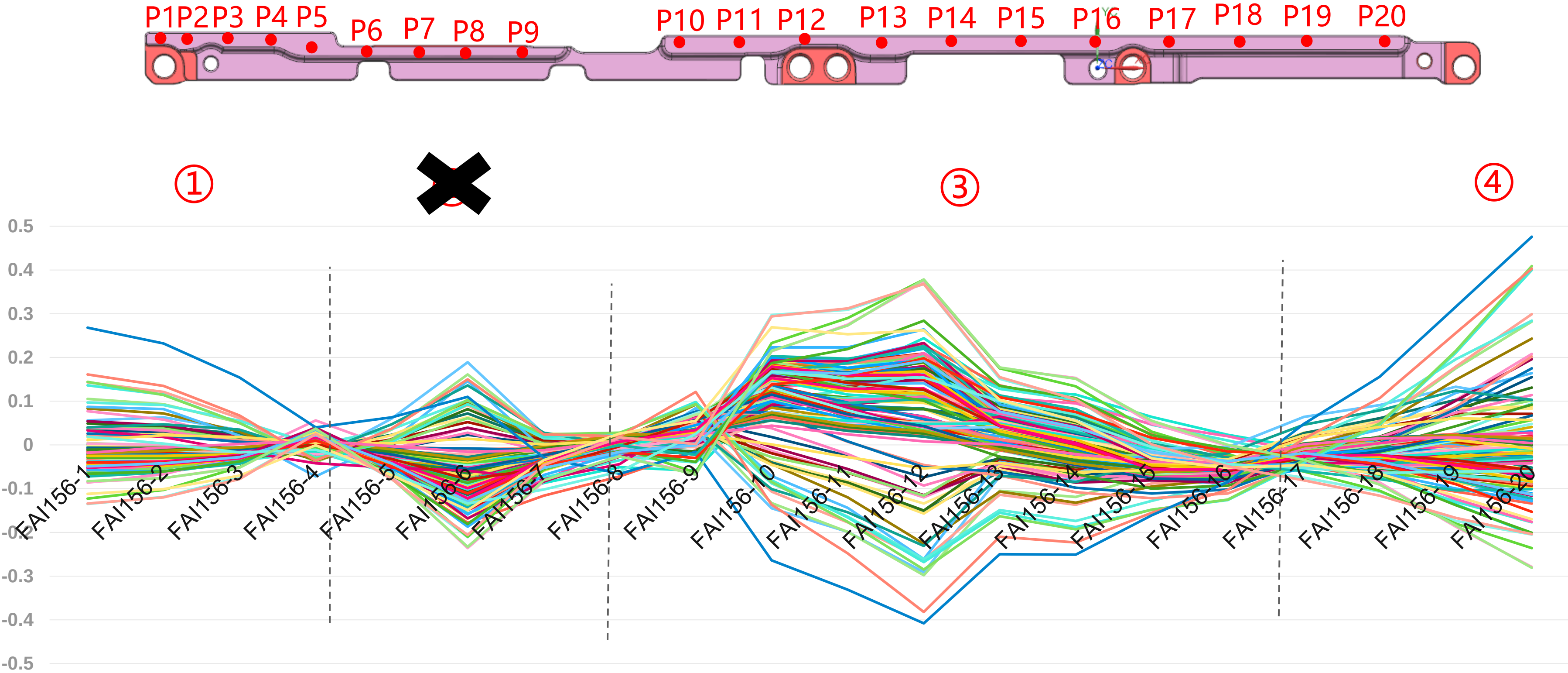
Step4:根据统计数据的排序，对每一类数据特征进行BIN命名，如NNPP命名为BIN1

合并简化分BIN

Step5:将少数分类根据整形测试效果往大类合并，或划分为其他BIN(OTHER)



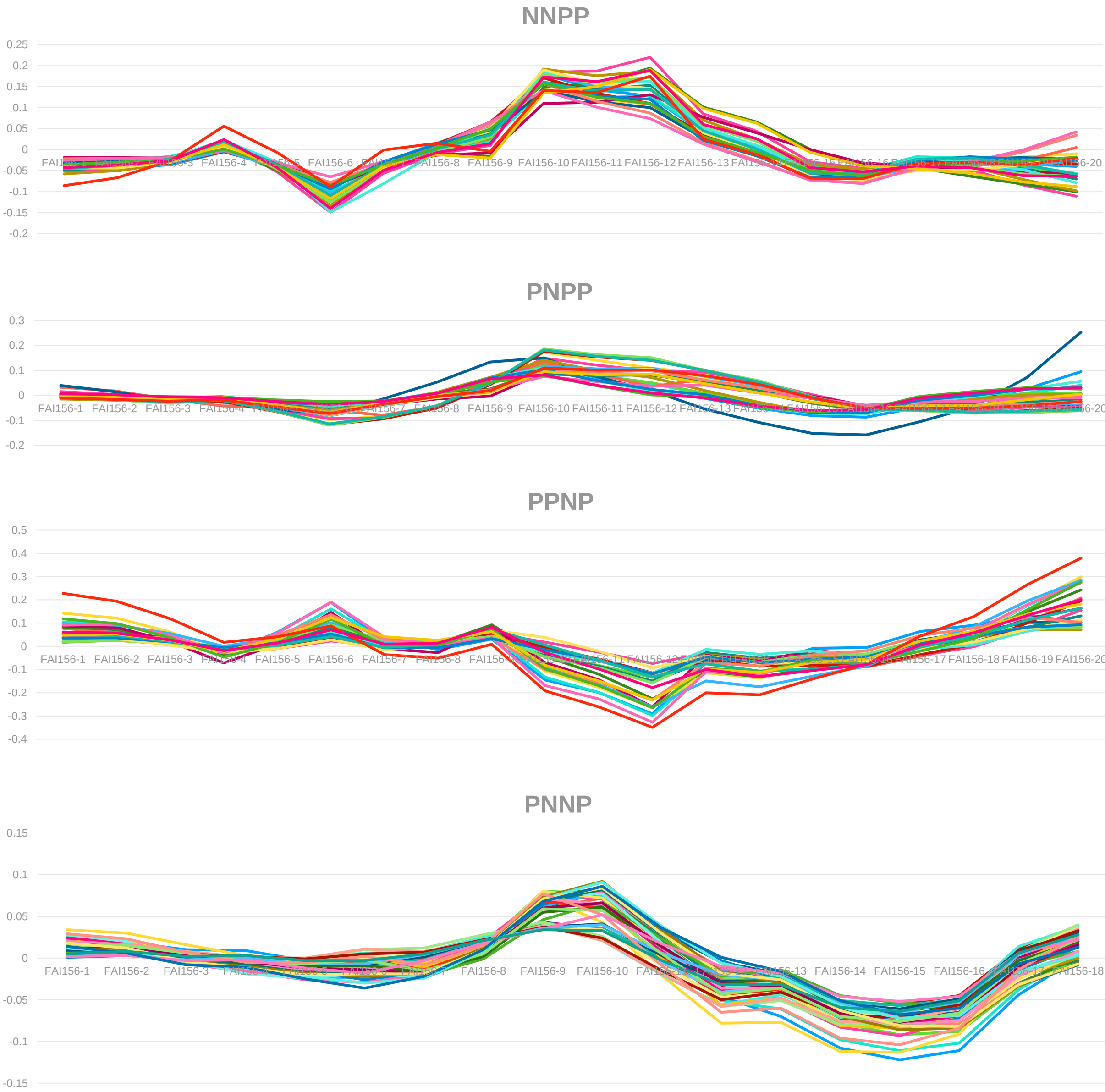
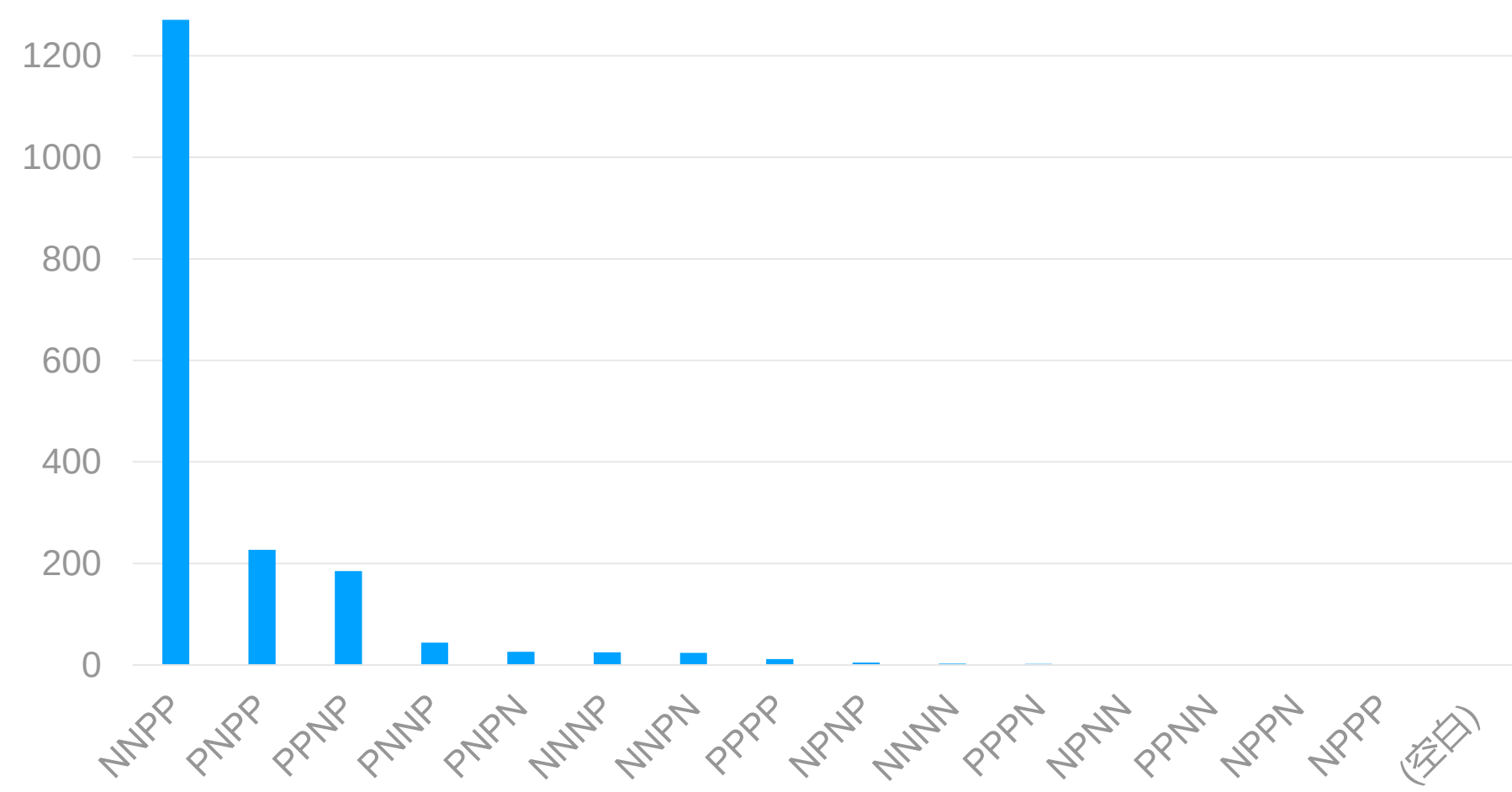
简化分BIN策略



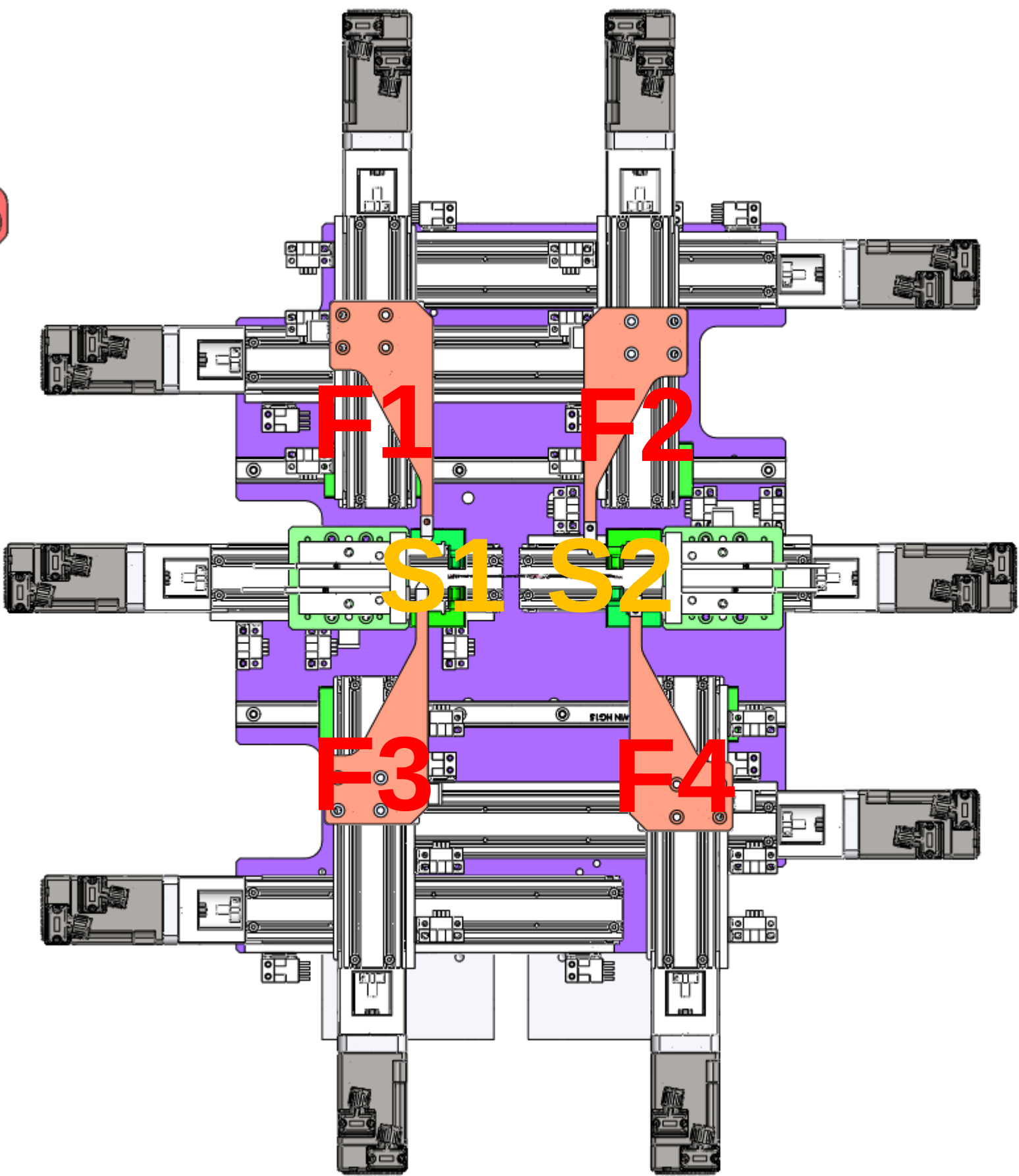
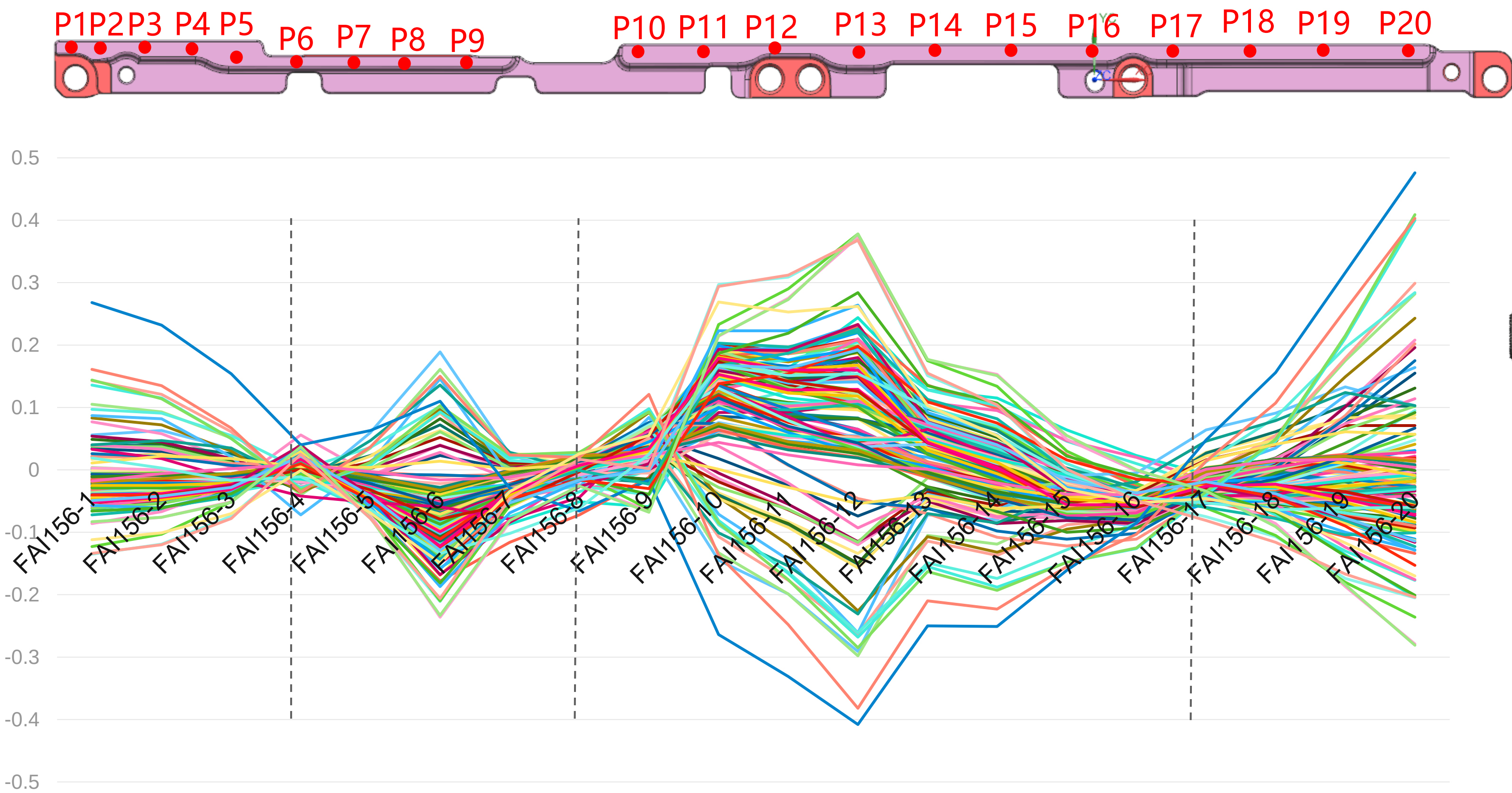
说明：当前以四个分段作为分BIN标准，后续根据调试情况，可能会考虑取消第二段的标签，减少BIN组合

分BIN数据统计

序号	标签	数量	占比
1	NNPP	1271	69.53%
2	PNPP	227	12.42%
3	PPNP	185	10.12%
4	PNNP	44	2.41%
5	PNPN	26	1.42%
6	NNNP	25	1.37%
7	NNPN	24	1.31%
8	PPPP	12	0.66%
9	NPNP	5	0.27%
10	NNNN	3	0.16%
11	PPPN	2	0.11%
12	NPNN	1	0.05%
13	PPNN	1	0.05%
14	NPPN	1	0.05%
15	NPPP	1	0.05%
总计		1828	



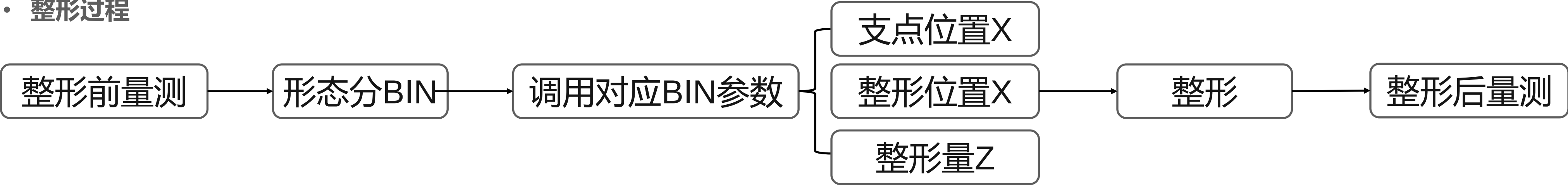
注：2025/11/13数据源，排除OK和异常料数据。数据统计比重仅基于当前数据源，与实际情况的匹配度取决于数据源的分布情况。



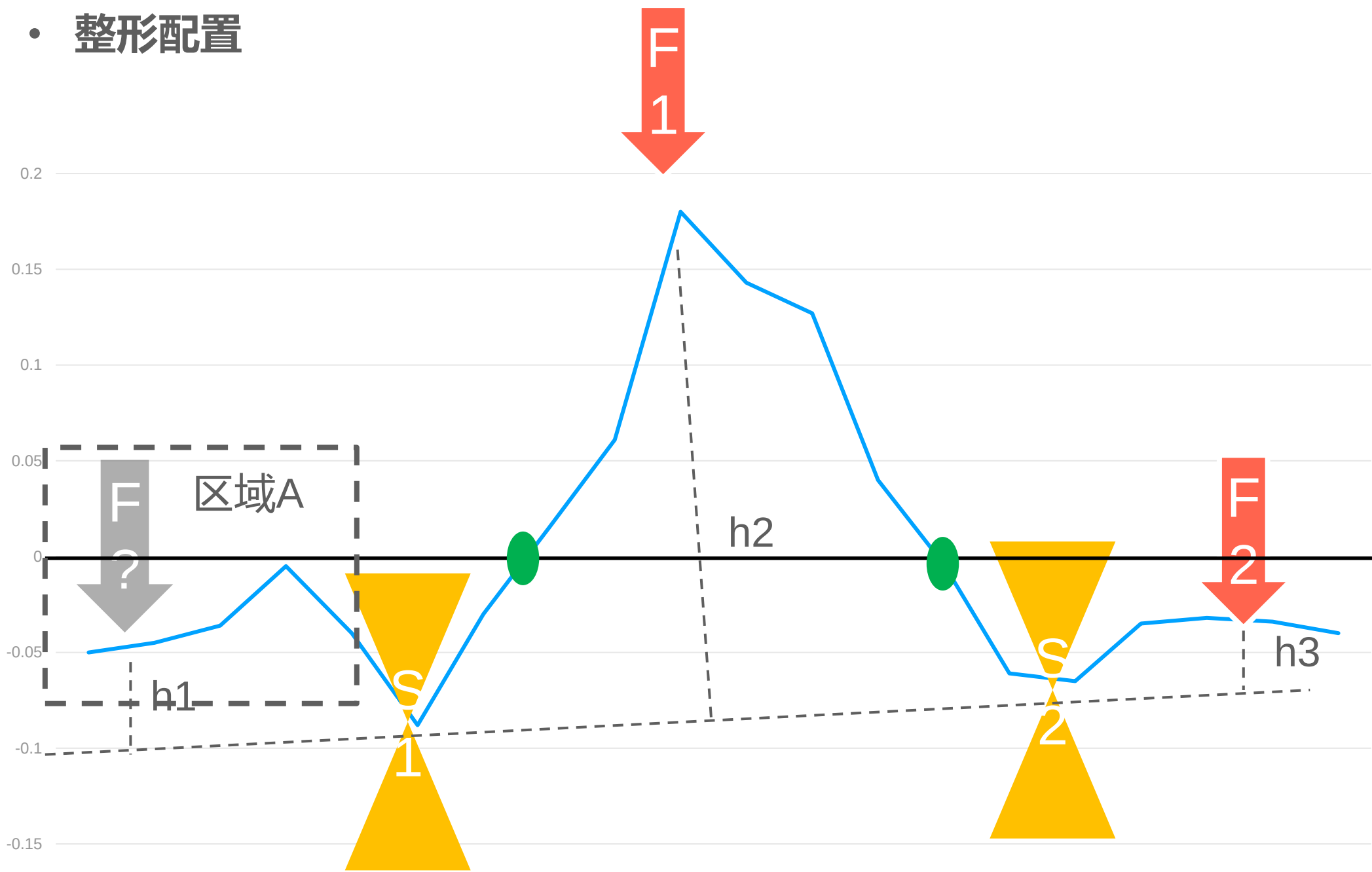
X9600Rail 整形组件(LY)

注：F1-4表示整形轴，S1-2表示支点(夹持)位置

整形过程



整形配置



整形参数

整形参数

ZFLT BIN1

名称	轴	位置	标记	范围	F1	F2	F3	F4
S1X	ZLCP	-62.12	P4	[0.27, 0.28)	1.7	2.98	3.12	2.34
S2X	ZBCP	6.44	P17	[0.26, 0.27)	1.65	2.97	3.08	2.31
F1X	ZULM	-100	XX	[0.25, 0.26)	1.6	2.96	3.04	2.28
F2X	ZURM	-32.25	F10	[0.24, 0.25)	1.55	2.95	3	2.25
F3X	ZDLM	-70.99	F1	[0.23, 0.24)	1.5	2.94	2.96	2.22
F4X	ZDEM	-55.33	F6	[0.22, 0.23)	1.45	2.93	2.92	2.19
				[0.21, 0.22)	1.4	2.92	2.88	2.16
				[0.20, 0.21)	1.35	2.91	2.84	2.13
				[0.19, 0.20)	1.3	2.9	2.8	2.1
				[0.18, 0.19)	1.25	2.89	2.76	2.07
				[0.17, 0.18)	1.2	2.88	2.72	2.04
				[0.16, 0.17)	1.15	2.87	2.68	2.01
				[0.15, 0.16)	1.1	2.86	2.64	1.98
				[0.14, 0.15)	1.05	2.85	2.6	1.95
				[0.13, 0.14)	1	2.84	2.56	1.92
				[0.12, 0.13)	0.95	2.83	2.52	1.89
				[0.11, 0.12)	0.9	2.82	2.48	1.86
				[0.10, 0.11)	0.85	2.81	2.44	1.83
				[0.09, 0.10)	0.8	2.8	2.4	1.8
				[0.08, 0.09)	0.75	2.79	2.36	1.77
				[0.07, 0.08)	0.7	2.78	2.32	1.74
				[0.06, 0.07)	0.65	2.77	2.28	1.71
				[0.05, 0.06)	0.6	2.76	2.24	1.68
				[0.04, 0.05)	0.55	2.75	2.2	1.65
				[0.03, 0.04)	0.5	2.74	2.16	1.62
				[0.02, 0.03)	0.45	2.73	2.12	1.59
				[0.01, 0.02)	0.4	2.72	2.08	1.56
				[0.00, 0.01)	0.35	2.71	2.04	1.53

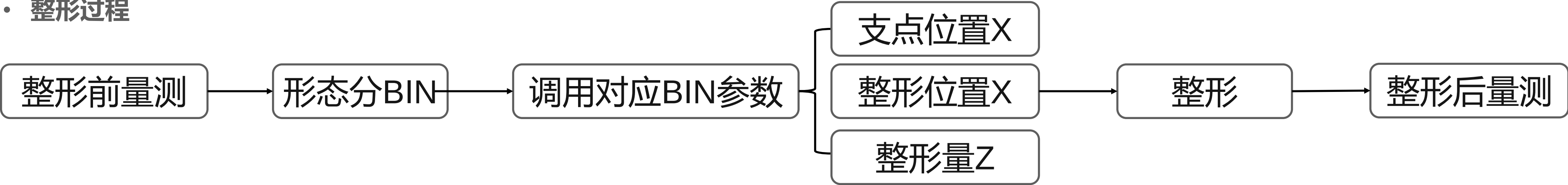
支点位置
整形位置

检索h的所在范围及轴所对应的参数，即该轴的整形量

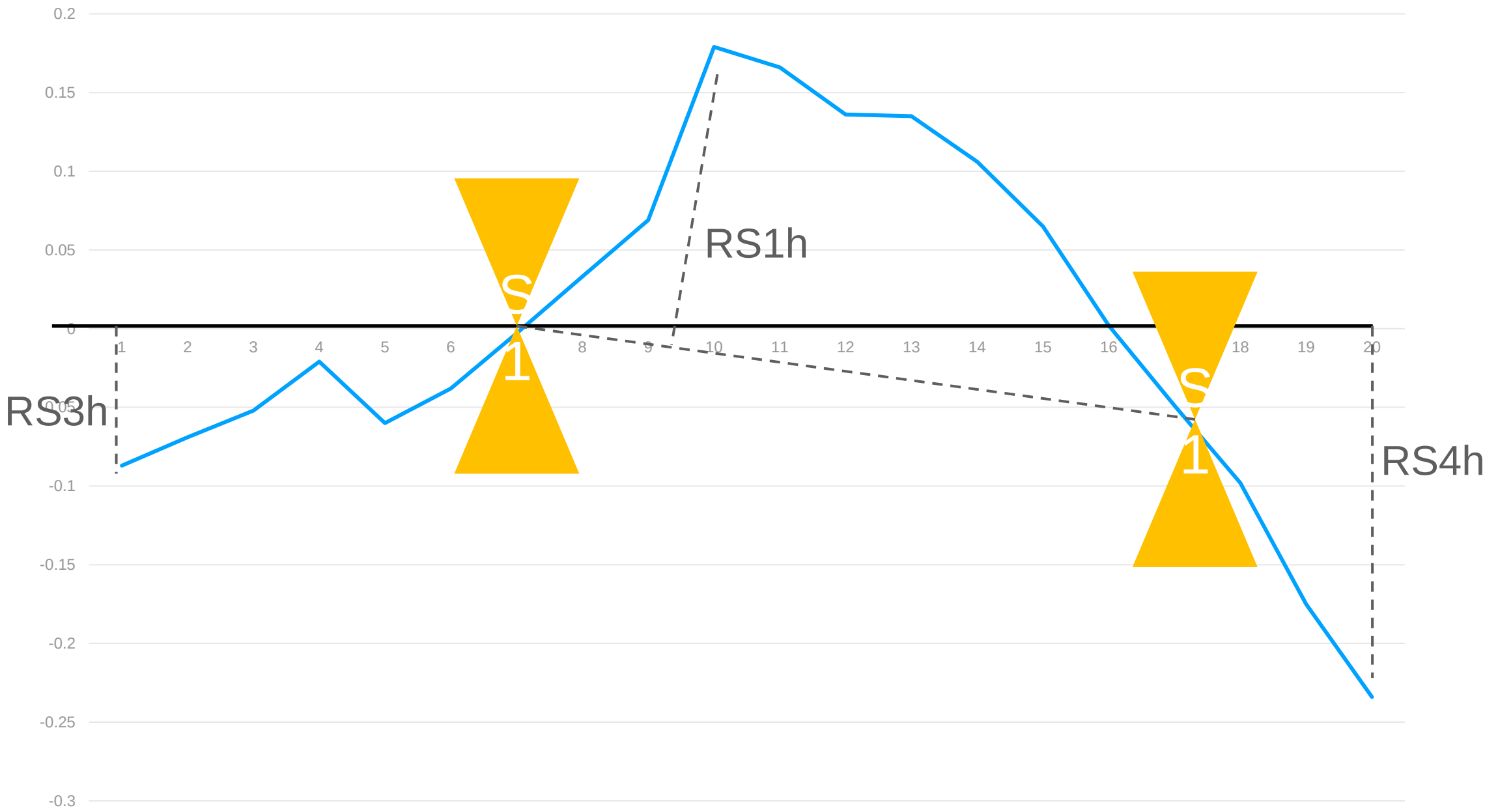
说明：

- ①现场调试根据实际产品结构、趋势以及整形结构，调整了最初把过零点作为夹持点的理论值，修正为变形跨度较大的区域两端作为夹持点
- ②区域A范围内的数值受拟合面的影响较大，其他区域整平后，该区域数值趋势会变得平缓。后续根据整形效果调整分BIN阈值。

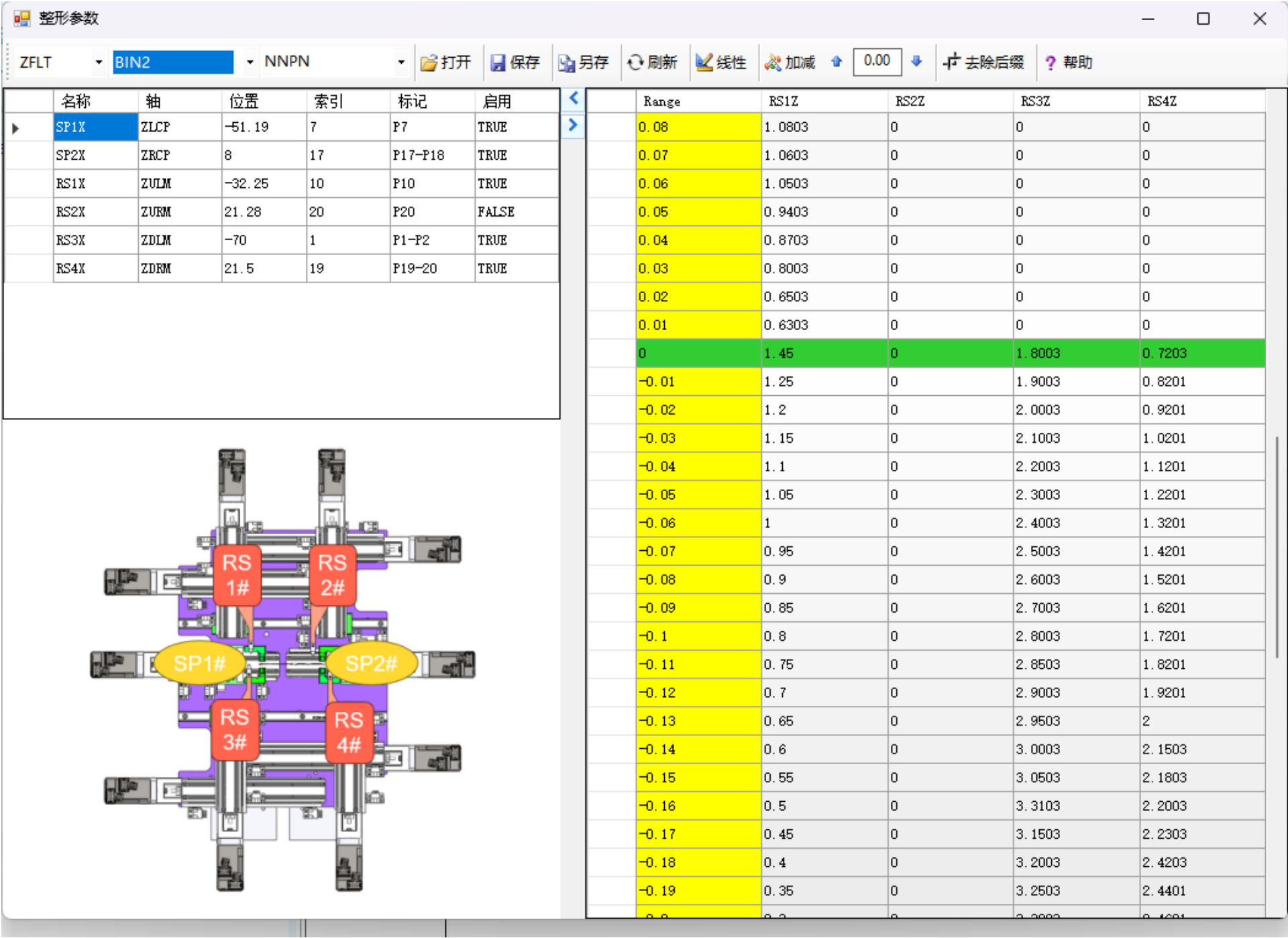
整形过程



整形配置



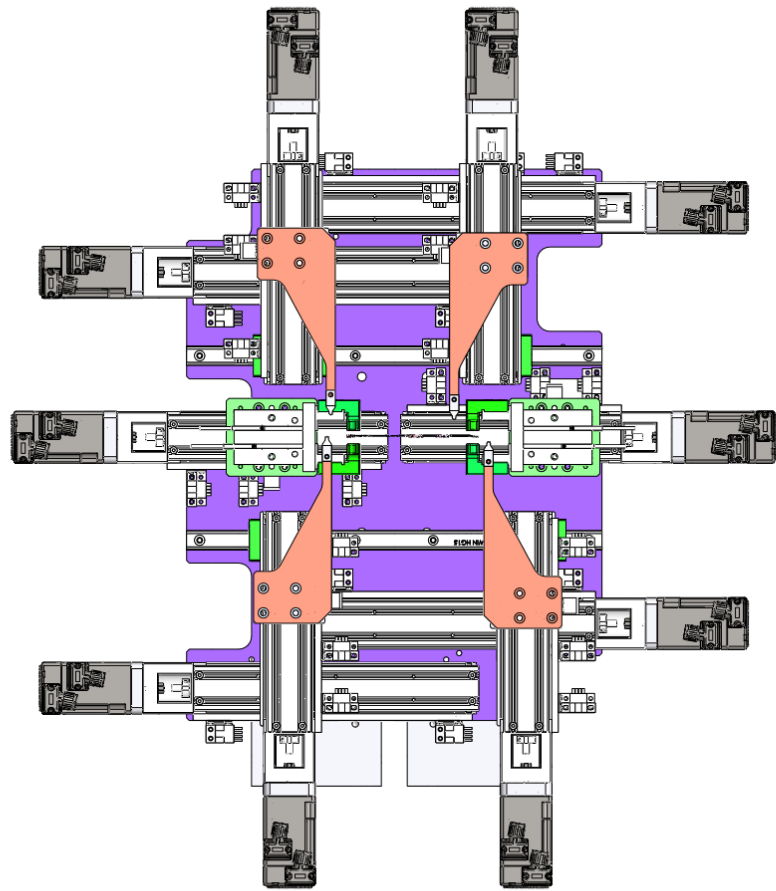
整形参数



注：RSxh表示整形参考量

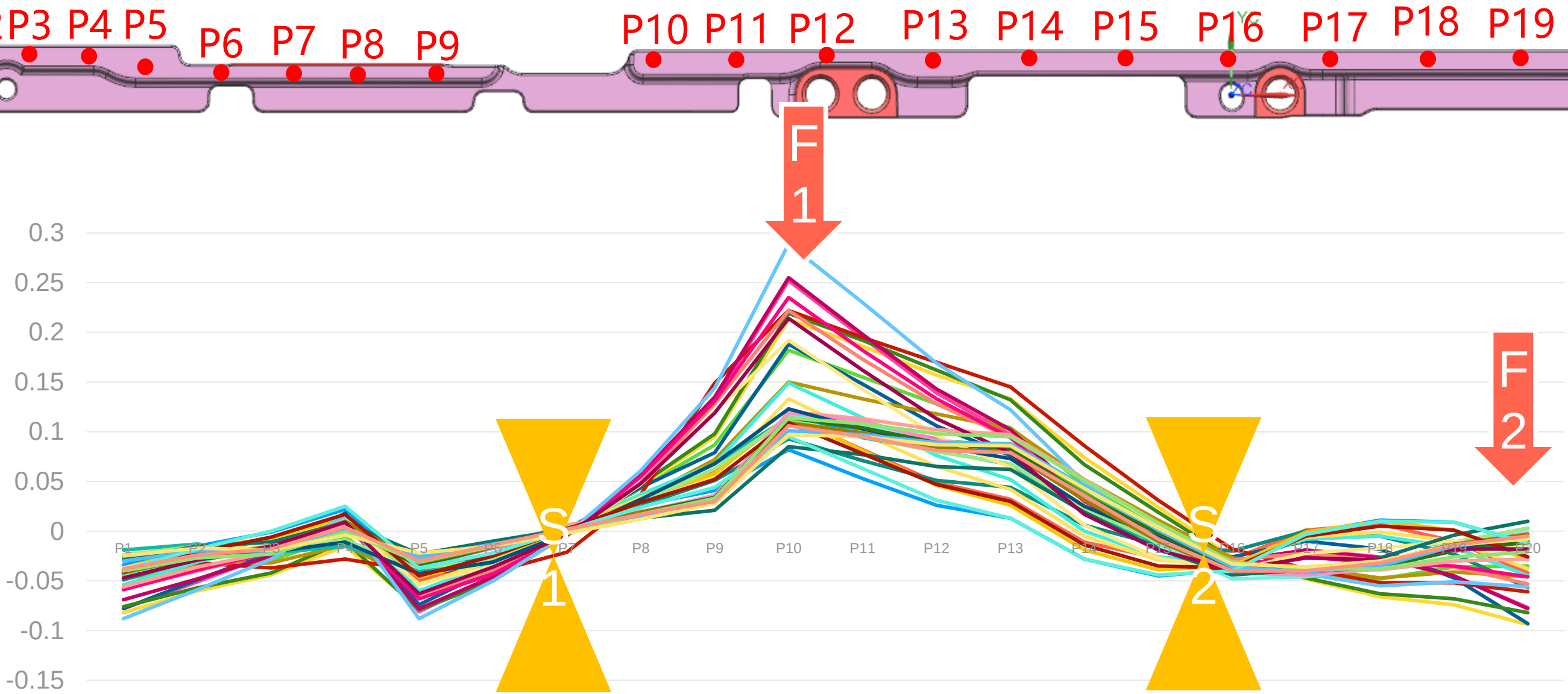
理论所需整形头统计(LY)

序号.	标签	所需支点数量	上侧所需压头数量	下侧所需压头数量	备注
1	NNPP	2	2	0	已调试
2	PNPP	2	3	0	
3	PPNP	2	2	1	
4	PNNP	2	3	1	
5	PNPN	2	3	0	
6	NNNP	2	1	2	
7	NNPN	2	1	2	已调试（该类比例上升）
8	PPPP	2	2	1	
9	NPNP	2	1	2	
10	NNNN	2	2	2	
11	PPPN	2	3	1	
12	NPNN	2	0	3	
13	PPNN	2	0	3	
14	NPPN	2	0	3	
15	NPPP	2	3	0	

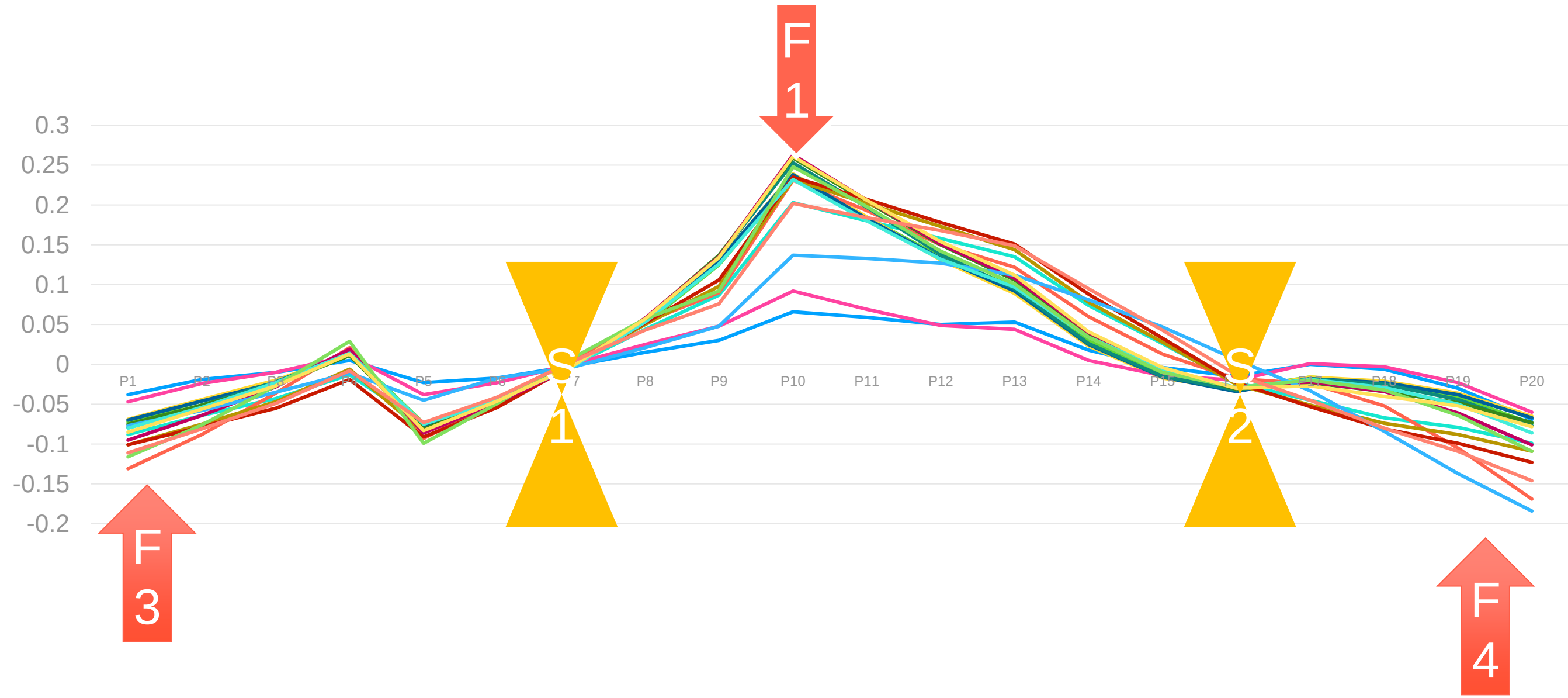


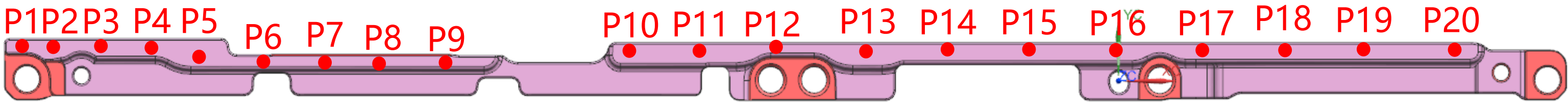
注：上述除备注“已调试”分类，所需压头数量为预测理论数量，**红色标记**为超出当前机构轴数，并不代表无法整形，但存在不能覆盖的风险。

NNPP

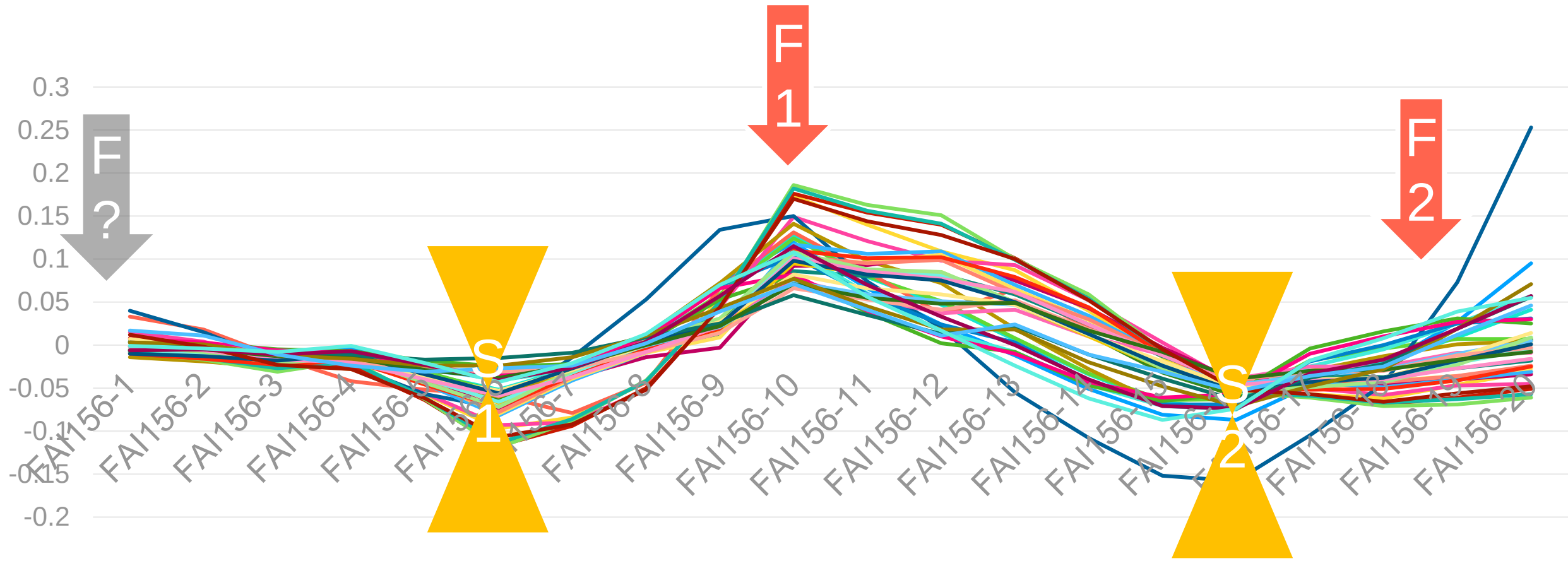


NNPN

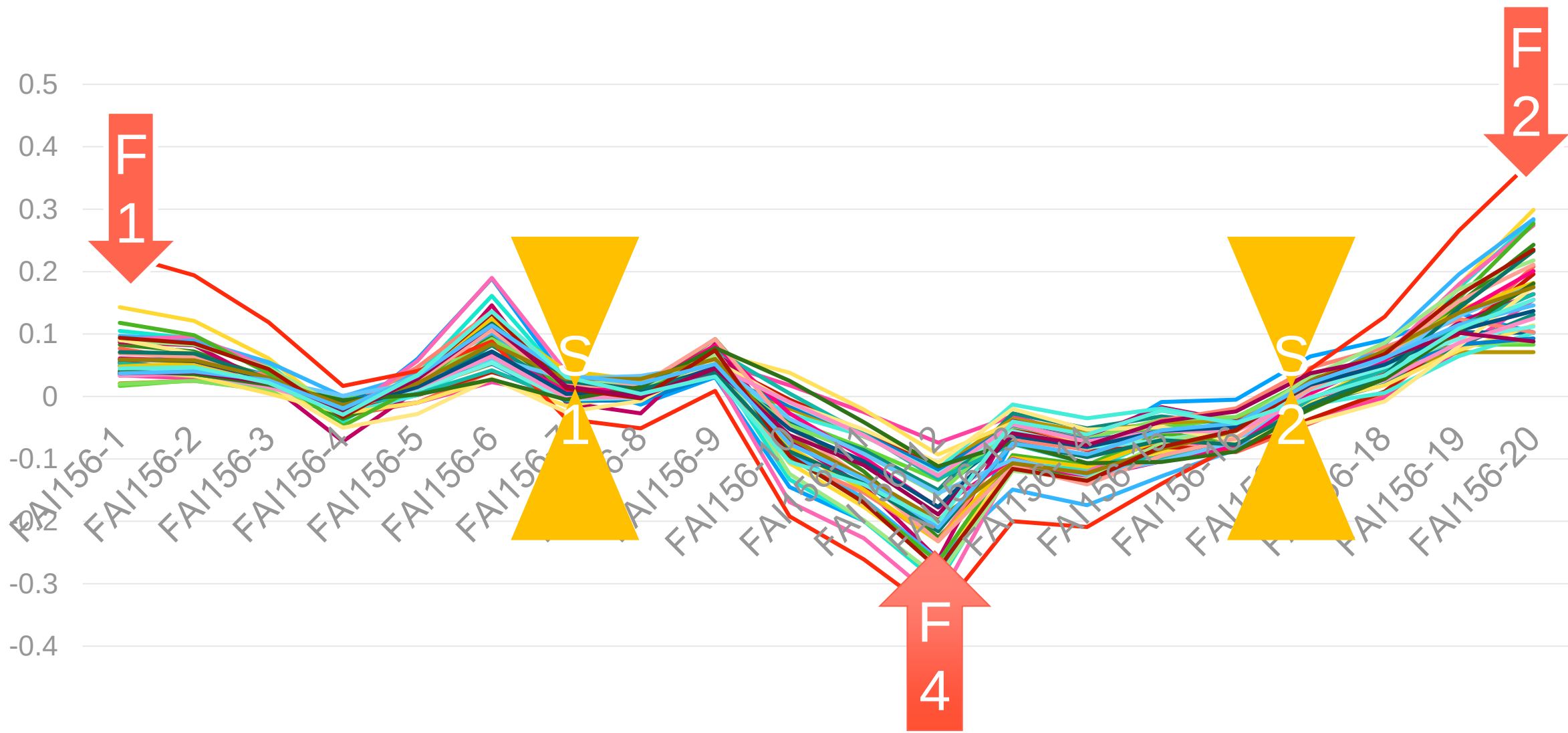


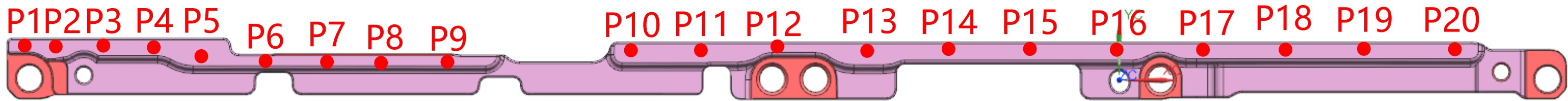


PNPP

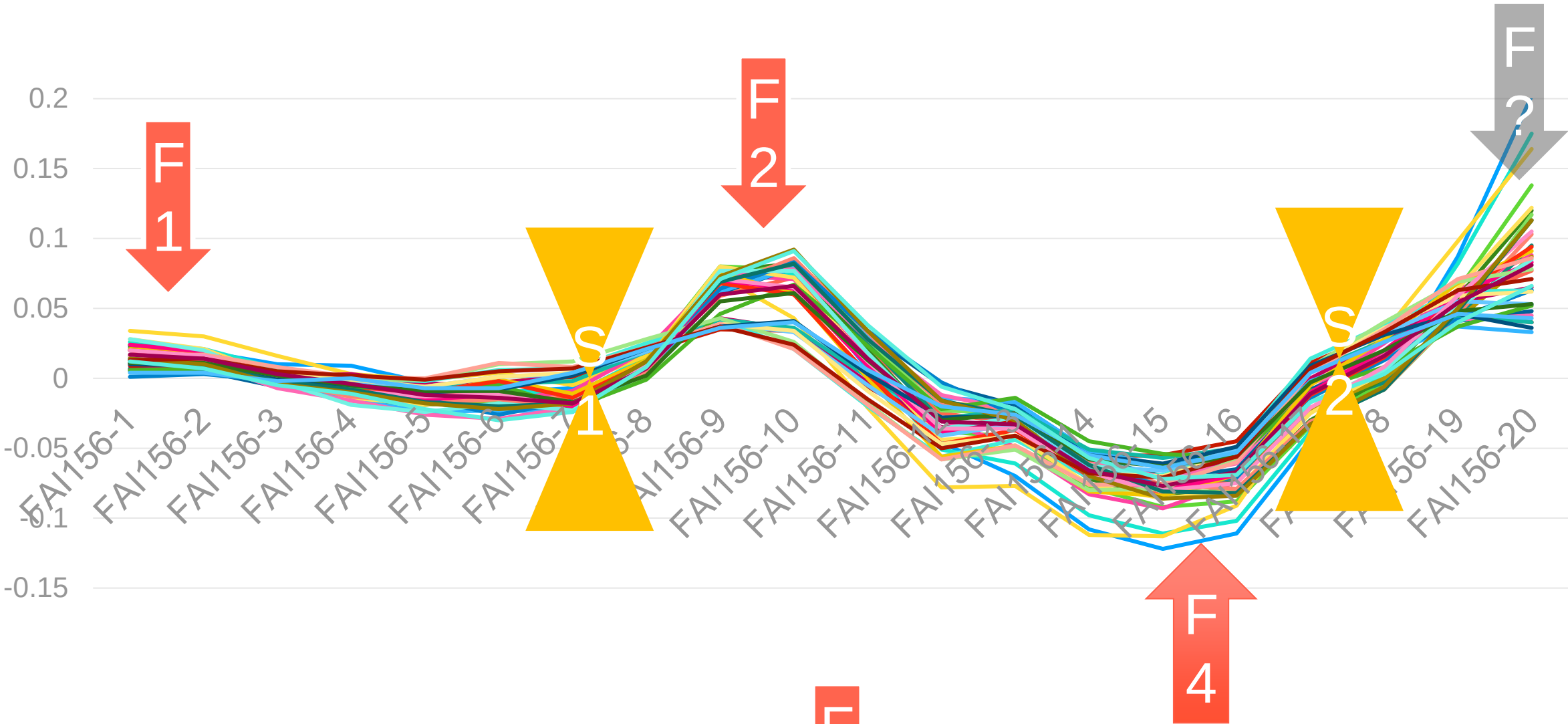


PPNP

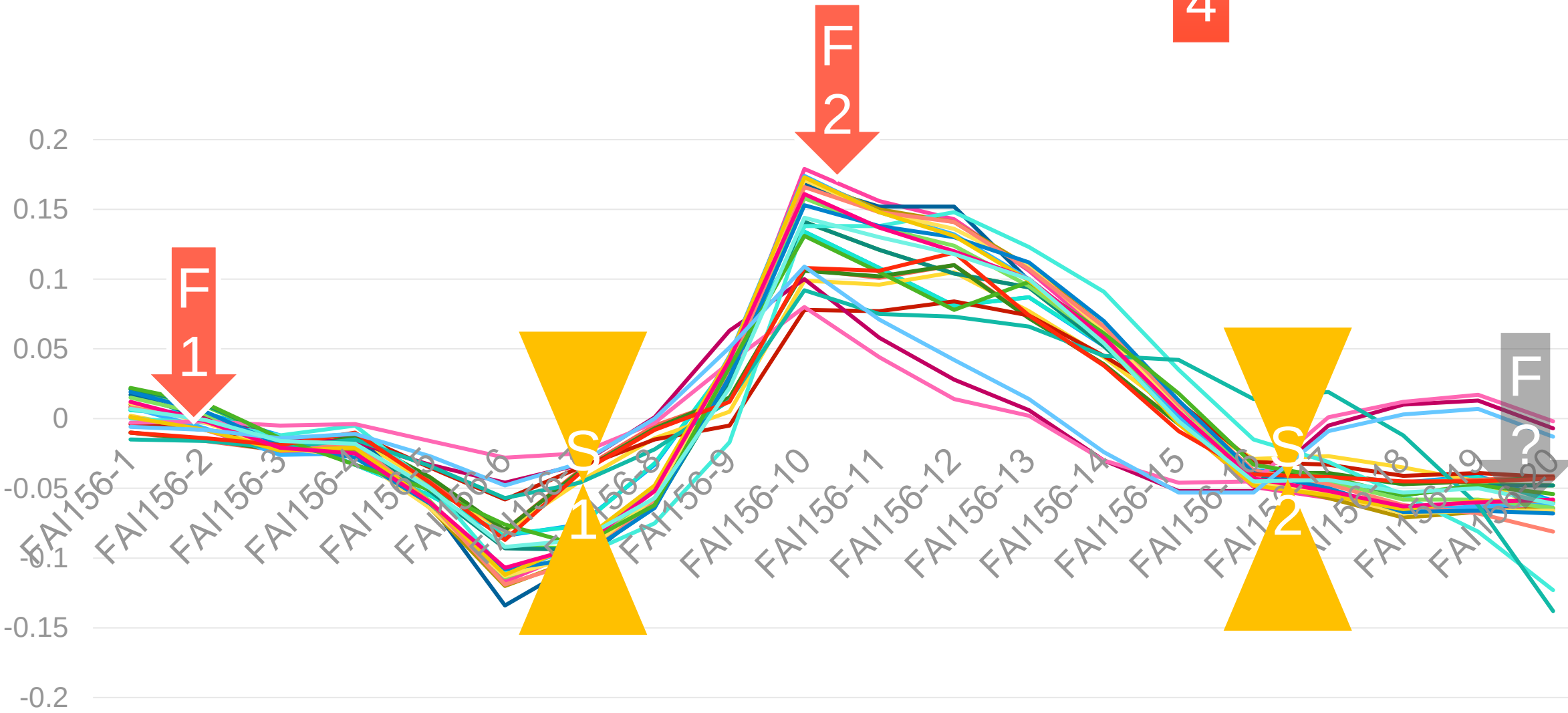


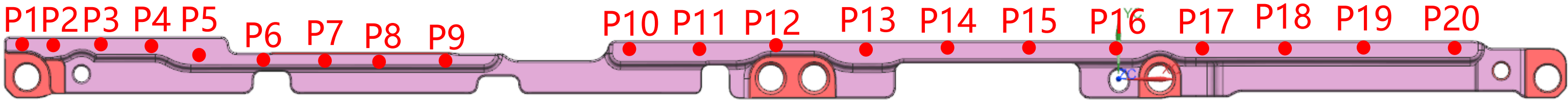


PNNP

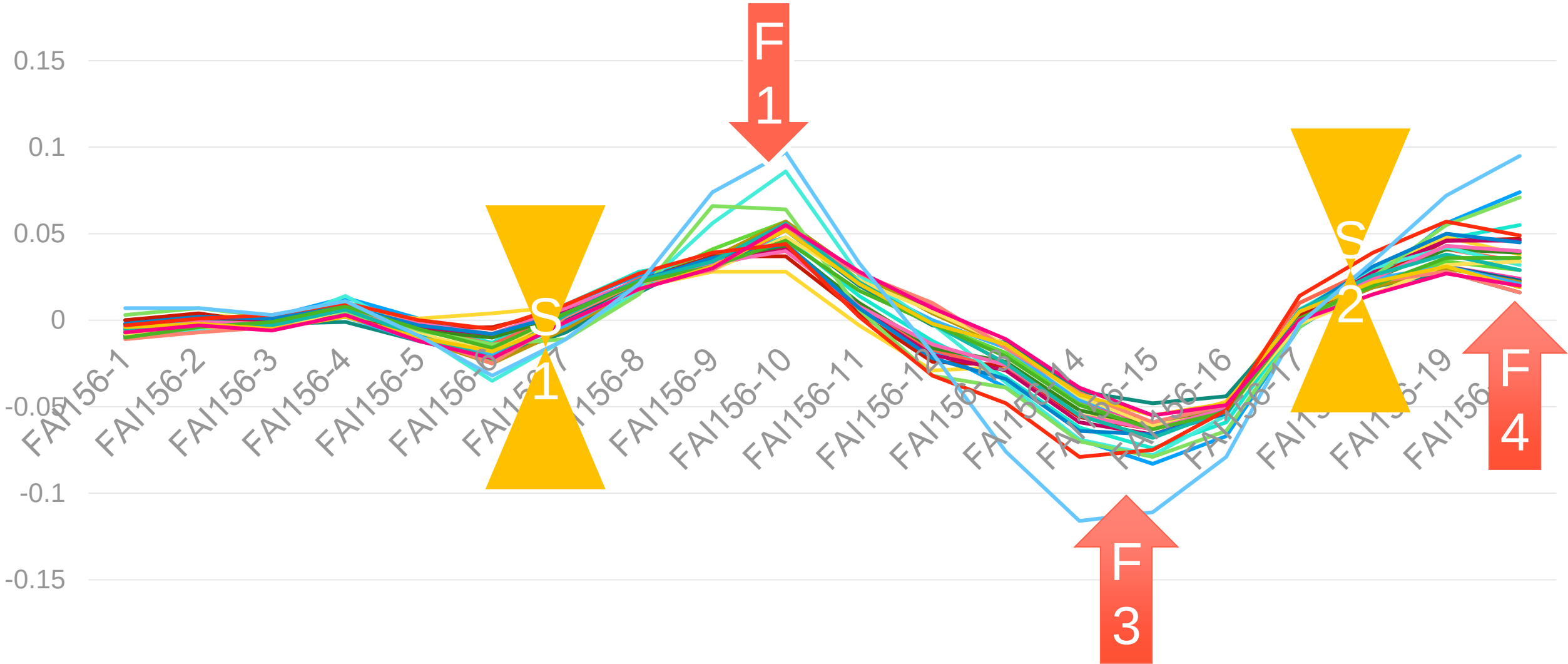


PNPN

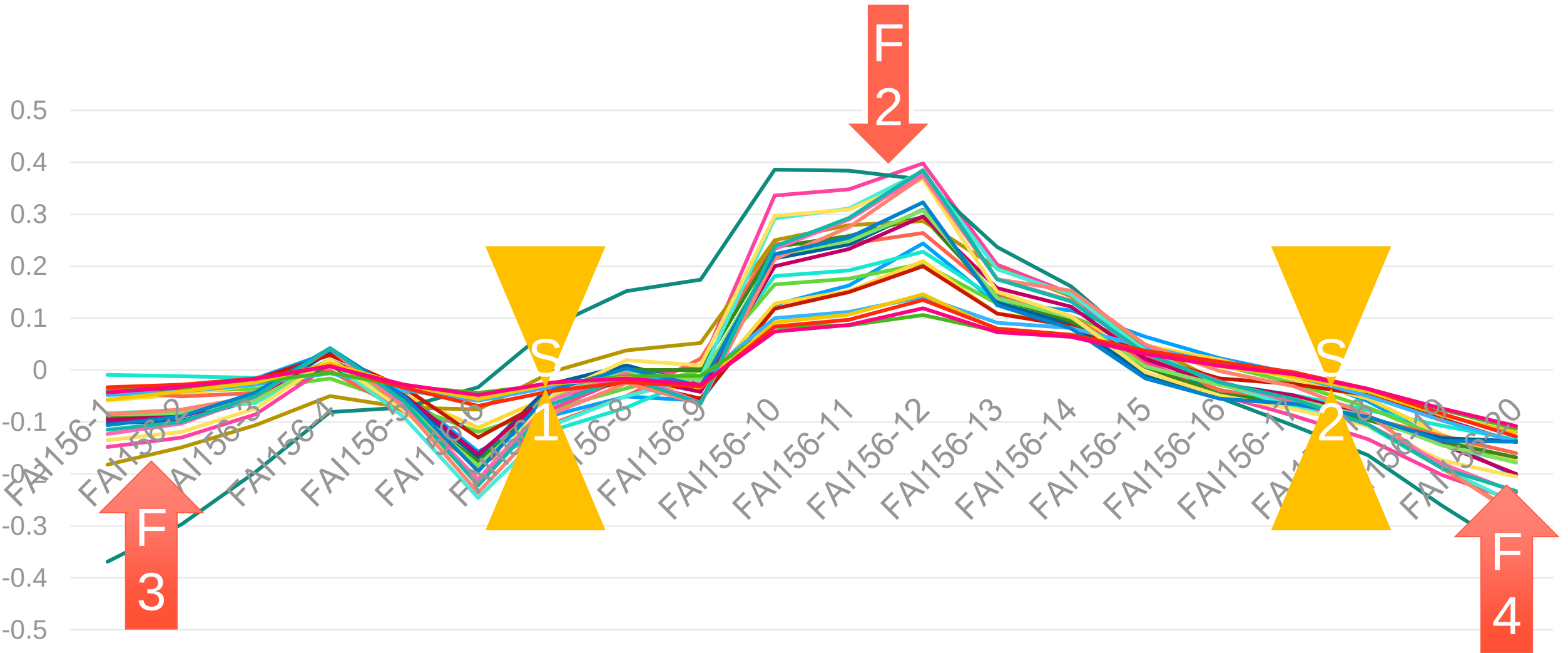


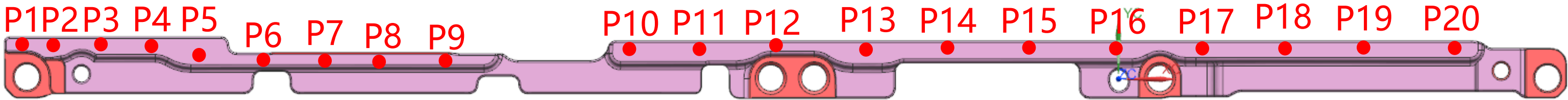


NNNP

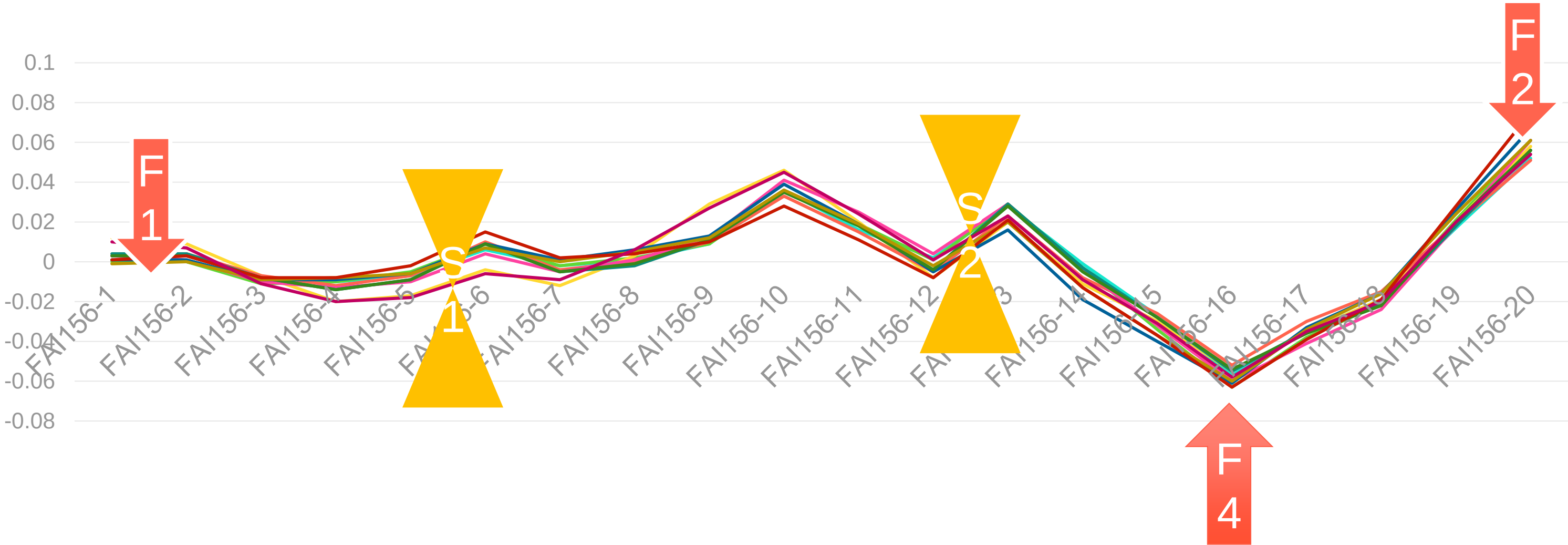


NNPN

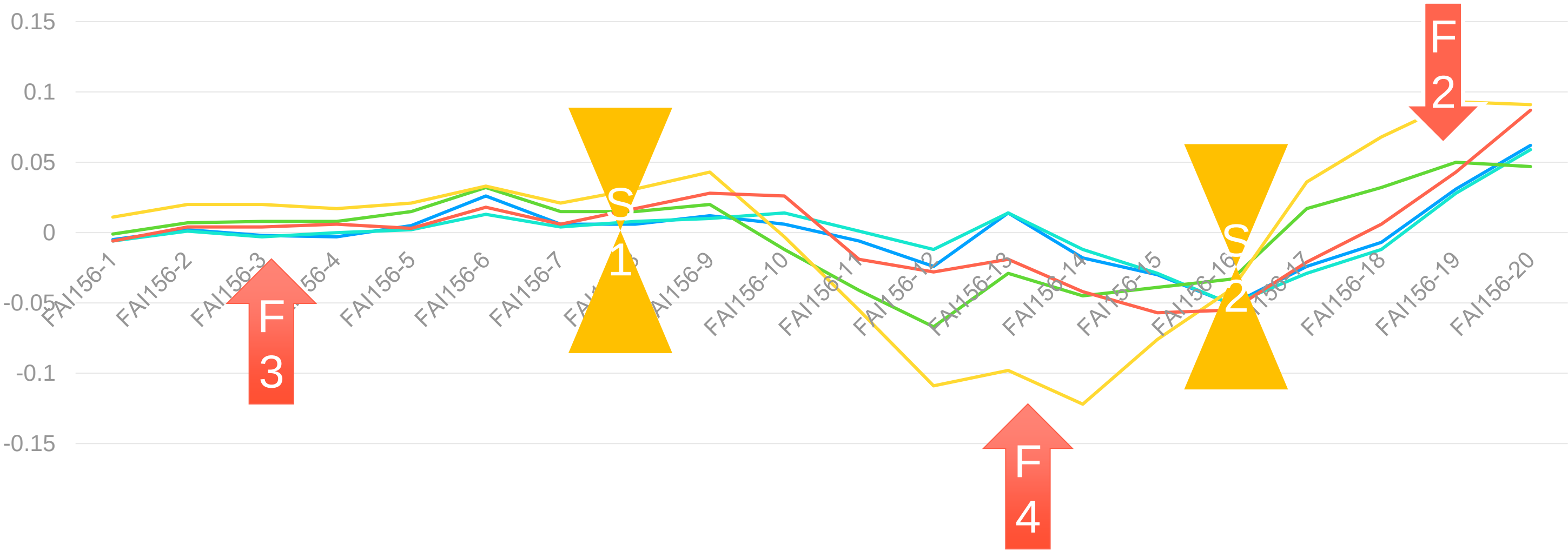


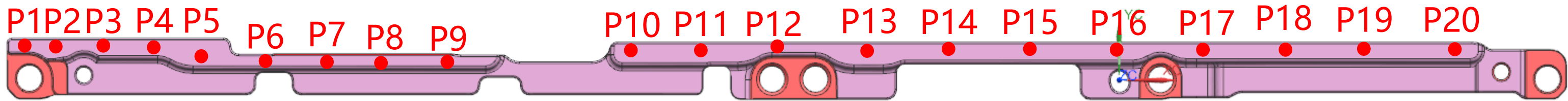


PPPP

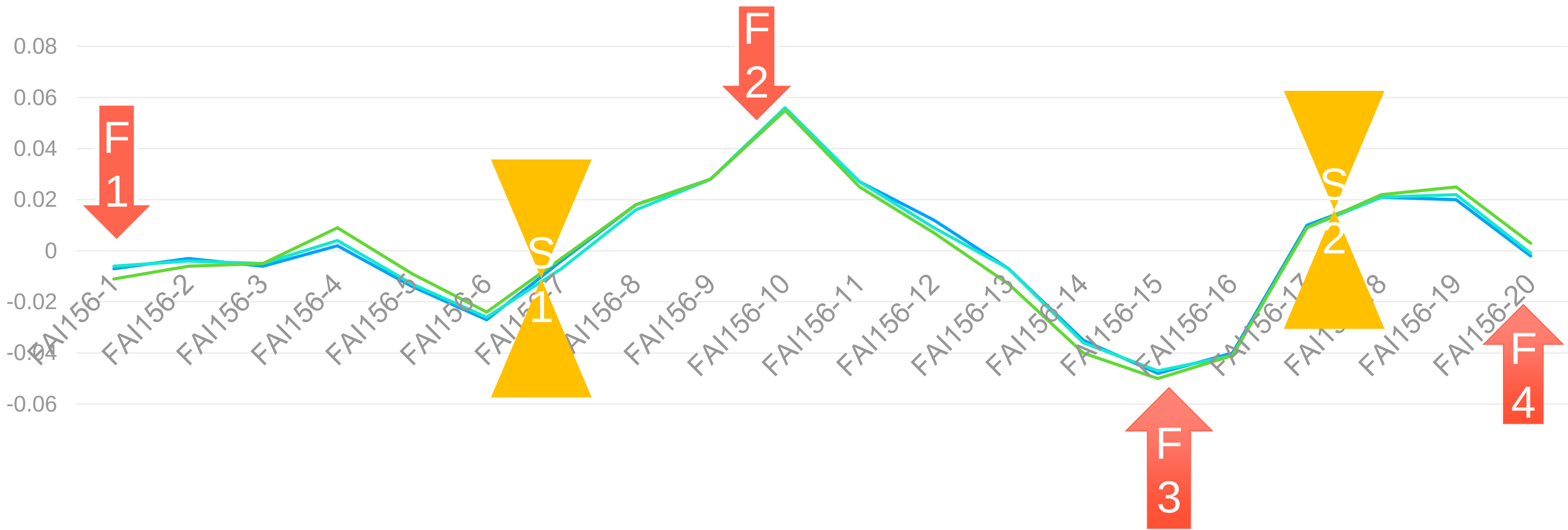


NPNP

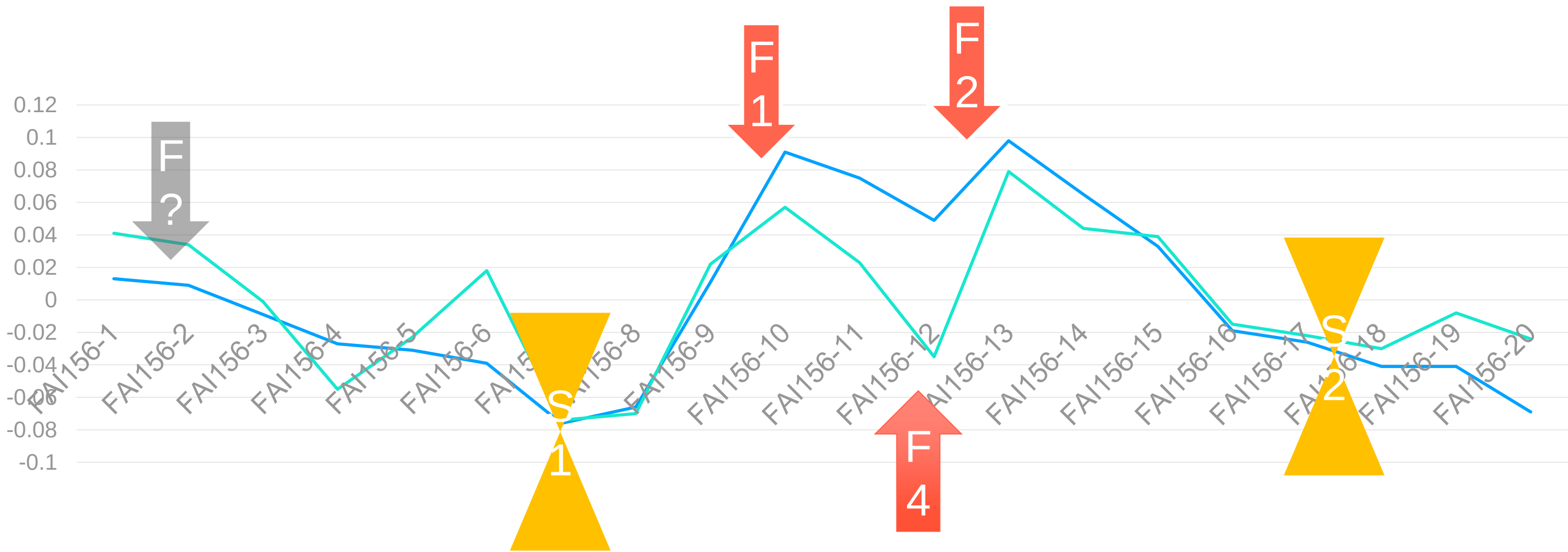


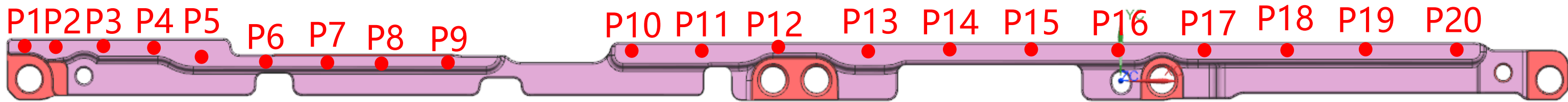


NNNN

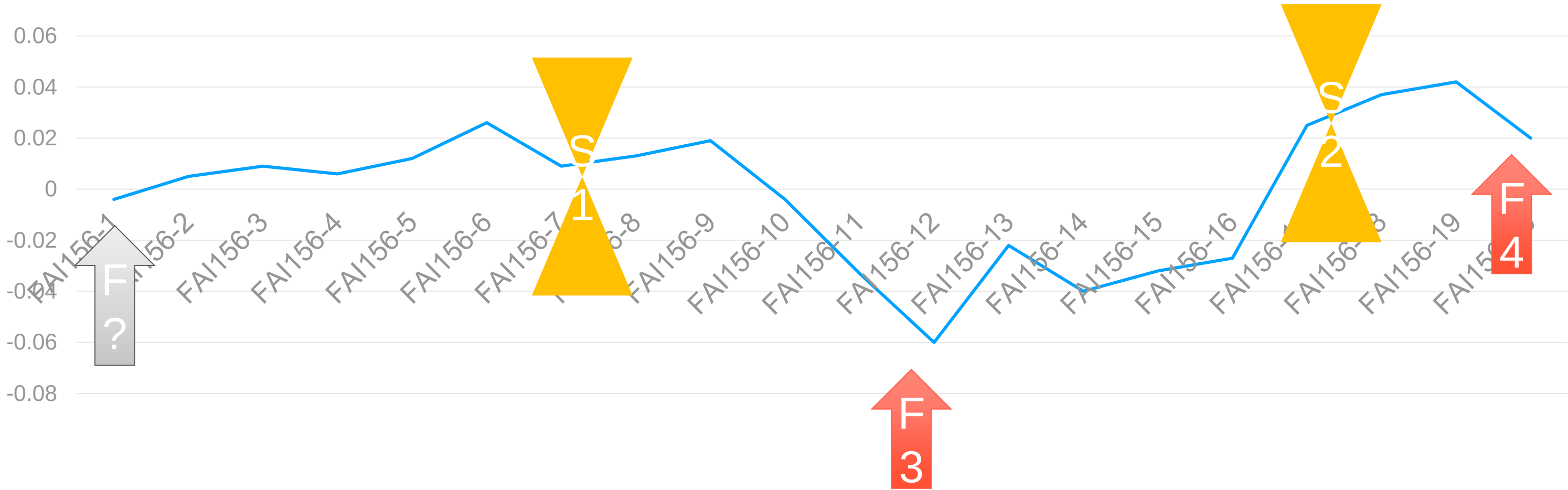


PPPN

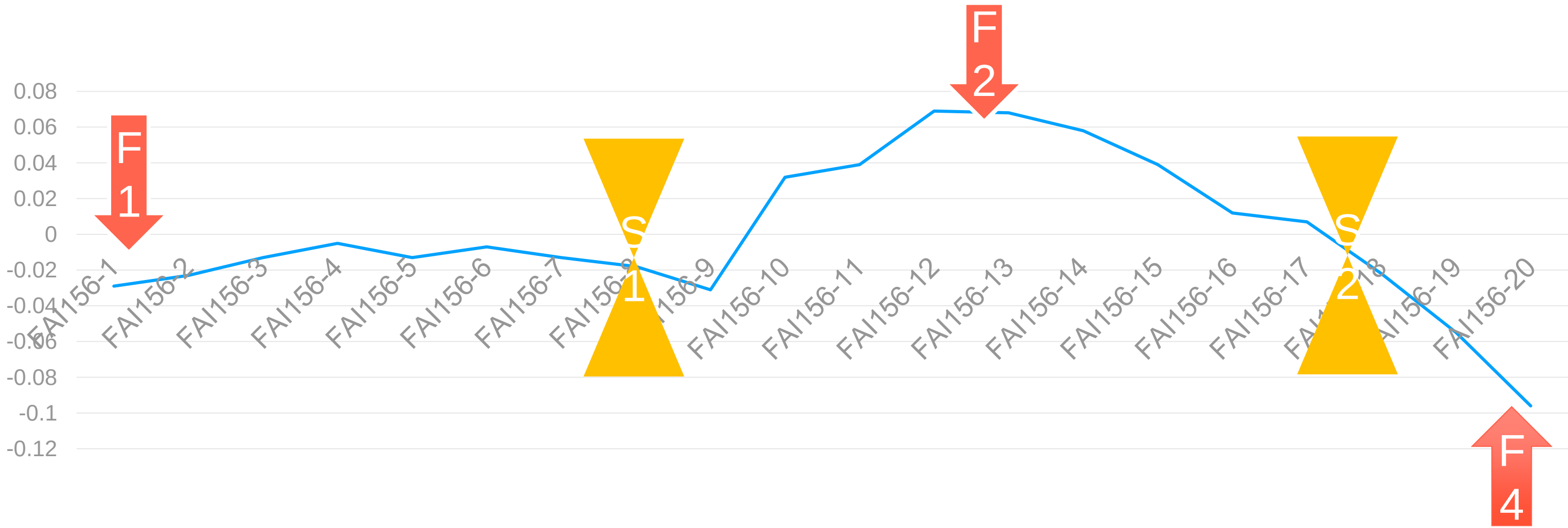


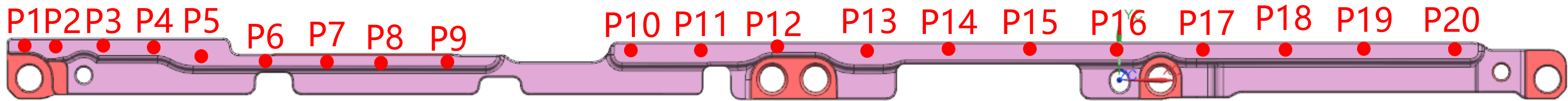


NPNN

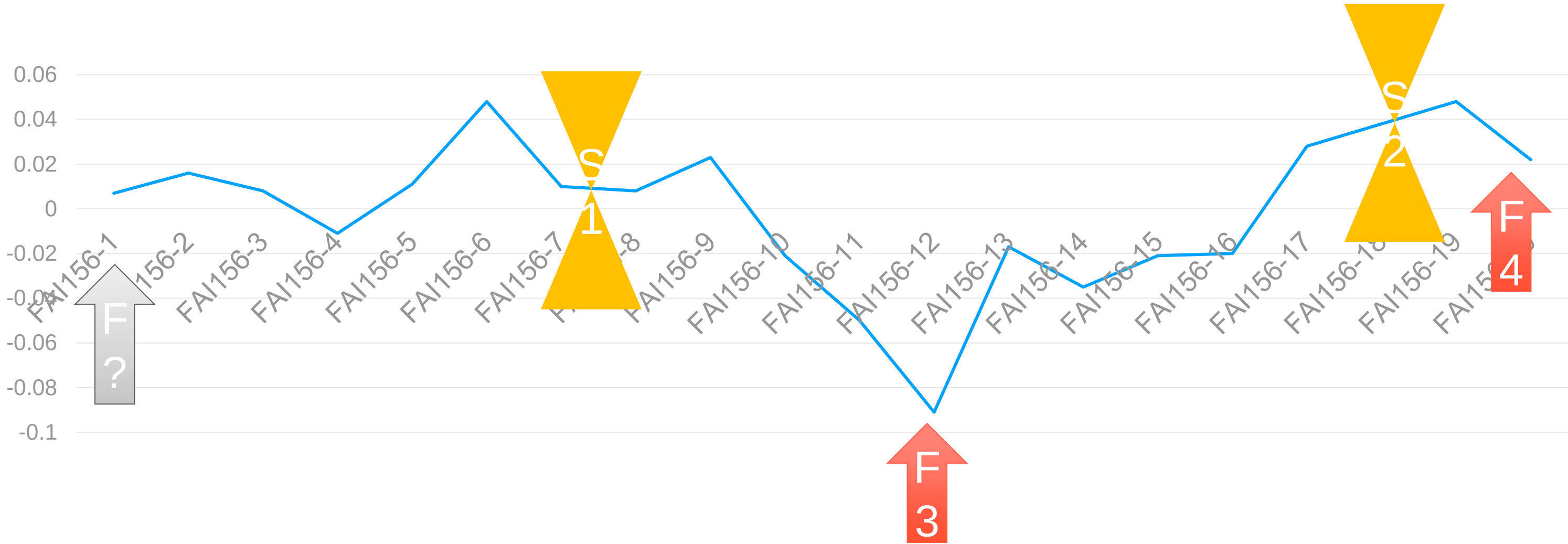


NPPN

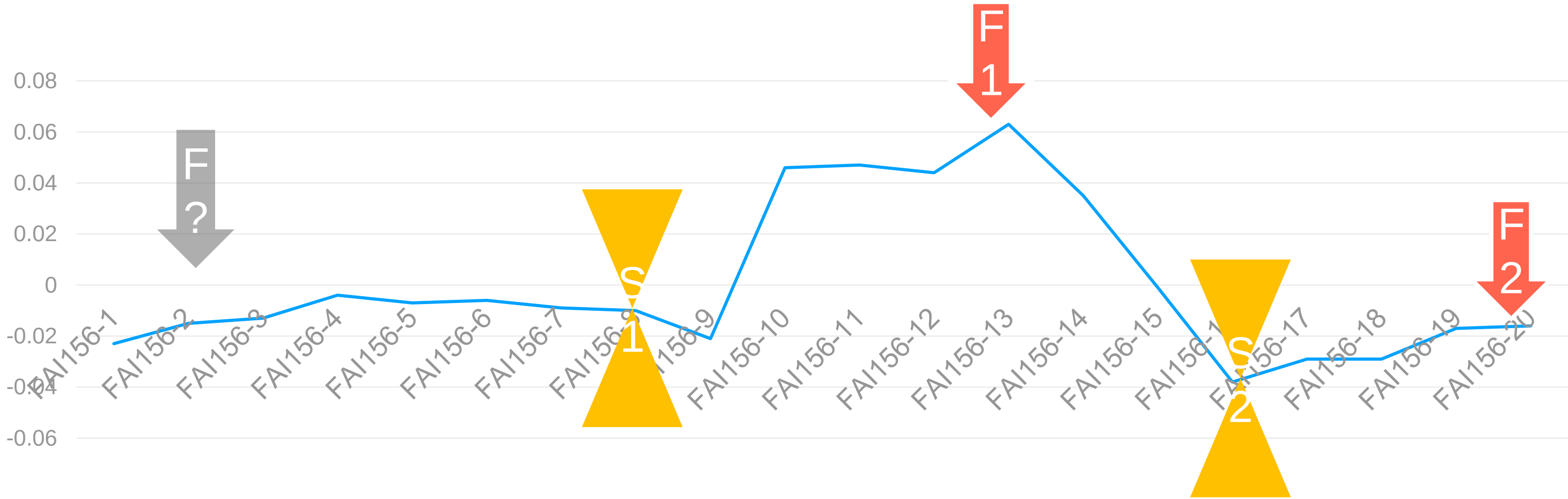




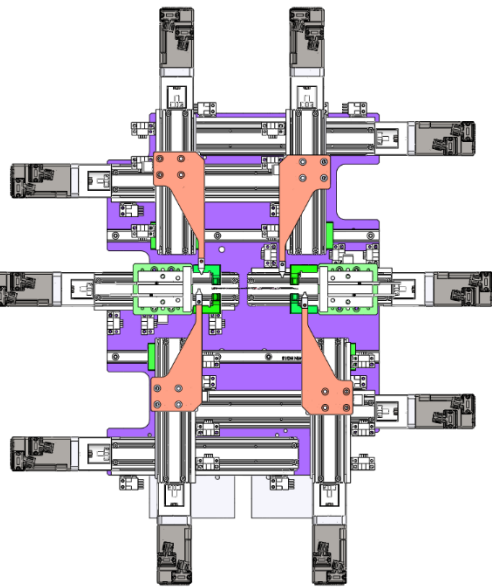
PPNN



NPPP



25-11-16 整形调试结果统计（共调试62PCS，去除前面4PCS粗调，有效数据58PCS）



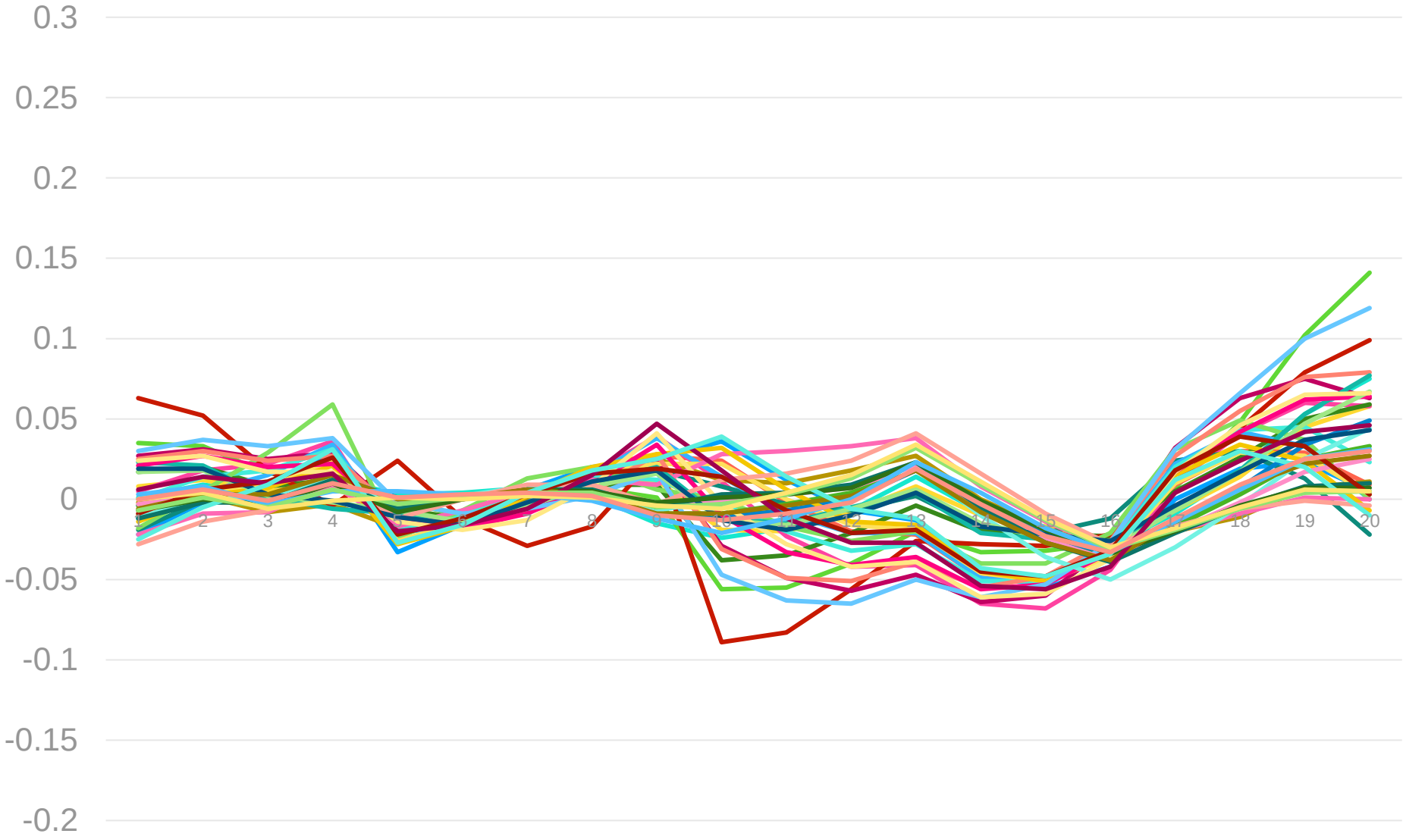
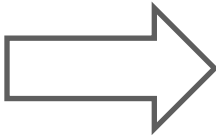
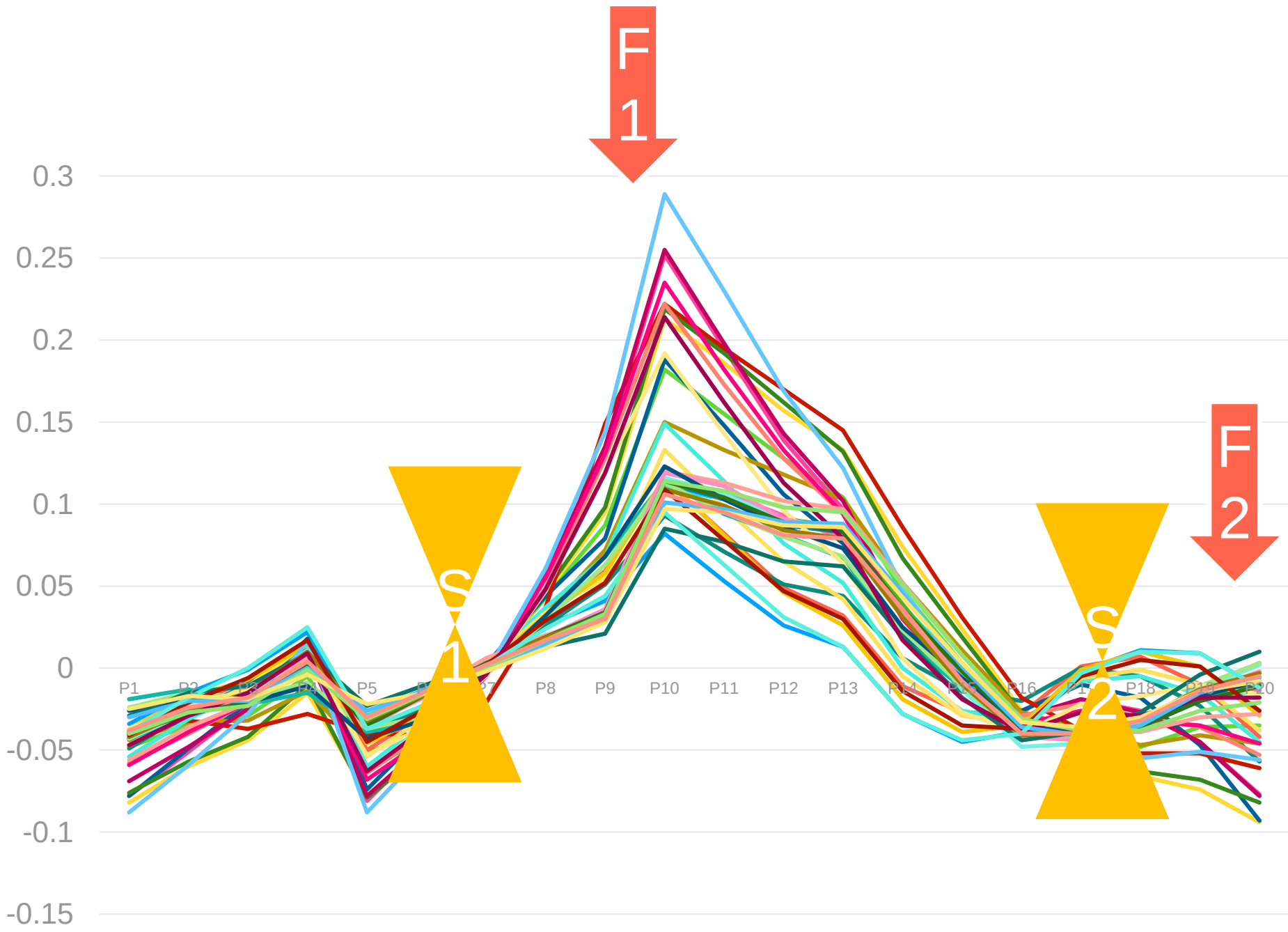
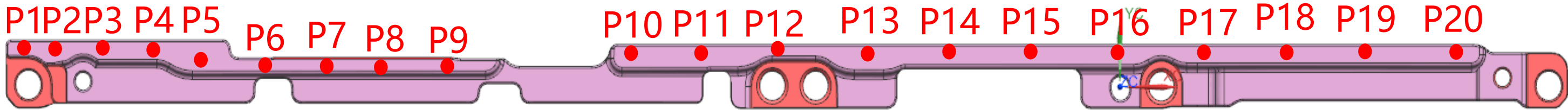
BIN1&BIN2										
来料区间	0.1~0.5		0.1~0.2		0.2-0.3		0.3-0.4		0.4-0.5	
区间计数	58		26		8		22		2	
结果范围	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率
<=0.10	36	62.07%	24	92.31%	2	25.00%	8	36.36%	1	50.00%
<=0.11	42	72.41%	26	100.00%	4	50.00%	11	50.00%	1	50.00%
<=0.12	48	82.76%	26	100.00%	4	50.00%	16	72.73%	2	100.00%
<=0.13	53	91.38%	26	100.00%	5	62.50%	20	90.91%	2	100.00%
<=0.14	55	94.83%	26	100.00%	6	75.00%	21	95.45%	2	100.00%
<=0.15	55	94.83%	26	100.00%	6	75.00%	21	95.45%	2	100.00%

说明：上述为初测的数据统计，仅供参考。

NNPP

现场整形位置参数X

名称	位置	点位
S1 X	-51.19	P7
S2 X	8	P17-18
F1X	-32.25	P10
F2 X	21.28	P20



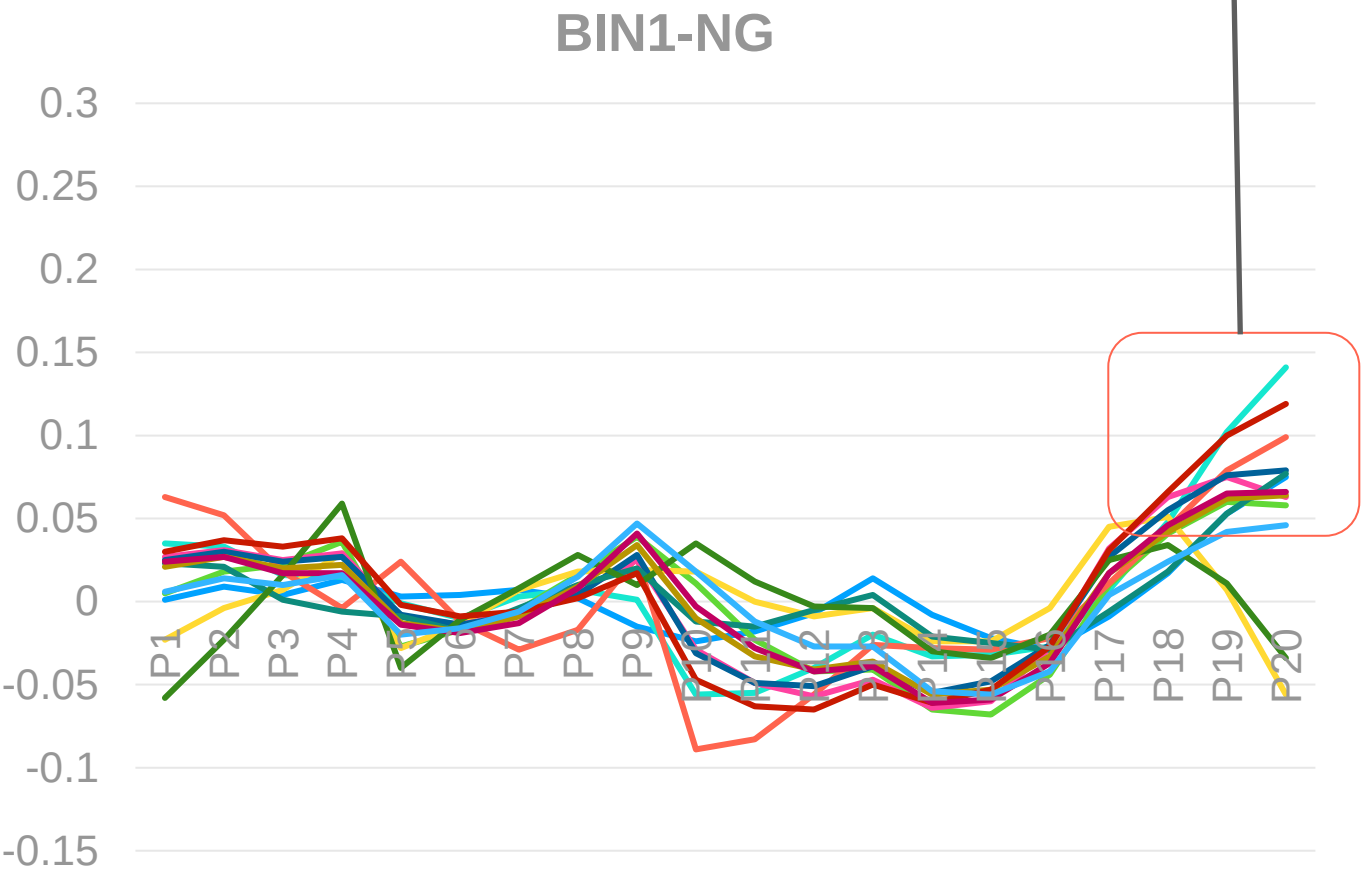
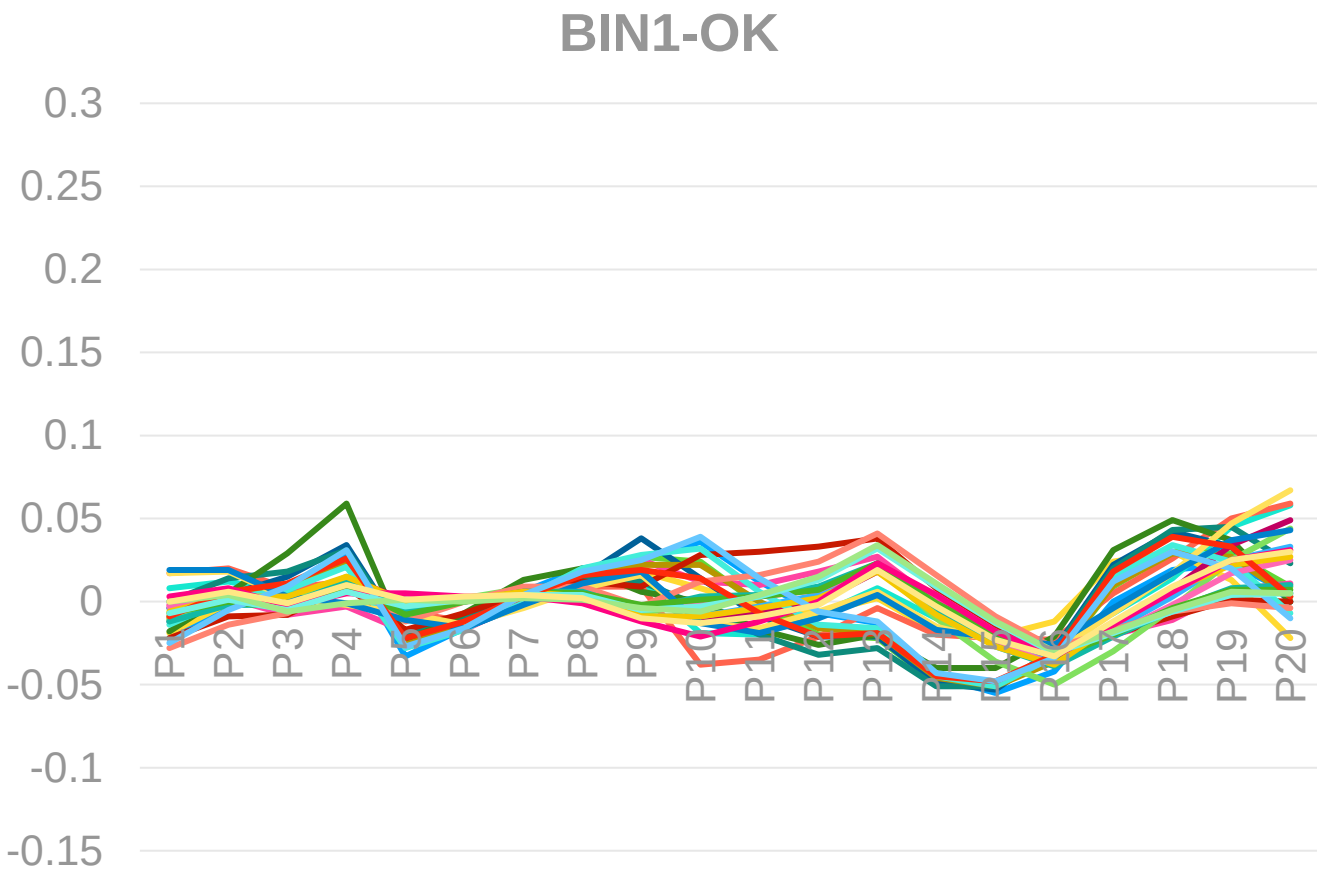
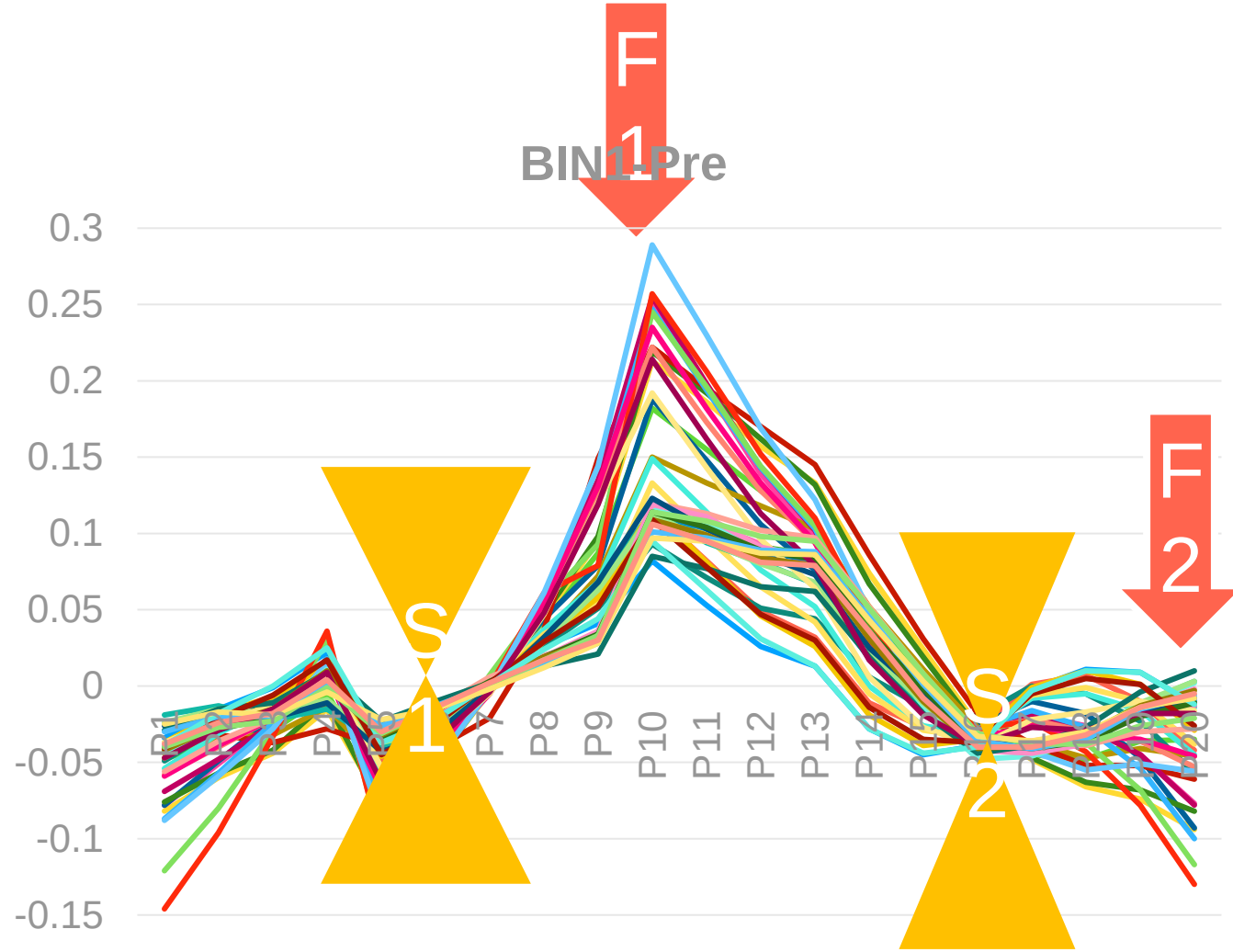
Pre

Post

BIN1-NNPP										
来料区间	0.1~0.5		0.1~0.2		0.2~0.3		0.3~0.4		0.4~0.5	
区间计数	41		24		8		8		0	
结果范围	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率
<=0.10	28	68.29%	22	91.67%	2	25.00%	4	50.00%	0	--
<=0.11	32	78.05%	24	100.00%	4	50.00%	4	50.00%	0	--
<=0.12	34	82.93%	24	100.00%	4	50.00%	6	75.00%	0	--
<=0.13	36	87.80%	24	100.00%	5	62.50%	6	75.00%	0	--
<=0.14	38	92.68%	24	100.00%	6	75.00%	7	87.50%	0	--
<=0.15	38	92.68%	24	100.00%	6	75.00%	7	87.50%	0	--

说明：
从数据上来看，NG主要体现在F2下压量不够，需要优化下压量

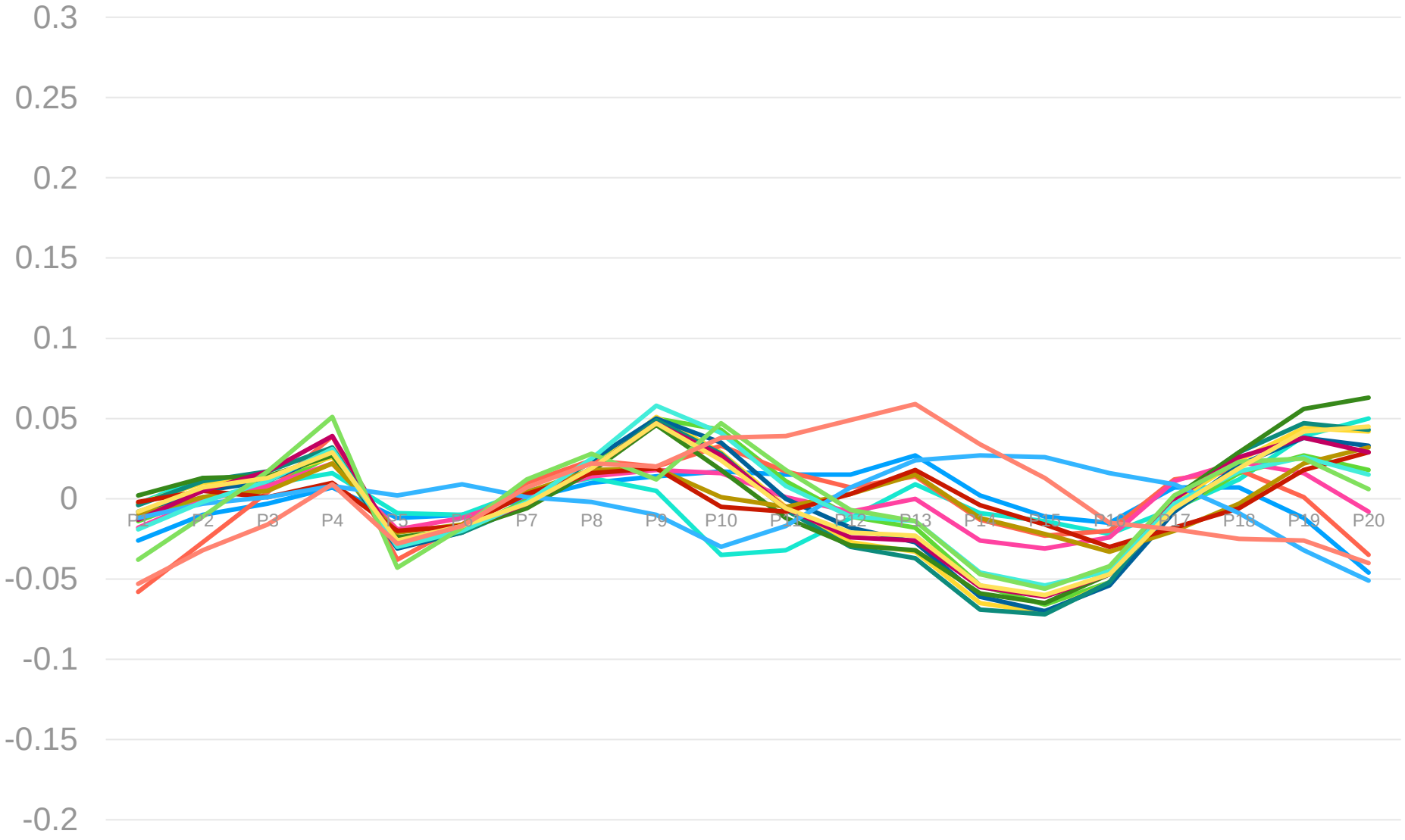
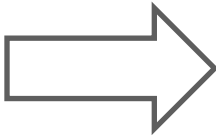
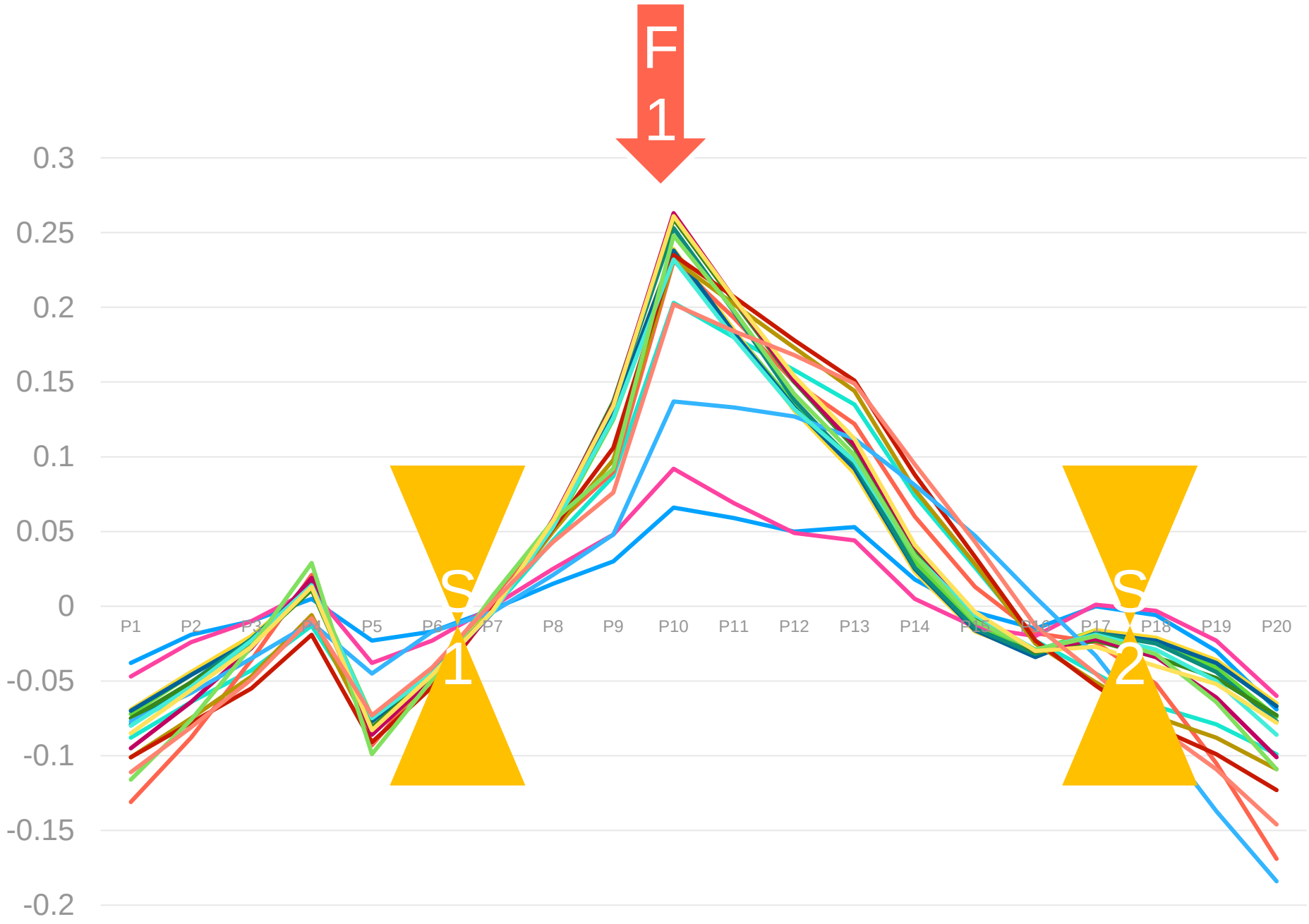
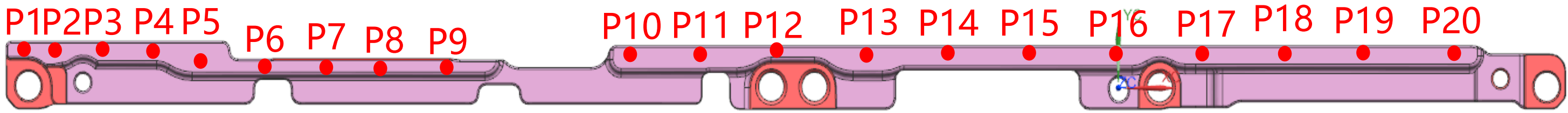
P20点整体上翘



NNPN

现场整形位置参数X

名称	位置	点位
S1 X	-51.19	P7
S2 X	8	P17-18
F1 X	-32.25	P10
F3 X	-77.99	P1
F4 X	21.28	P20



Pre

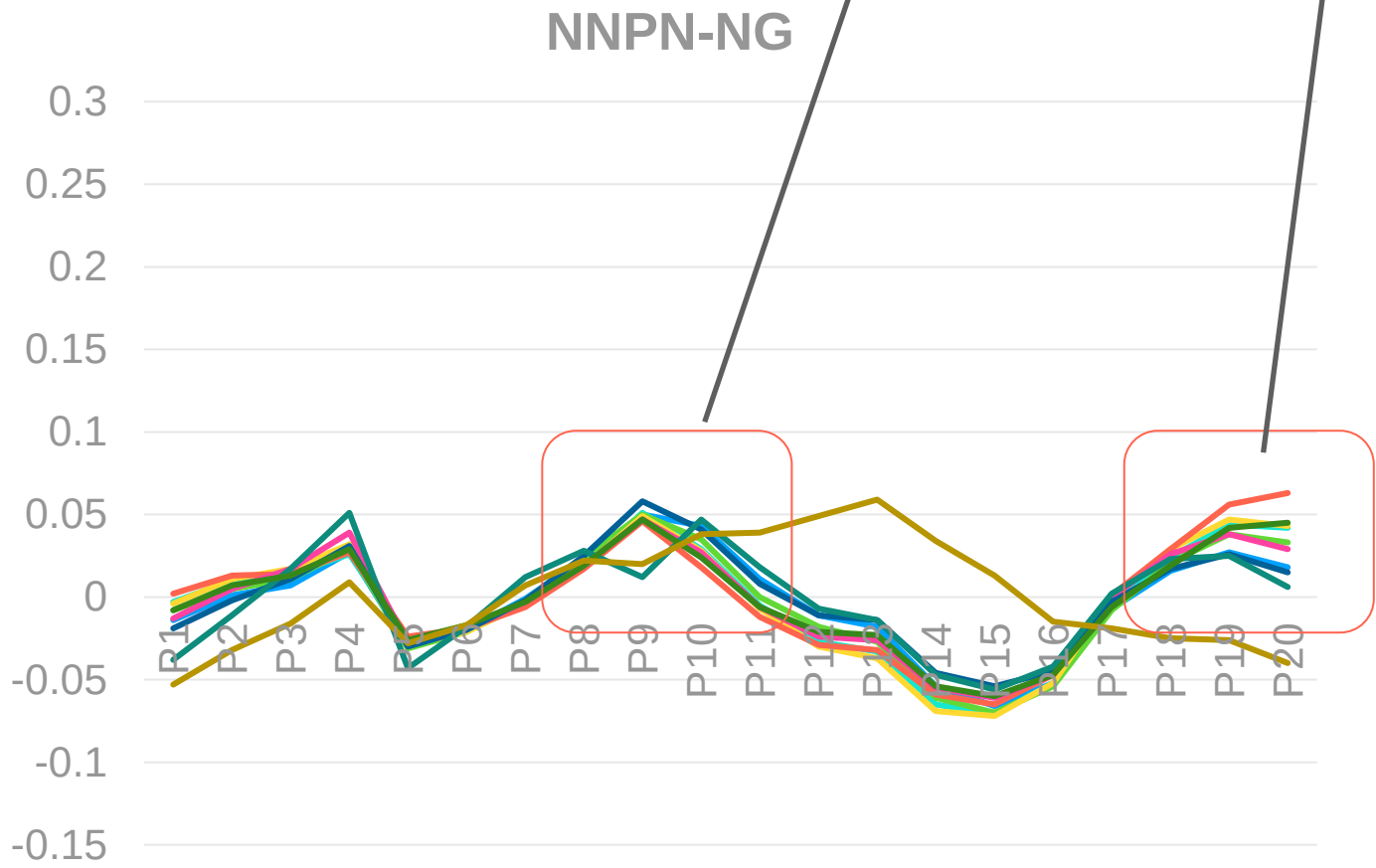
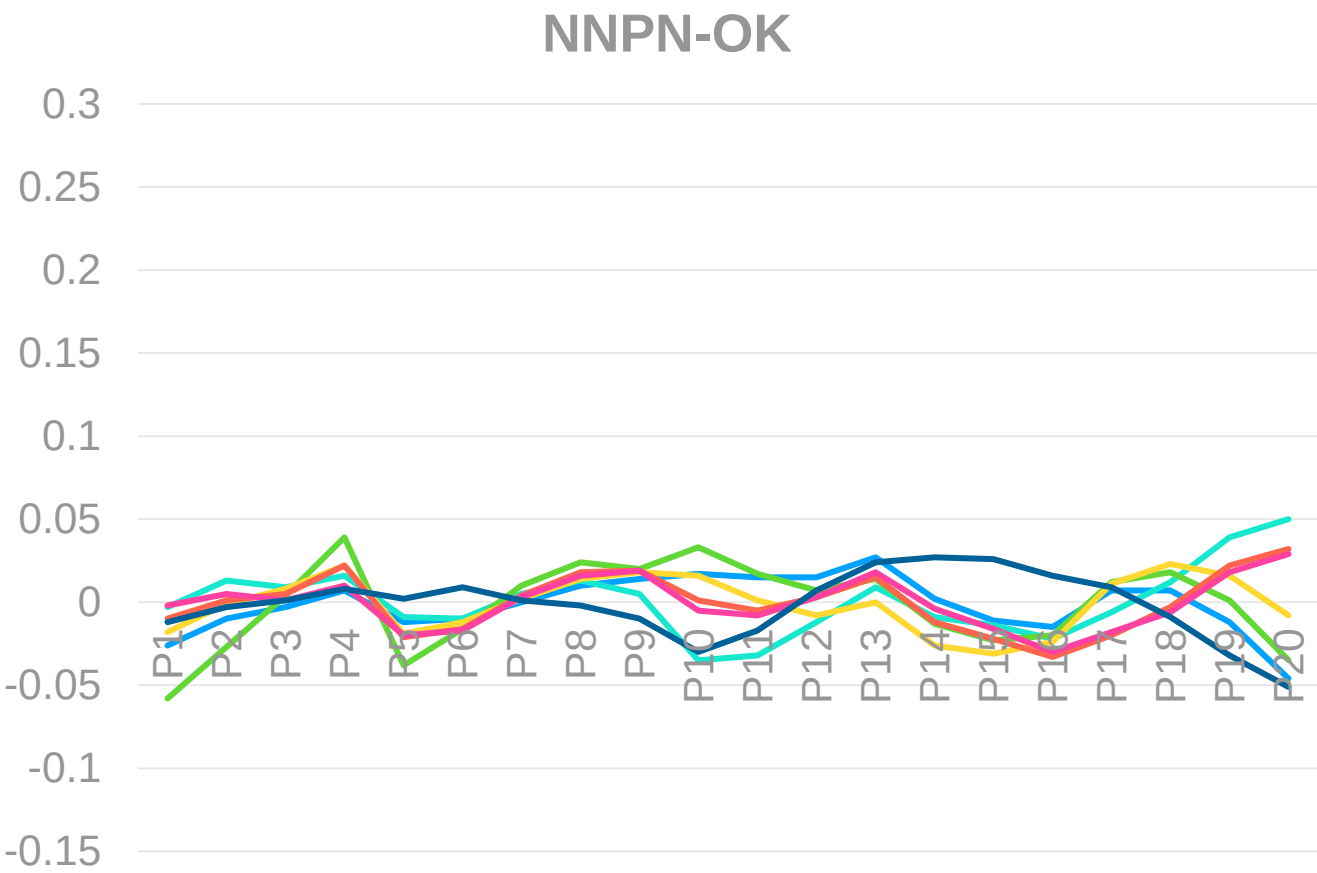
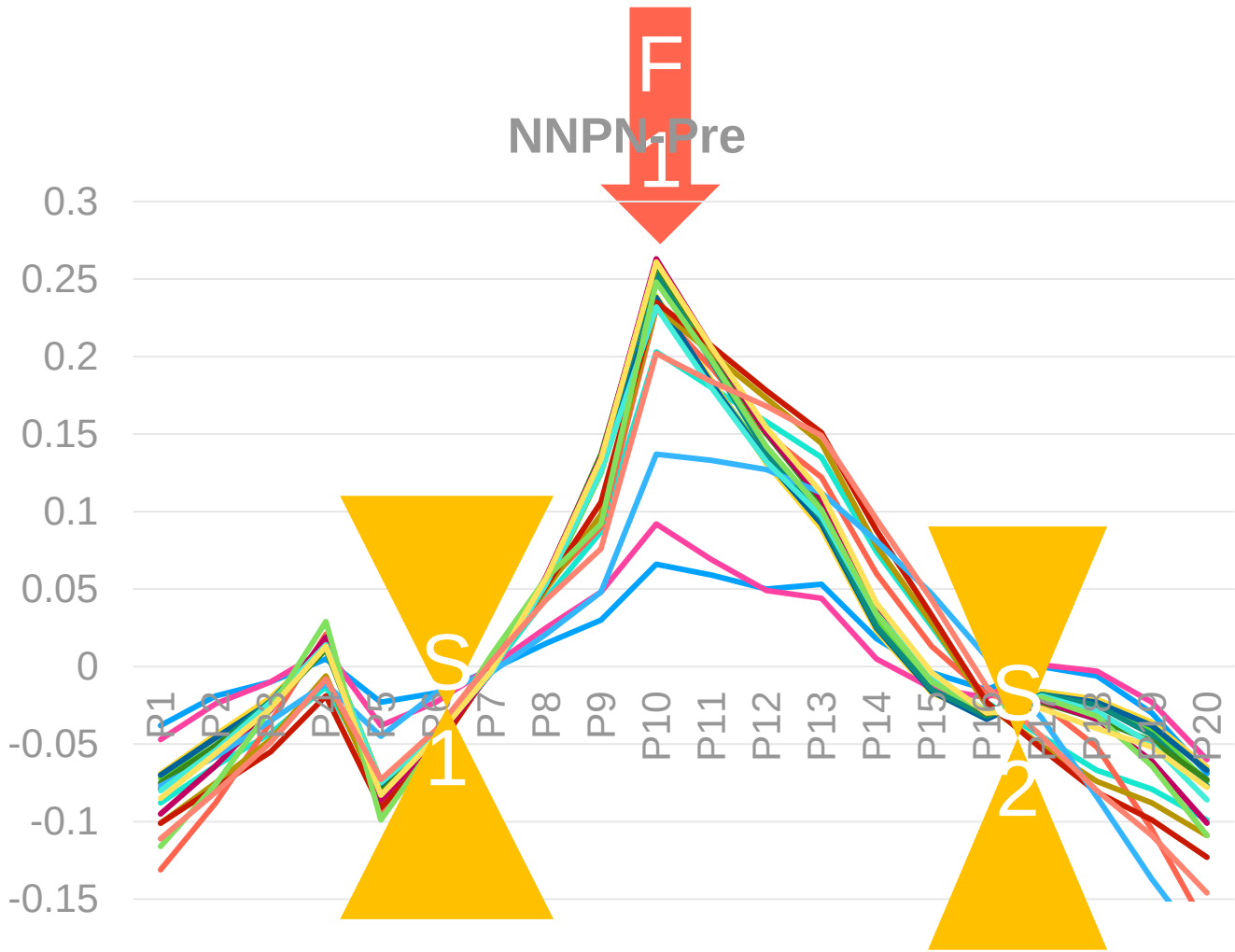
Post

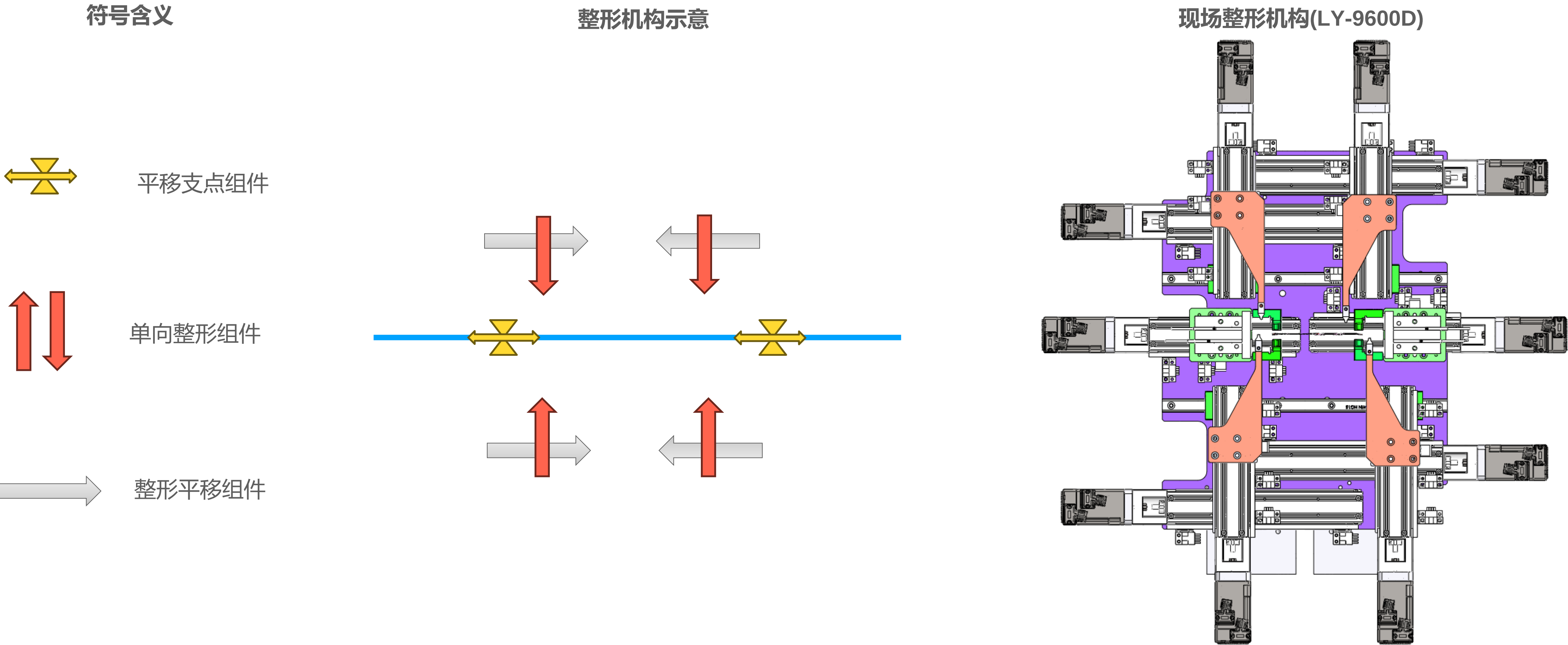
BIN2 (NNPN)										
来料区间	0.1~0.5		0.1~0.2		0.2~0.3		0.3~0.4		0.4~0.5	
区间计数	17		2		0		14		2	
结果范围	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率
<=0.10	8	47.06%	2	100.00%	0	--	4	28.57%	1	50.00%
<=0.11	10	58.82%	2	100.00%	0	--	7	50.00%	1	50.00%
<=0.12	14	82.35%	2	100.00%	0	--	10	71.43%	2	100.00%
<=0.13	17	100.00%	2	100.00%	0	--	14	100.00%	2	100.00%
<=0.14	17	100.00%	2	100.00%	0	--	14	100.00%	2	100.00%
<=0.15	17	100.00%	2	100.00%	0	--	14	100.00%	2	100.00%

说明：
在调试过程中发现此类的NG问题，故调整了阈值，将部分NNPN分类归入NNPP类。后续根据调试情况，可能将NNPN和NNPP合并为一个BIN

P20点整体上翘

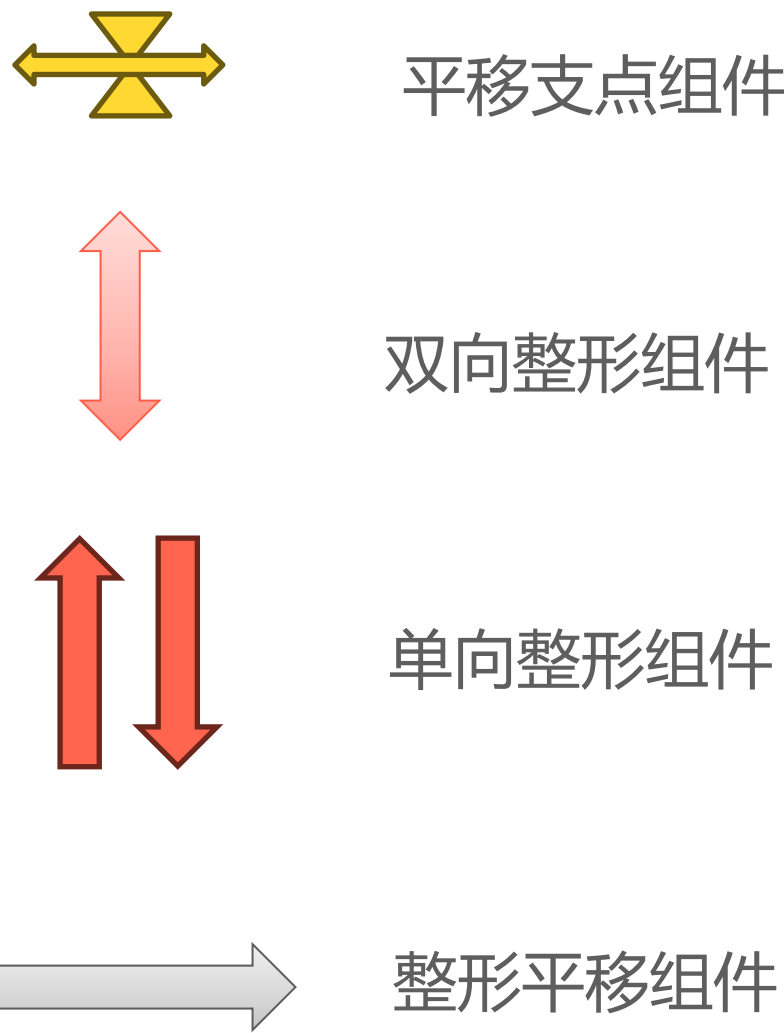
P10点区域相对偏高



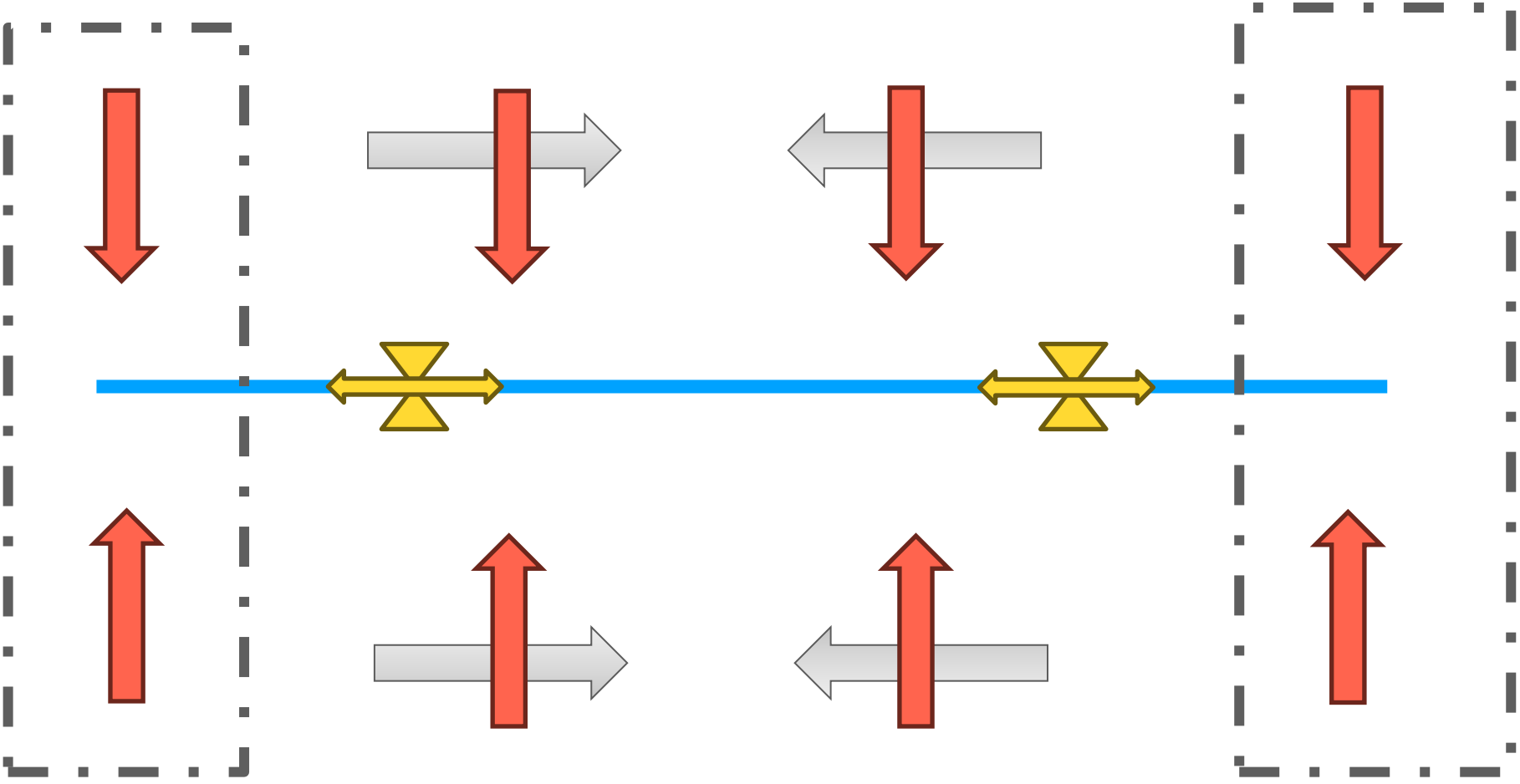


说明：基于初步分析，目前整形机构可以覆盖部分的来料形态，考虑到后期可能确实变化以及整形后趋势相对增加，考虑在现有基础上增加两端整形组件。

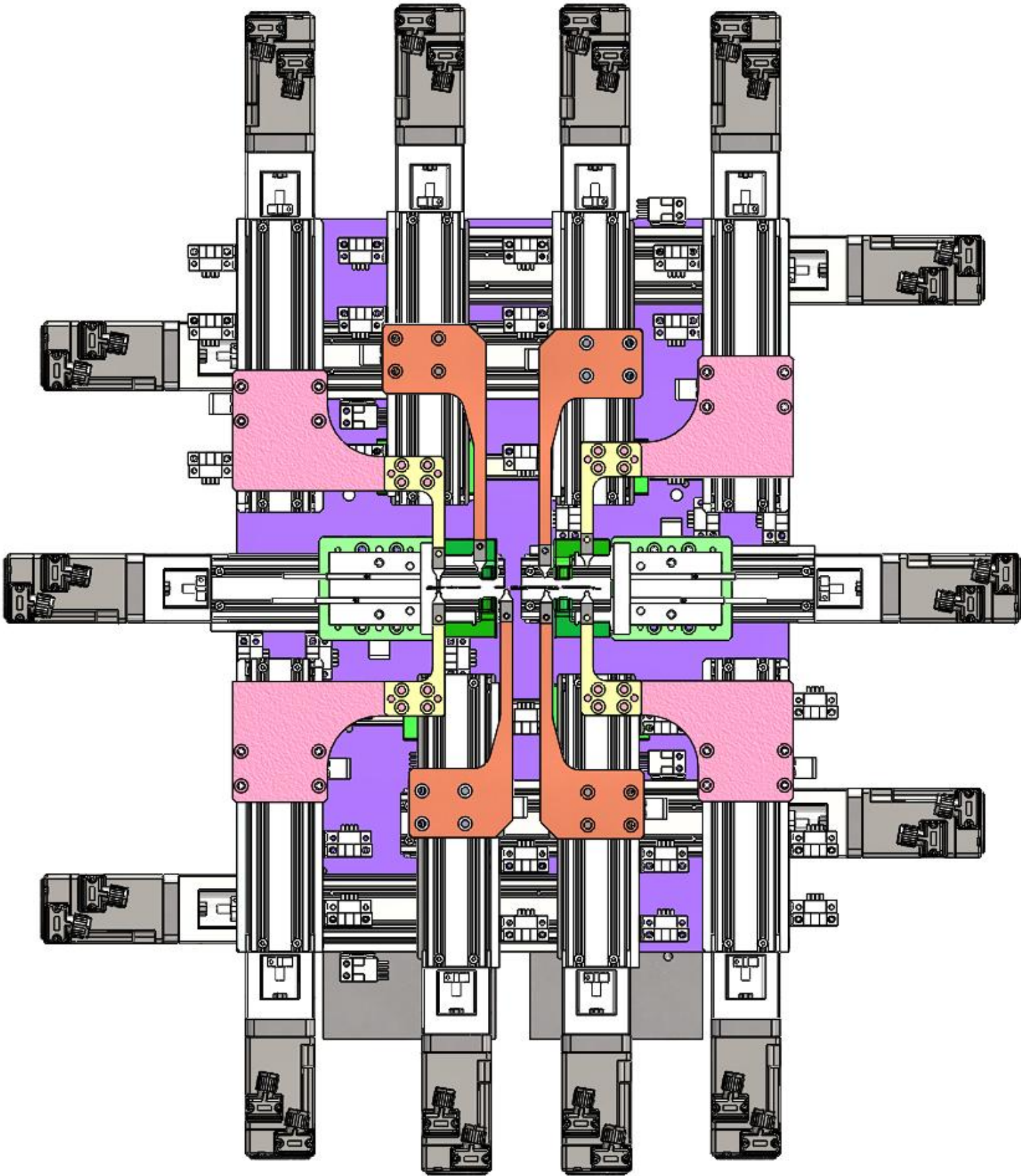
符号含义



整形机构示意



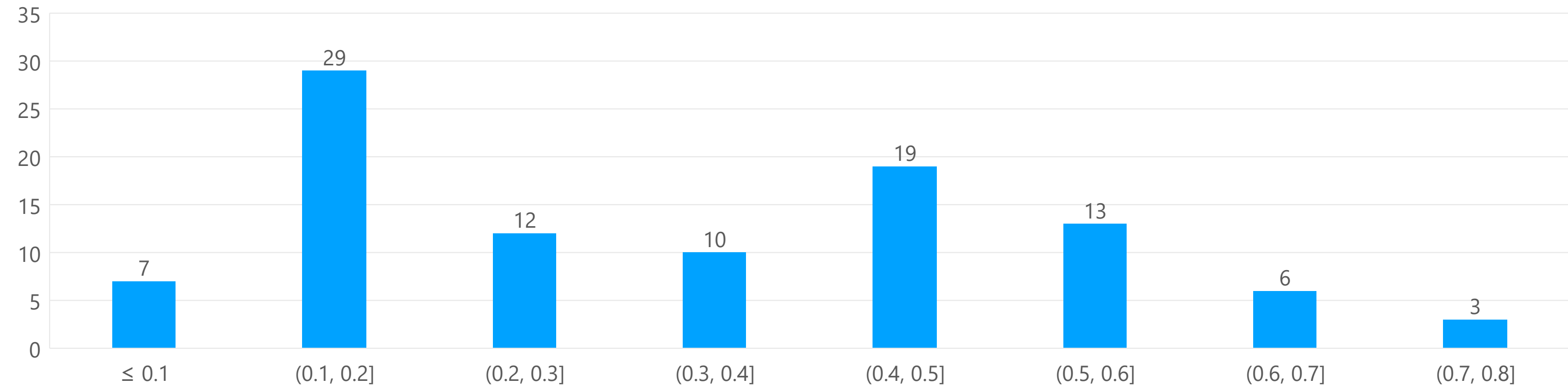
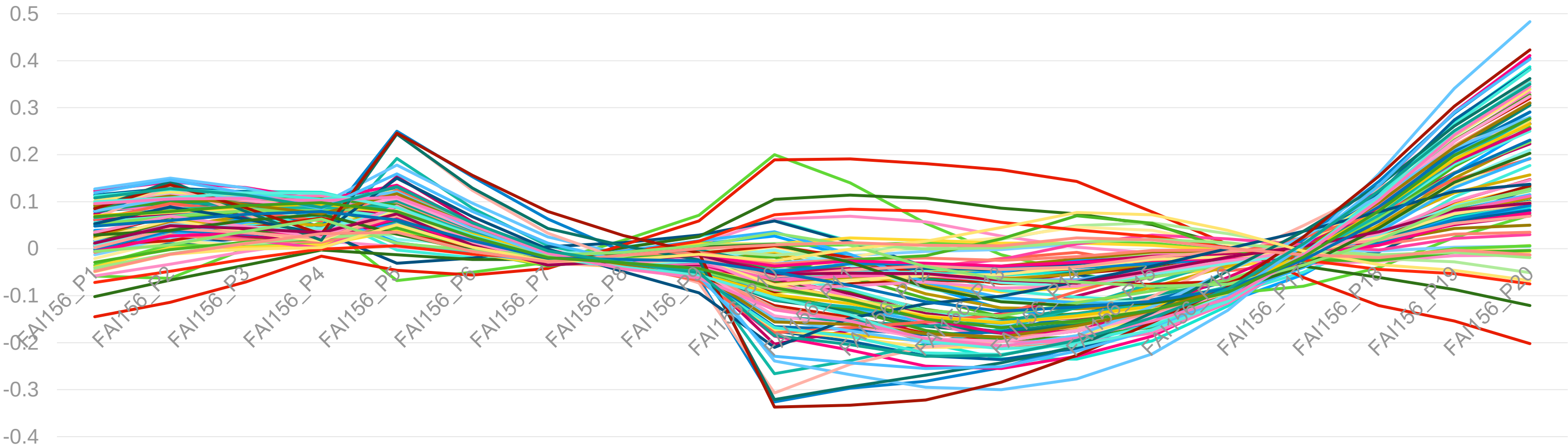
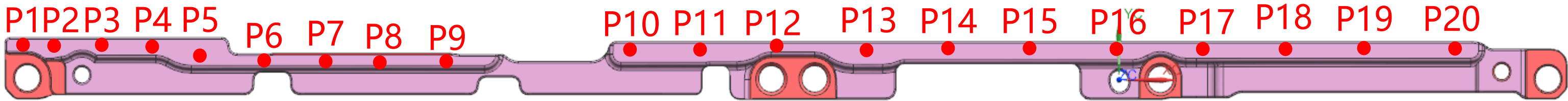
优化整形机构(升级方向)



说明：基于当前LY现场整形机构，如增加两端双向整形机构，可增加整形能力的覆盖范围。

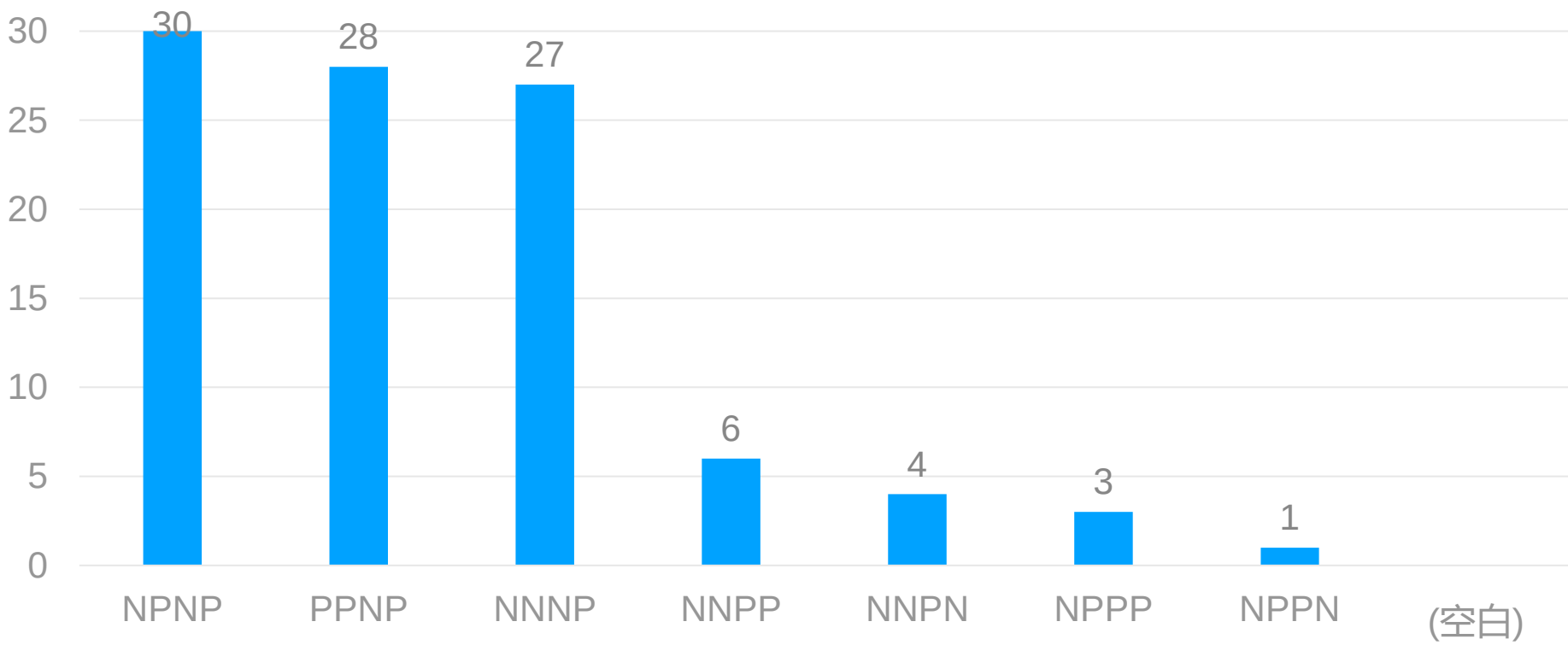
9600D-Z (LK)

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic
- Main BIN Test

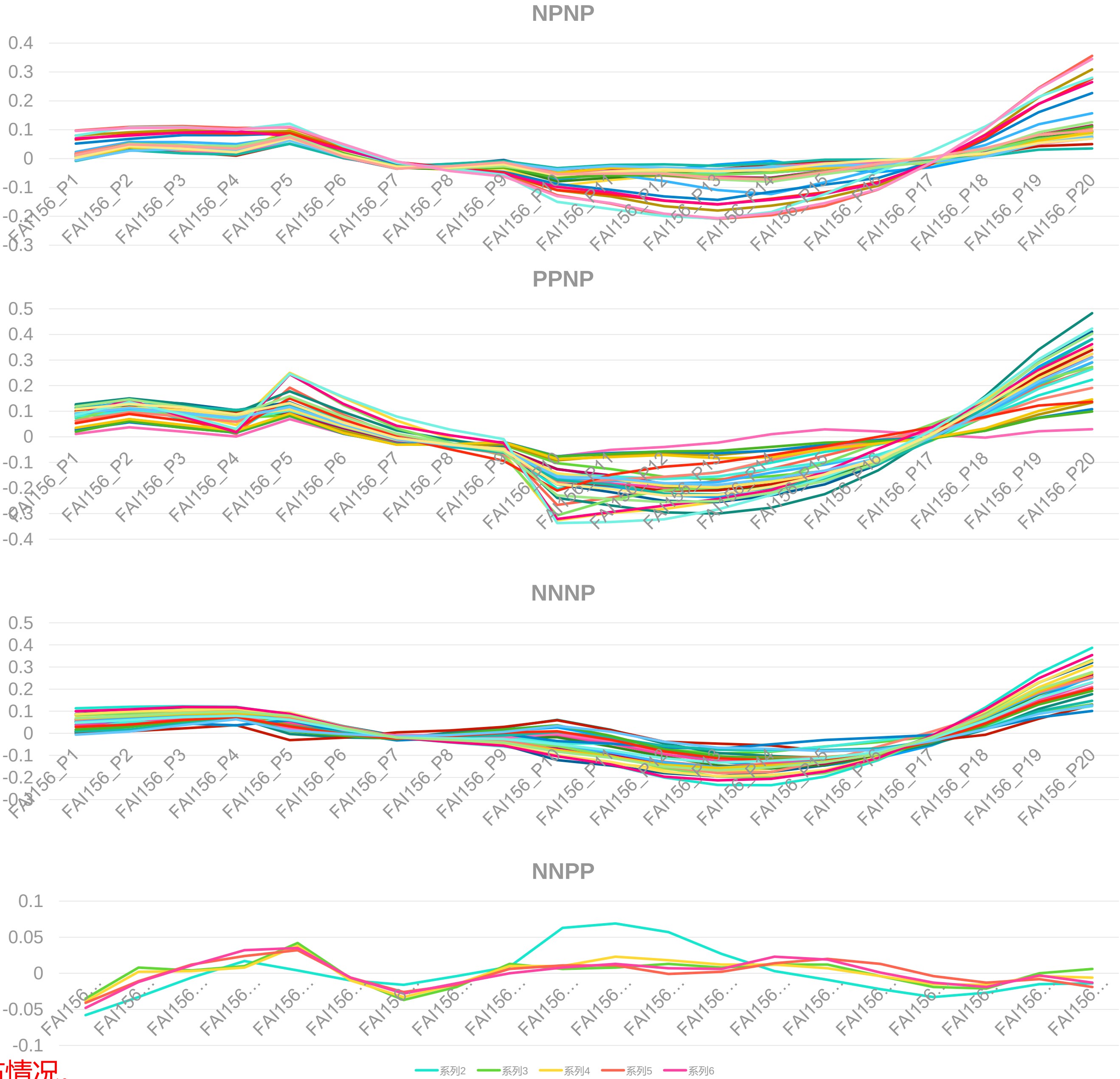


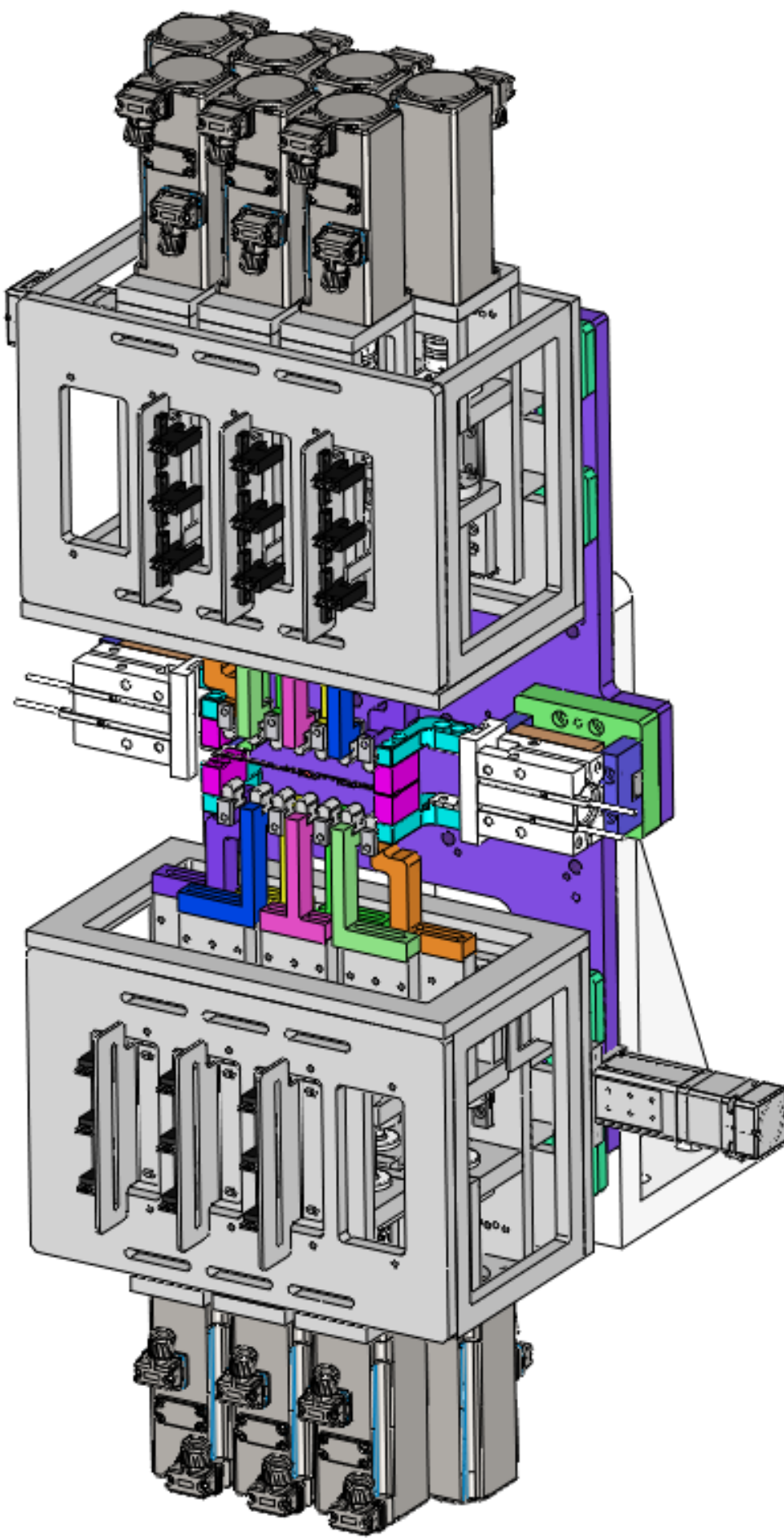
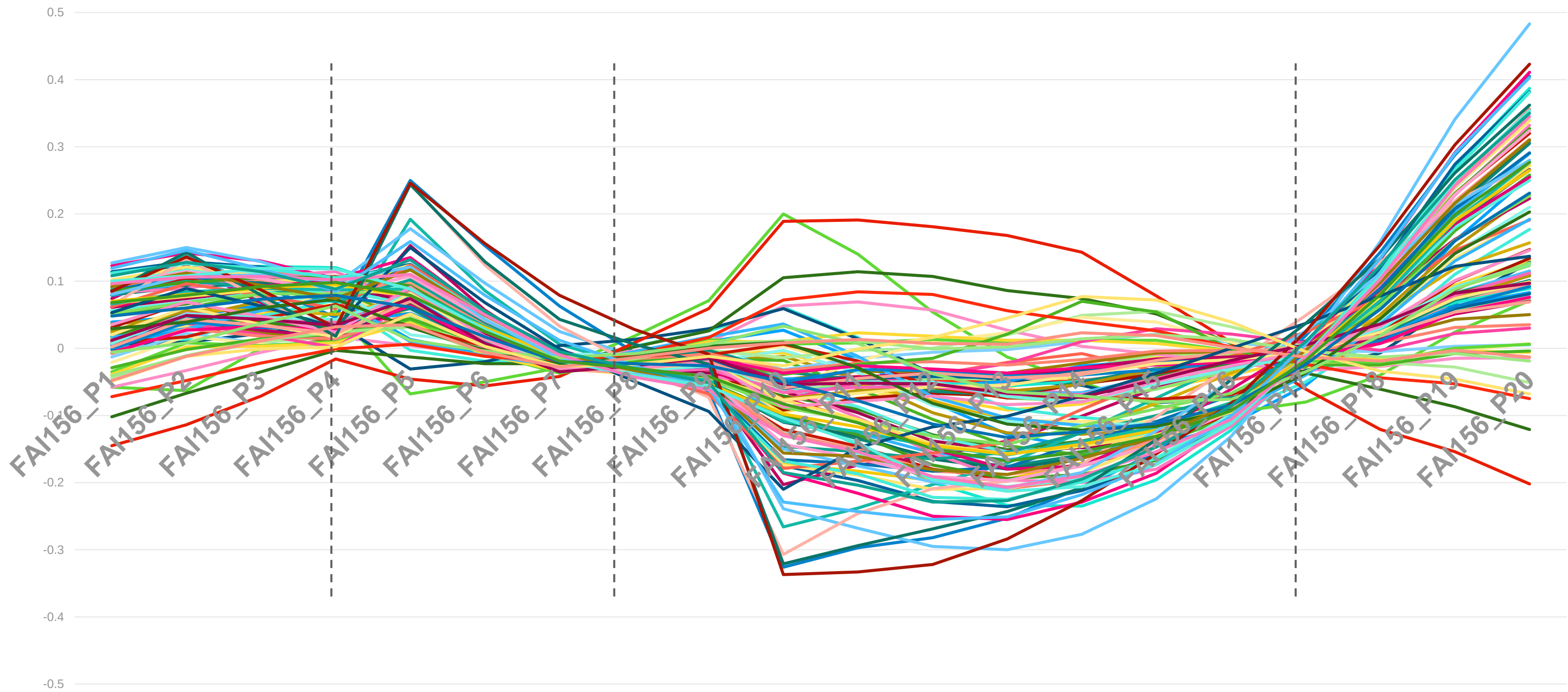
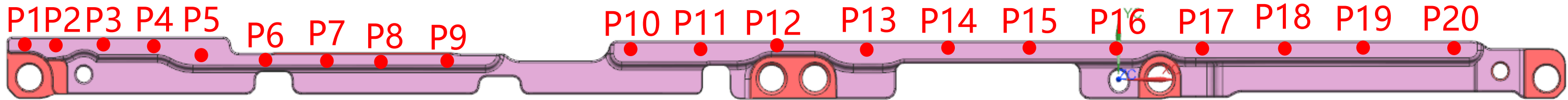
分BIN数据统计

序号	标签	数量	占比
1	NPNP	30	30.30%
2	PPNP	28	28.28%
3	NNNP	27	27.27%
4	NNPP	6	6.06%
5	NNPN	4	4.04%
6	NPPP	3	3.03%
7	NPPN	1	1.01%
	总计	99	

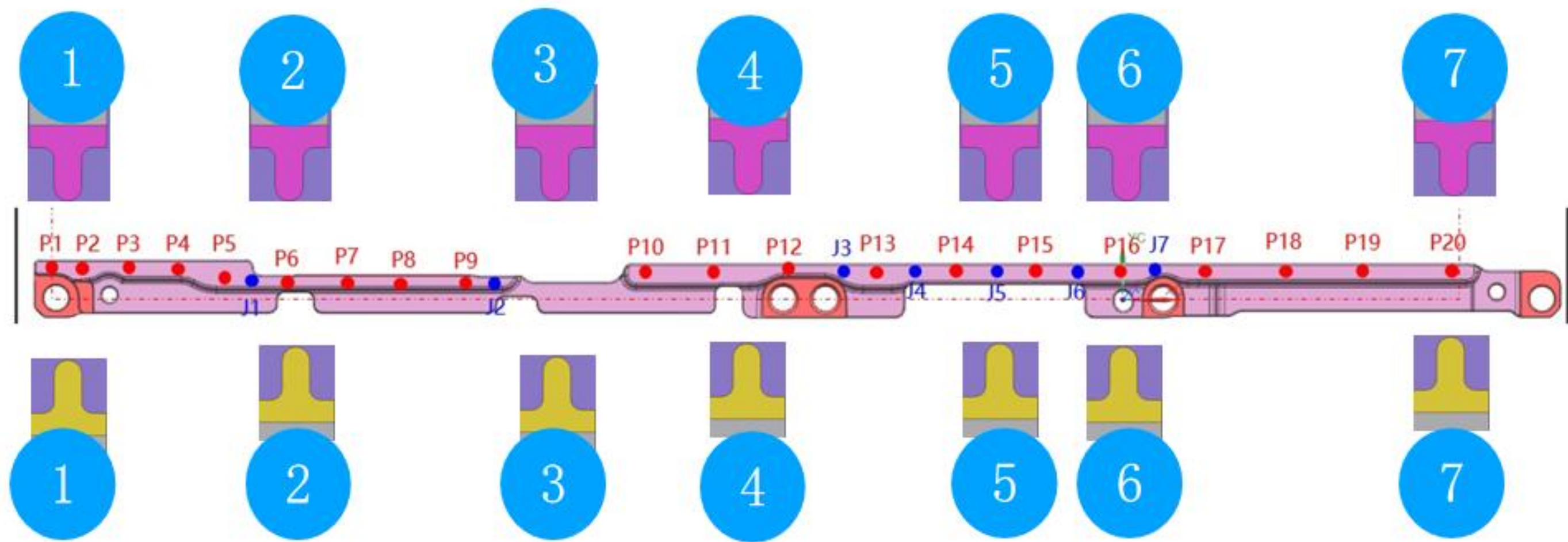


注：数据统计比重仅基于当前数据源，与实际情况的匹配度取决于数据源的分布情况。





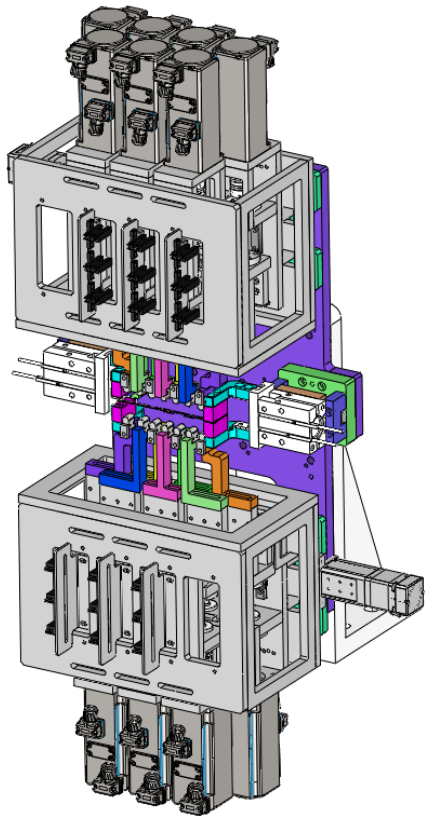
X9600Rail 整形组件(LK)



说明：

- ①压头2 压头3 压头6始终处于保压状态，与产品预留间隙0.05mm
- ②压头1根据左边分BIN原则控制压头夹持产品上升或下降
- ③压头4和压头5根据中间分BIN原则控制压头夹持产品上升或下降
- ④压头7根据右边分BIN原则控制压头夹持产品上升或下降

25-11-17 整形调试结果统计（共调试84PCS，去除3PCS测量异常，有效数据81PCS）



BINA	BIN1	BIN2	BIN5
BINA	BIN1	BIN2	BIN4
BINA	BIN2	BIN3	BIN5
BINA	BIN2	BIN4	BIN5
BINA	BIN1	BIN1	BIN1
BINA	BIN2	BIN3	BIN2
BINA	BIN1	BIN3	BIN5
BINA	BIN1	BIN1	BIN2
BINA	BIN1	BIN1	BIN3
BINA	BIN1	BIN2	BIN3
BINA	BIN1	BIN2	BIN2
BINA	BIN2	BIN1	BIN1
BINA	BIN2	BIN2	BIN1
BINA	BIN1	BIN1	BIN4
BINA	BIN2	BIN4	BIN4
BINI	BIN1	BIN2	
BINA	BIN1	BIN2	BIN1
BINA	BIN2	BIN2	BIN3
BINA	BIN2	BIN3	BIN4
BINI	BIN1	BIN3	
BINI	BIN1	BIN1	
BINA	BIN1	BIN5	BIN1
BINA	BIN2	BIN2	BIN5
BINA	BIN2	BIN3	BIN1
BINF	BIN1	BIN1	
BINQ	BIN1	BIN1	BIN3
BIND	BIN2	BIN2	BIN3
bin-T	BIN1	BIN1	BIN2
BINR	0	BIN1	
BING	BIN1	BIN2	
BINH	0	BIN2	

来料的BIN组合如左侧表格												
来料区间	0.1~0.5		0.1~0.2		0.2-0.3		0.3-0.4		0.4-0.5		0.5以上	
区间计数	81		11		14		13		7		36	
结果范围	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率	数量	良率
<=0.10	28	34.57%	3	27.27%	4	28.57%	2	15.38%	4	57.14%	15	41.67%
<=0.11	36	44.44%	4	36.36%	5	35.71%	2	15.38%	4	57.14%	20	55.56%
<=0.12	41	50.62%	4	36.36%	9	64.29%	2	15.38%	4	57.14%	22	61.11%
<=0.13	48	59.26%	5	45.45%	10	71.43%	4	30.77%	6	85.71%	22	61.11%
<=0.14	54	66.67%	7	63.64%	10	71.43%	6	46.15%	6	85.71%	23	63.89%
<=0.15	58	71.60%	9	81.82%	11	78.57%	6	46.15%	7	100.00%	25	69.44%

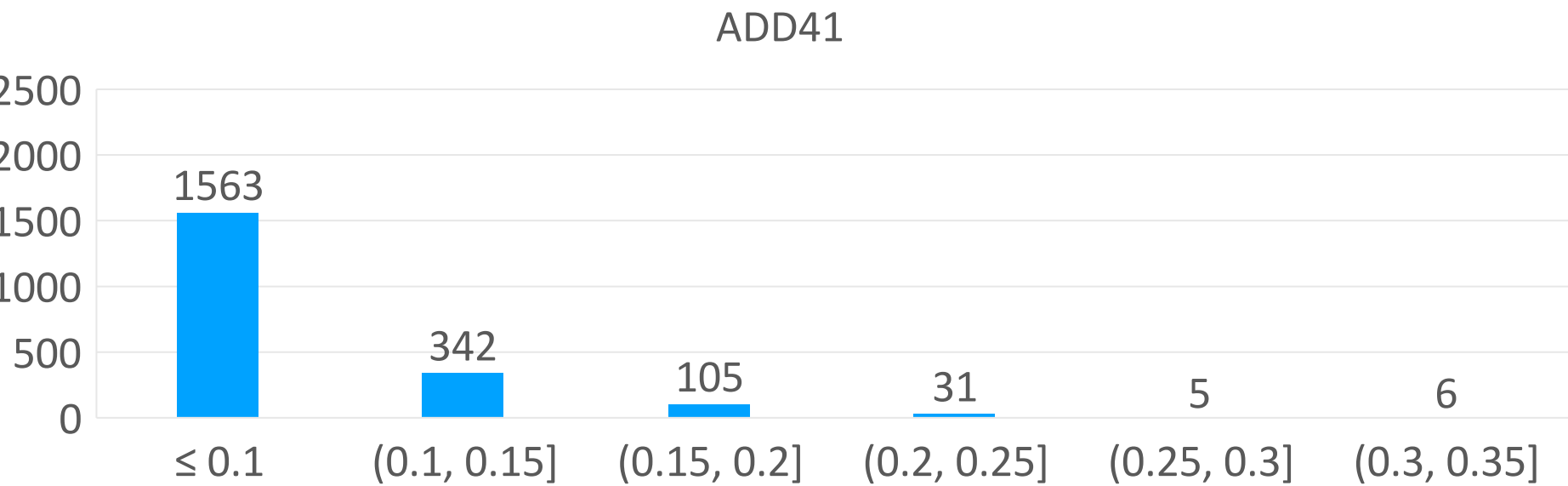
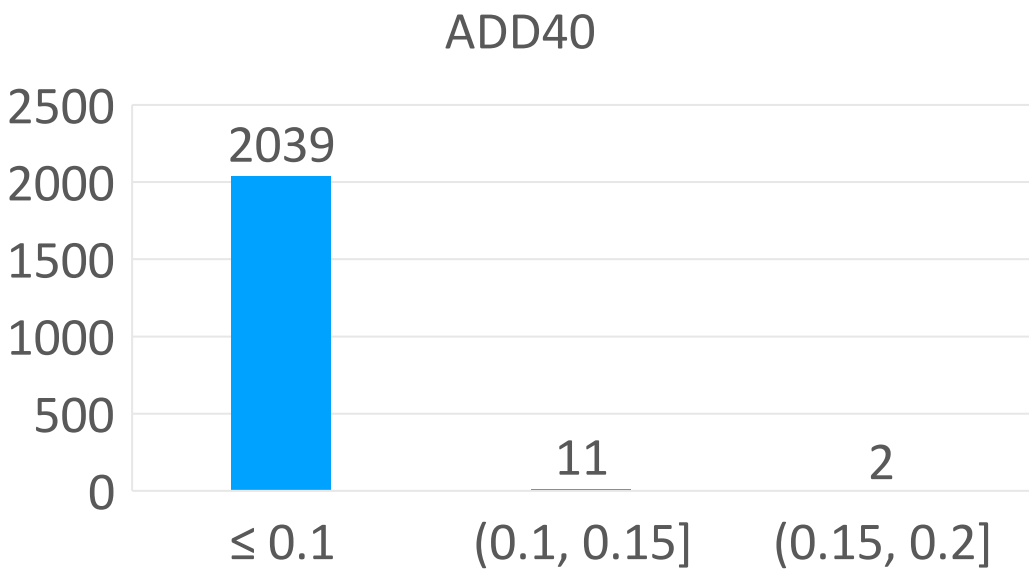
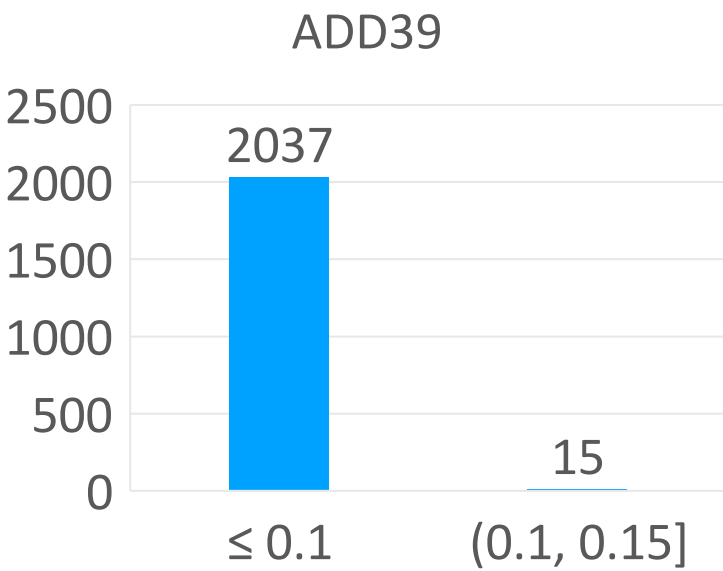
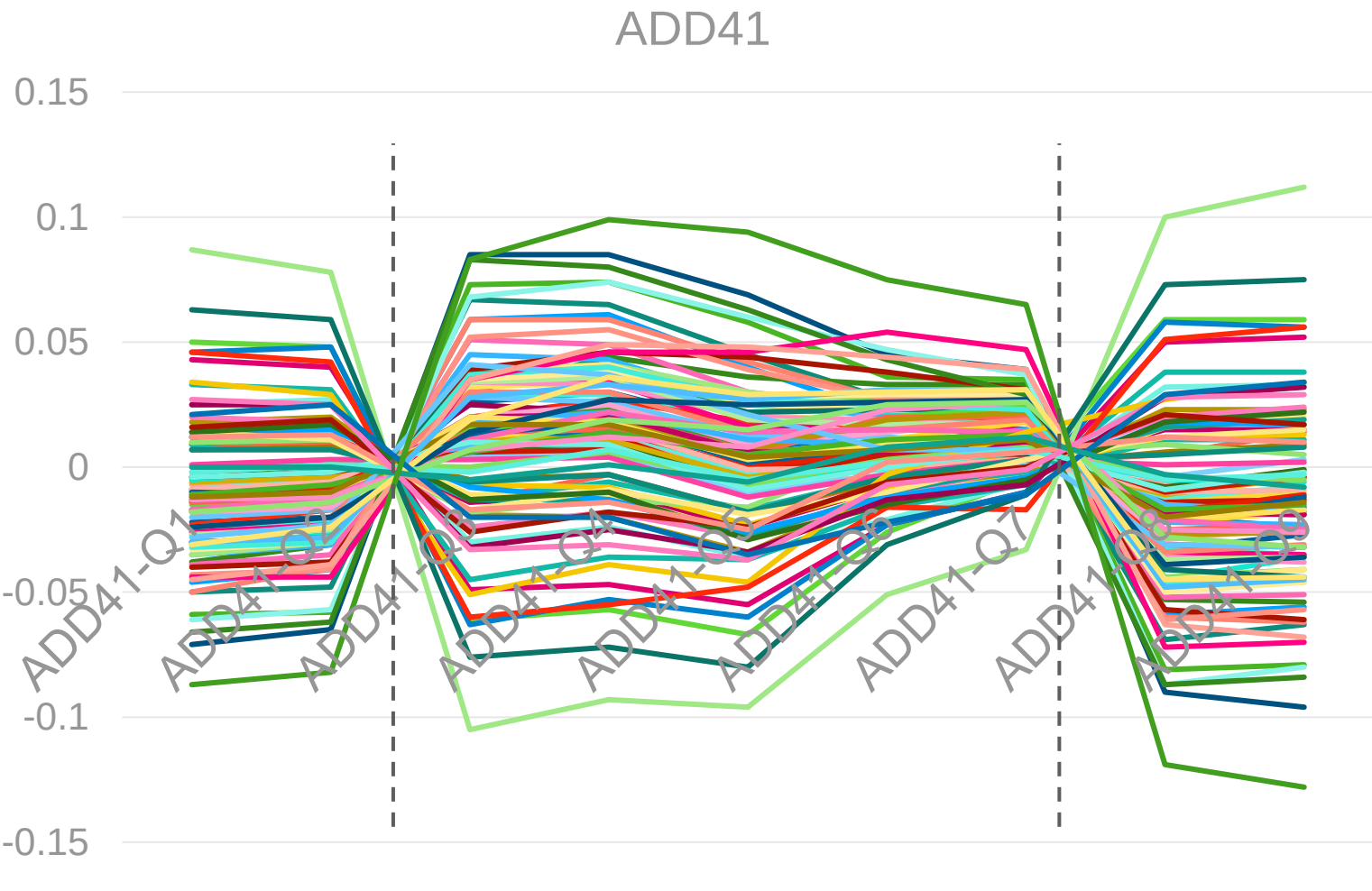
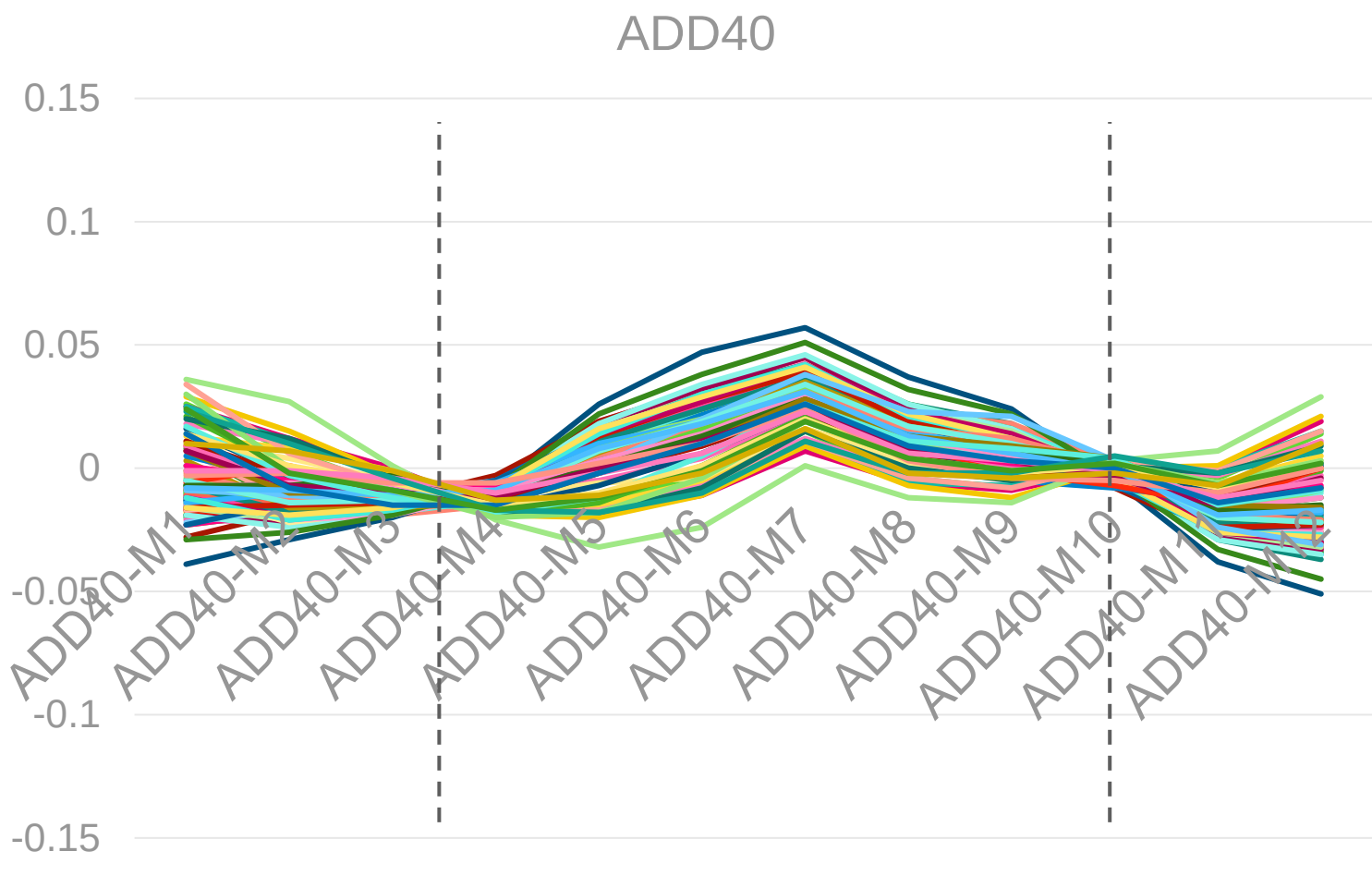
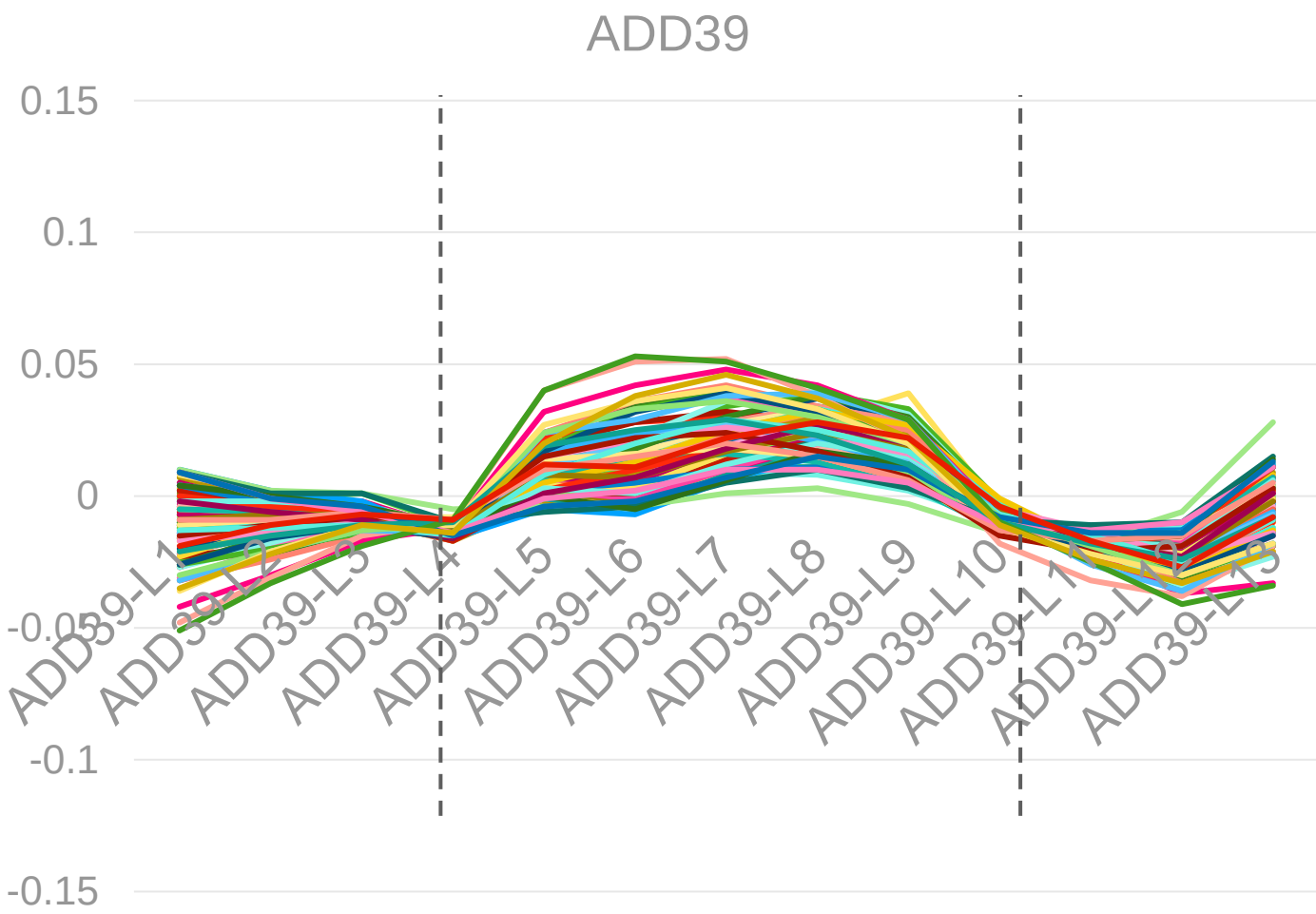
说明： 由于分BIN规则和来料趋势及变形分布差异较大， 尚不能确认哪种机构更优。 我们将协调在尽可能相近的条件下进行再次收集更多数据进行比较。

TOP 3实际整形参数待更改分BIN规则并调试测试后提供

9600D-Y

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic

图示待确认补充



注：2025/11/17数据源

定义分BIN规则

基于当前X9600RailD Y直线度来料数据特征，结合产品结构以及整形机构，设计分BIN算法以及对应的整形逻辑。由于分为三段不同的直线，故需要分别计算。从结果来看，直线度不良主要体现在ADD41,接下来先争对ADD41进行分BIN,暂不考虑另外两个直线段。

- 数据特征分段

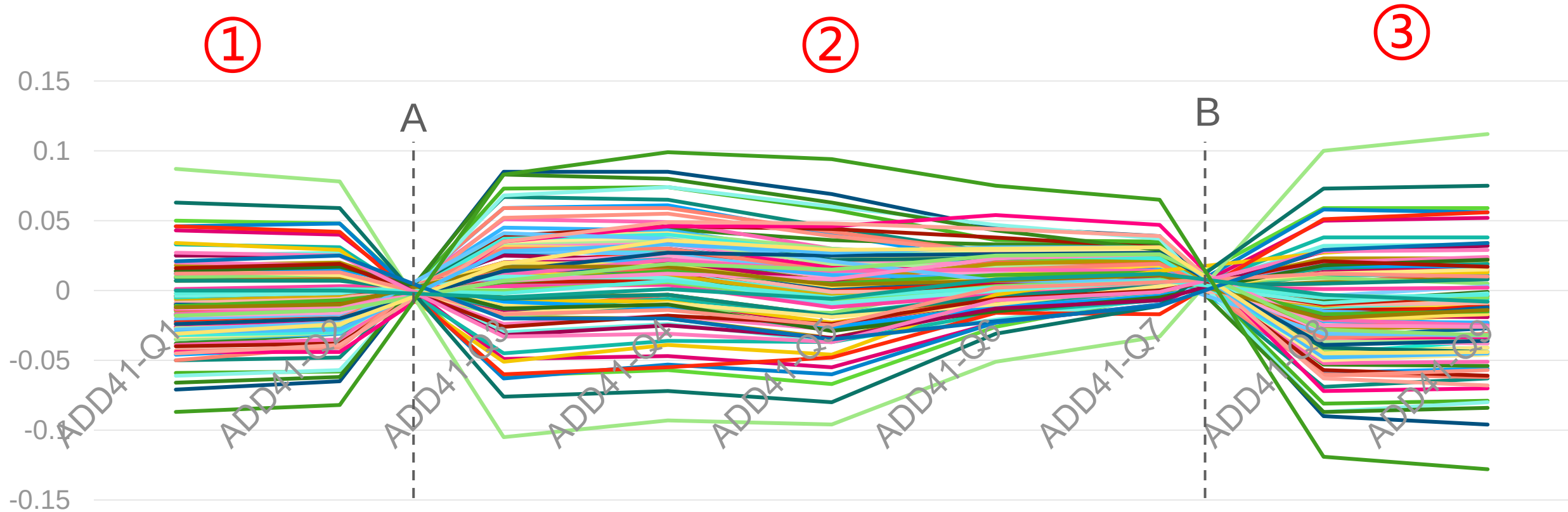
Step1:根据数据特征，以第2/3、 7/8中间值作为分界点，分别记为A,B将数据分为3段
- 定义特征标签

Step2:根据分段特征值，标记分段的特征标签符号，如下：
①第1、 3段分别以P1-A、 P9-B的结果作为特征值(e)
②第2段进行端点法(A、 B)直线度拟合，将绝对值最大的元素作为特征值(e)
③设定每个分段的阈值(t)，如： 0, 0, 0
④每个分段的特征值(e)与阈值(t)相比较，如果 $e \geq t$ ，则记为标签符号‘P’， 否则记为‘N’
- 拼接特征标签

Step3:将3个分段的特征标签符号字符进行拼接成字符串，作为该类数据的特征标签
- 数据特征命名

Step4:根据统计数据，对每一类数据特征进行BIN命名，如NPN命名为BIN1
- 合并简化分BIN

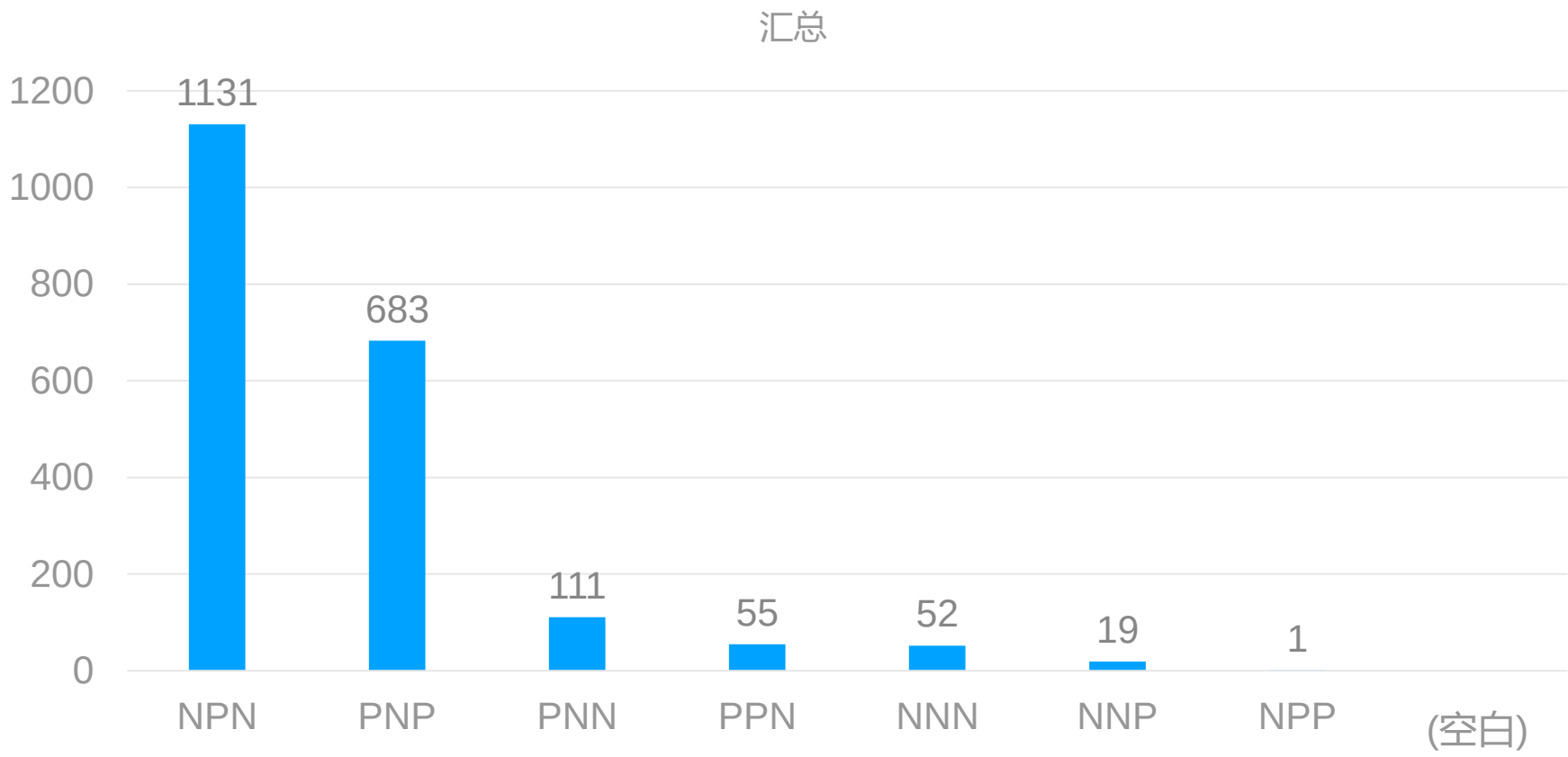
Step5:将少数分类根据整形测试效果往大类合并，或划分为其他BIN(OTHER)



分BIN数据统计

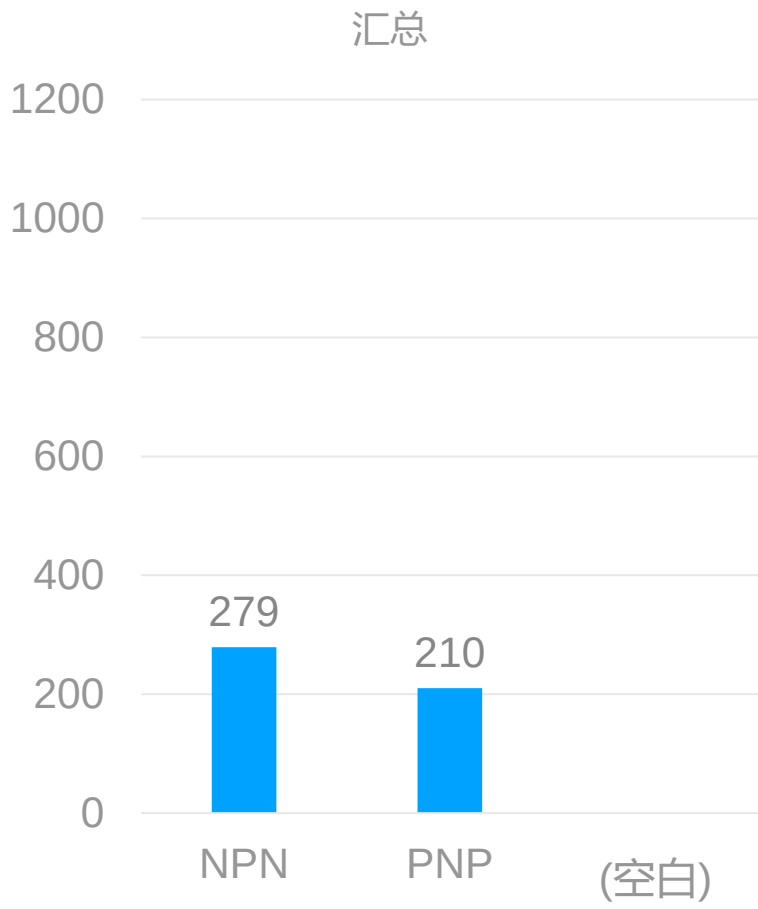
ALL

序号	标签	数量	占比
1	NPN	1131	55.12%
2	PNP	683	33.28%
3	PNN	111	5.41%
4	PPN	55	2.68%
5	NNN	52	2.53%
6	NNP	19	0.93%
7	NPP	1	0.05%
	总计	2052	



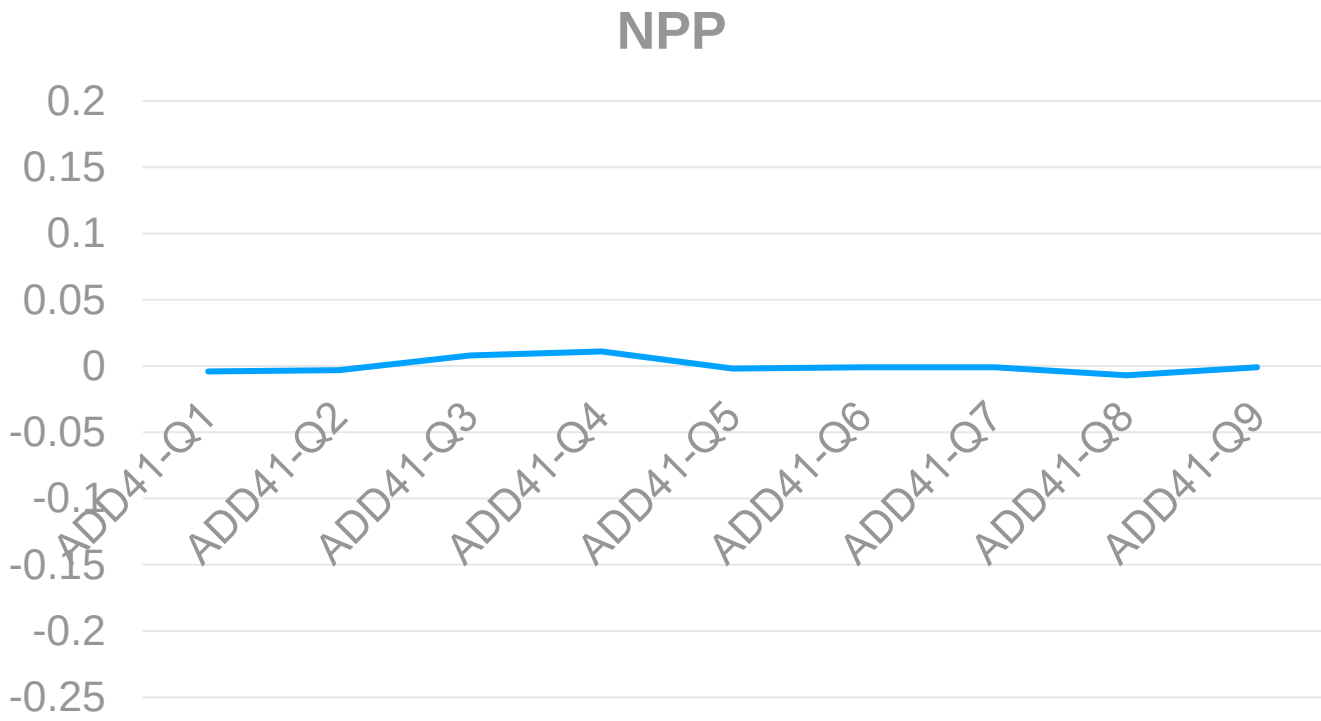
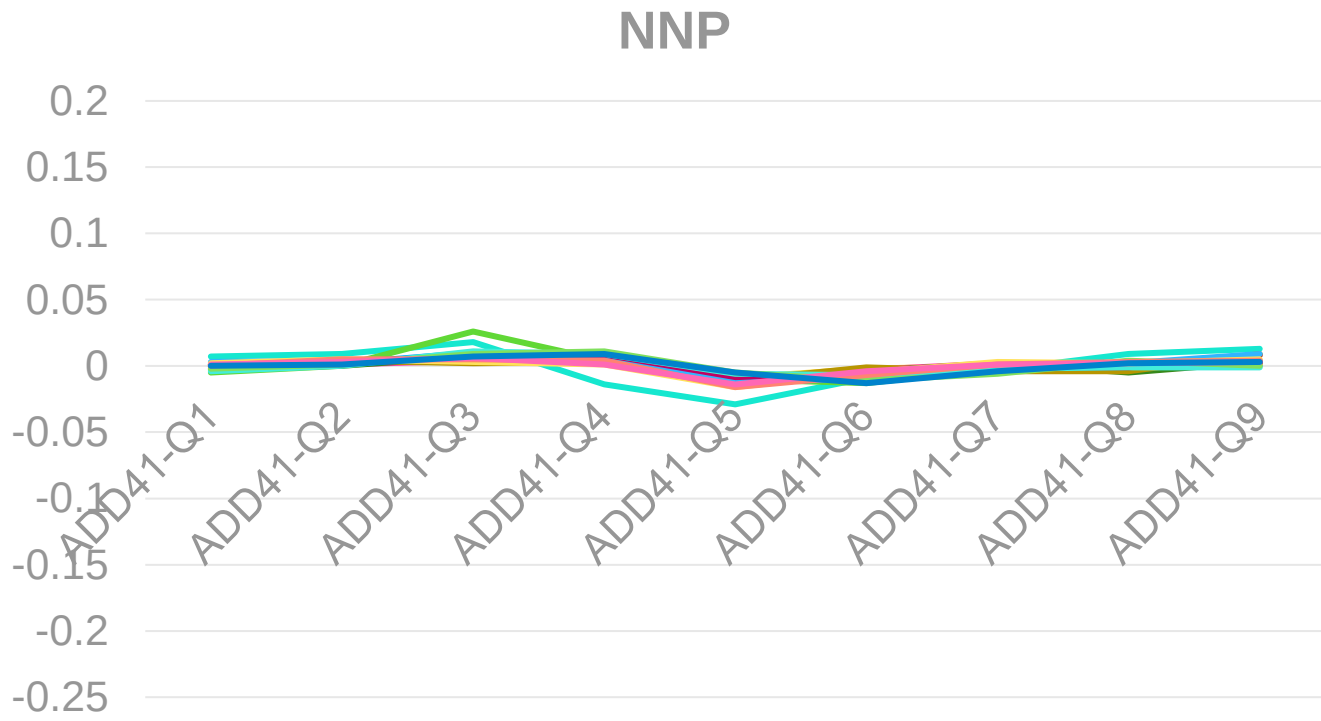
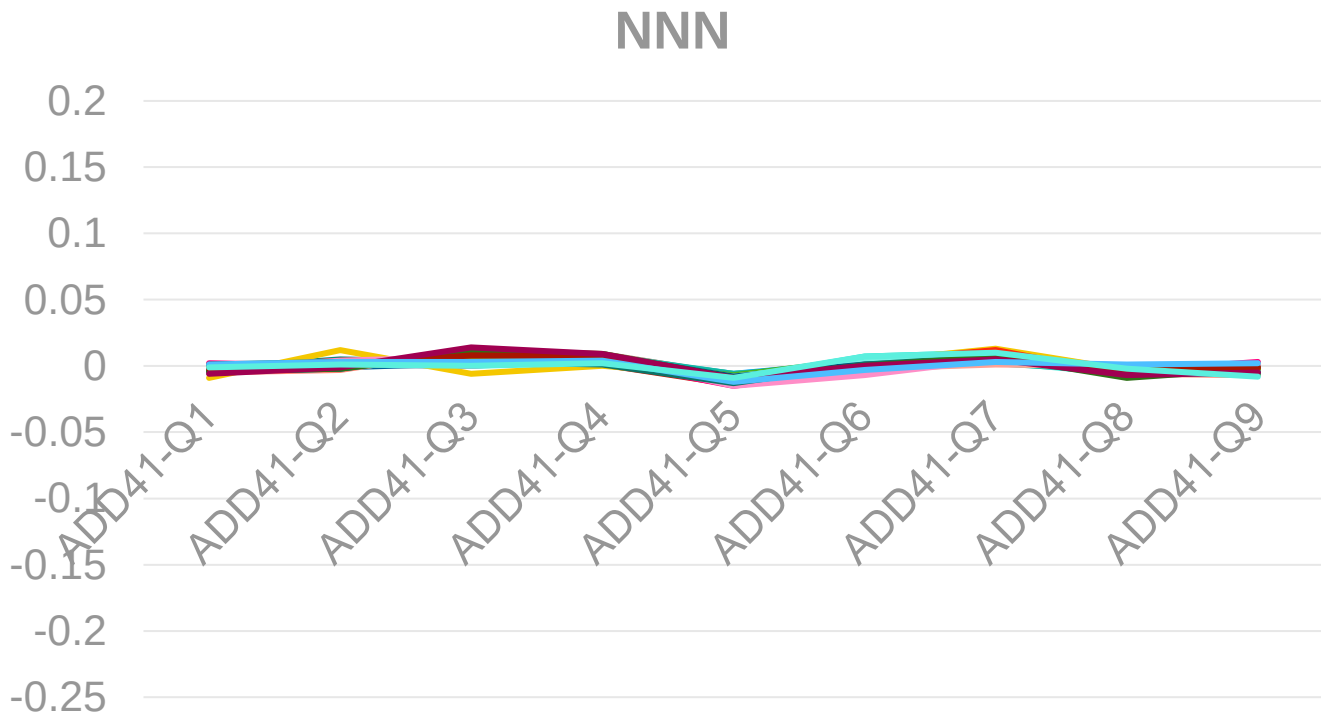
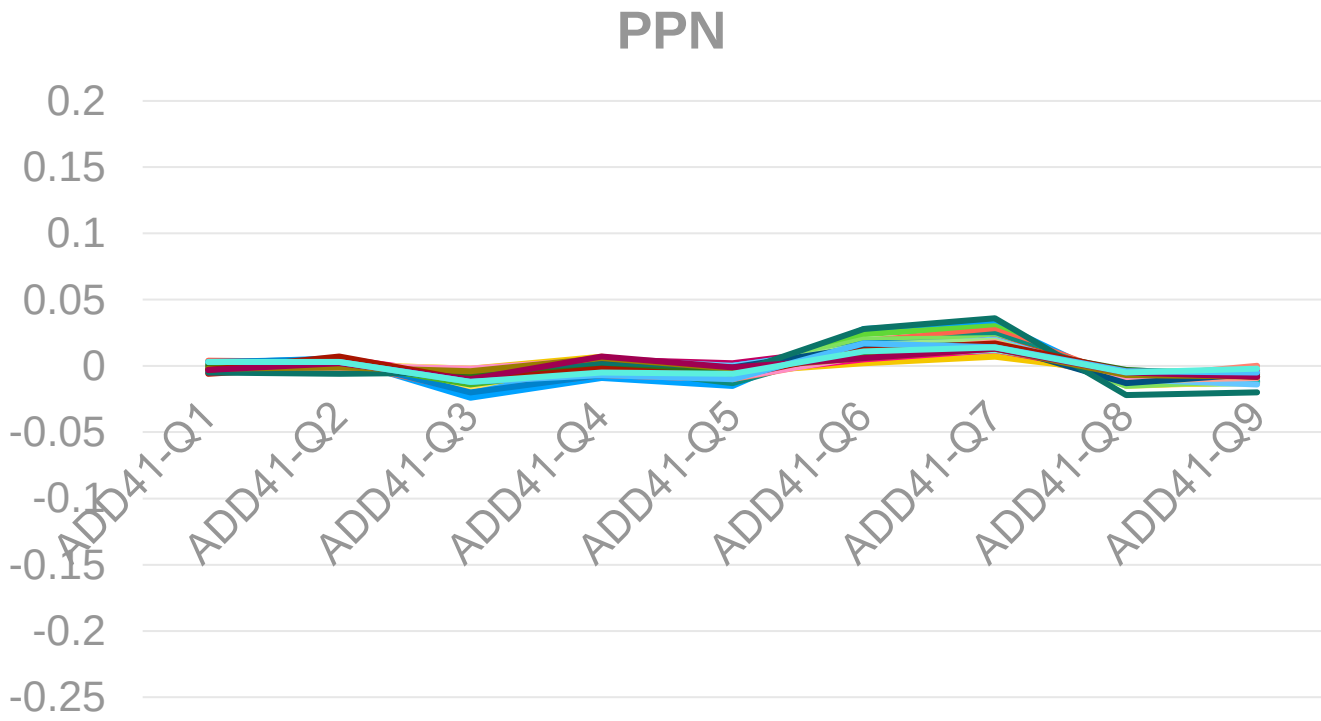
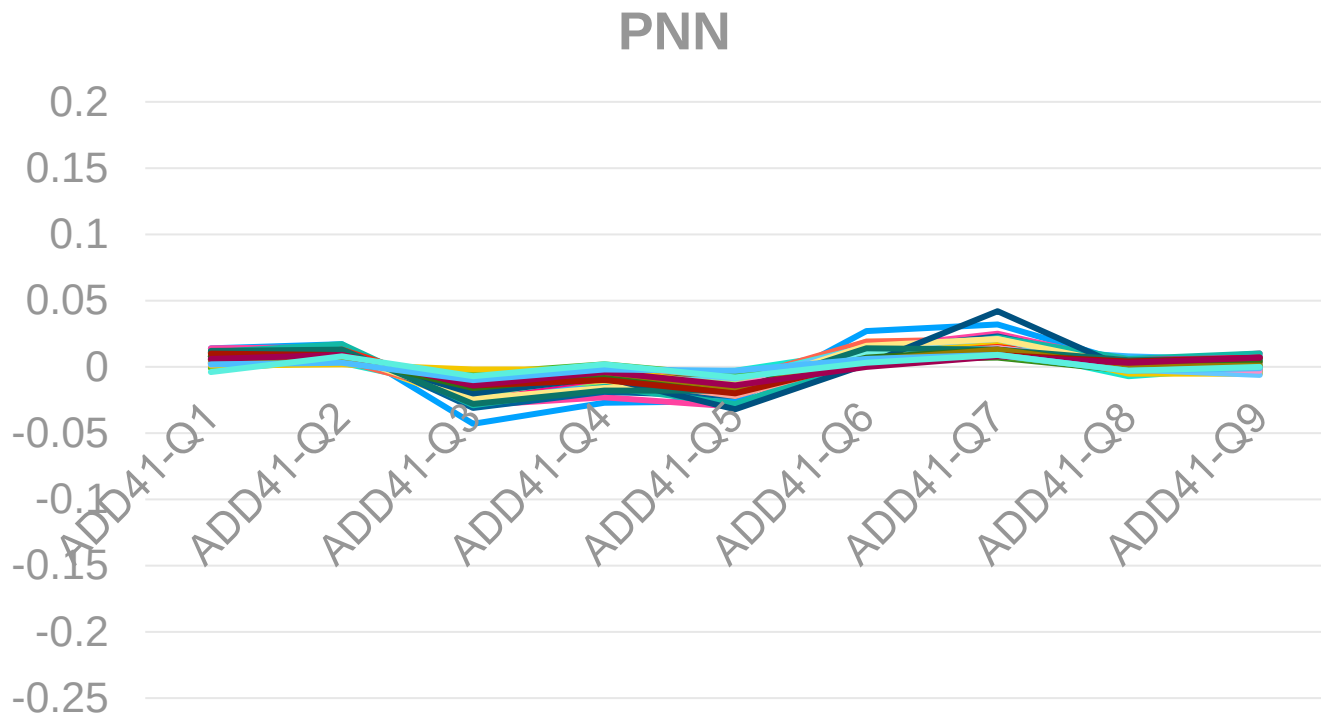
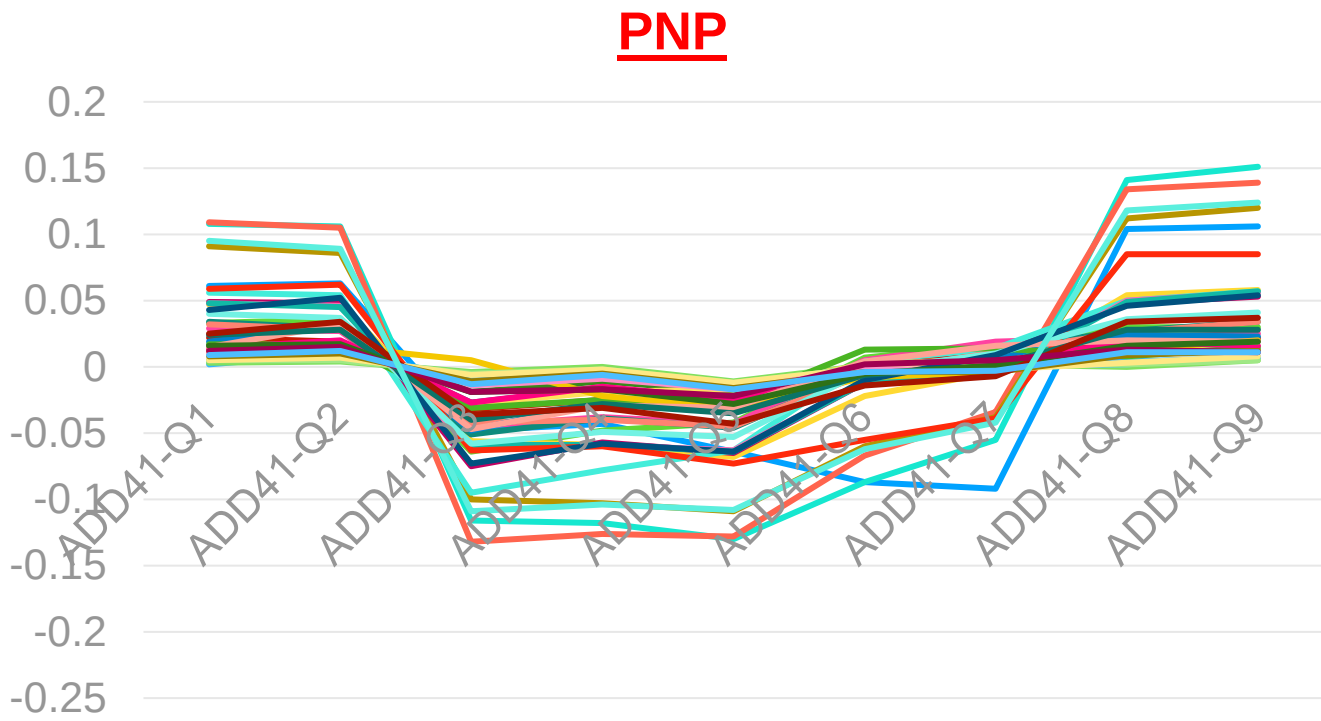
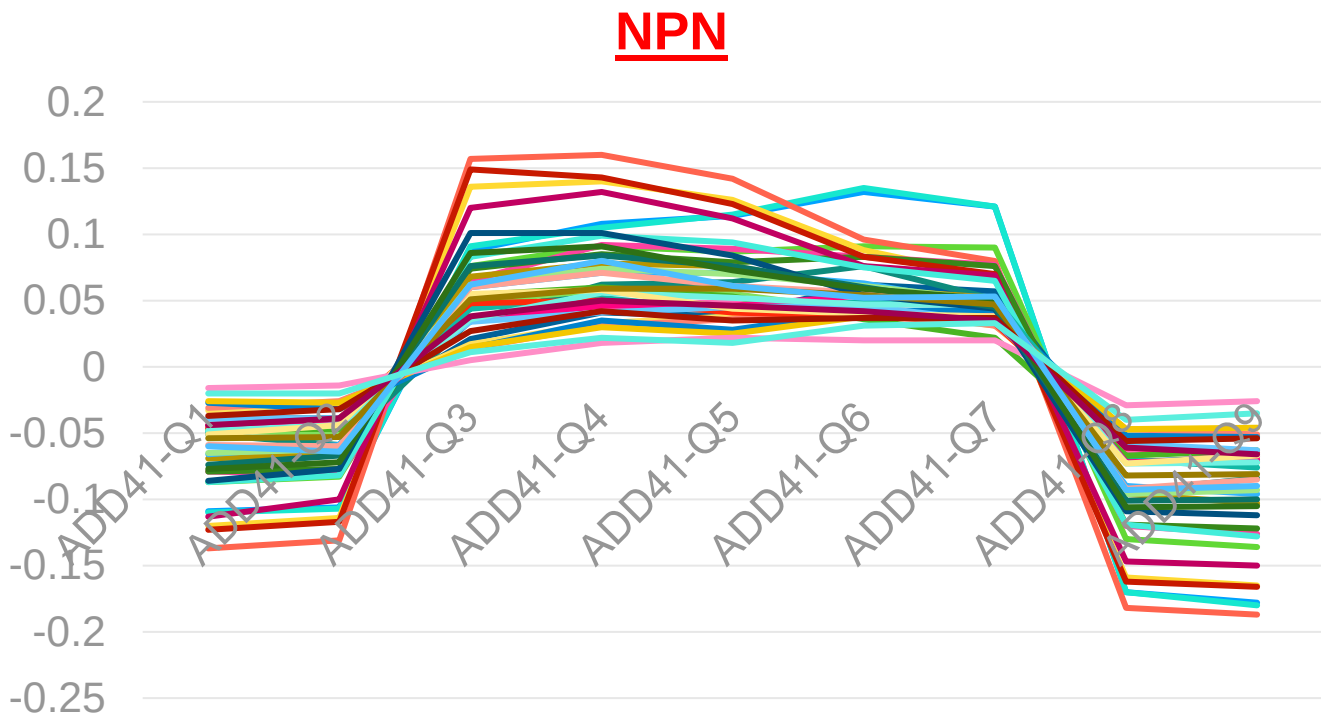
NG

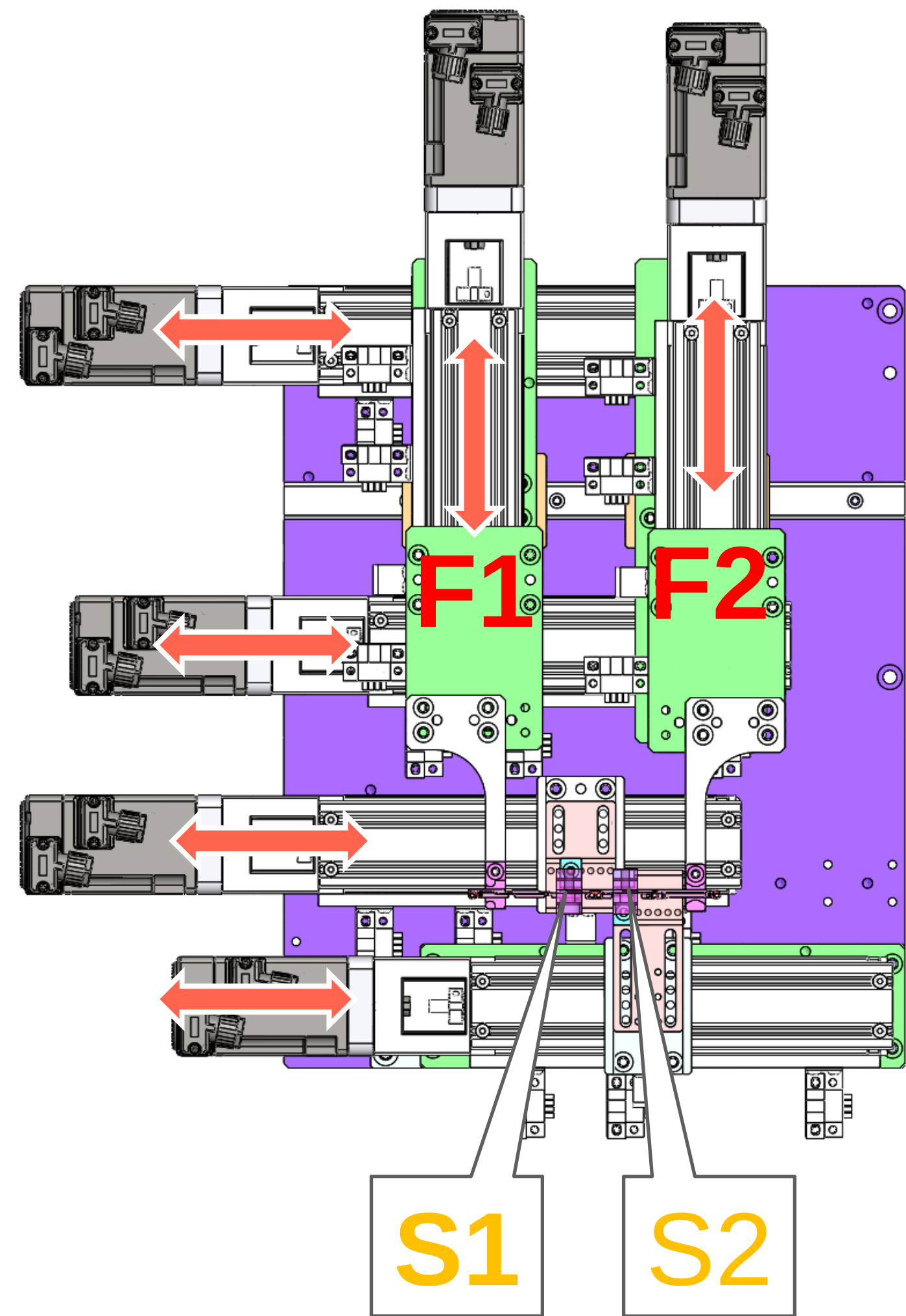
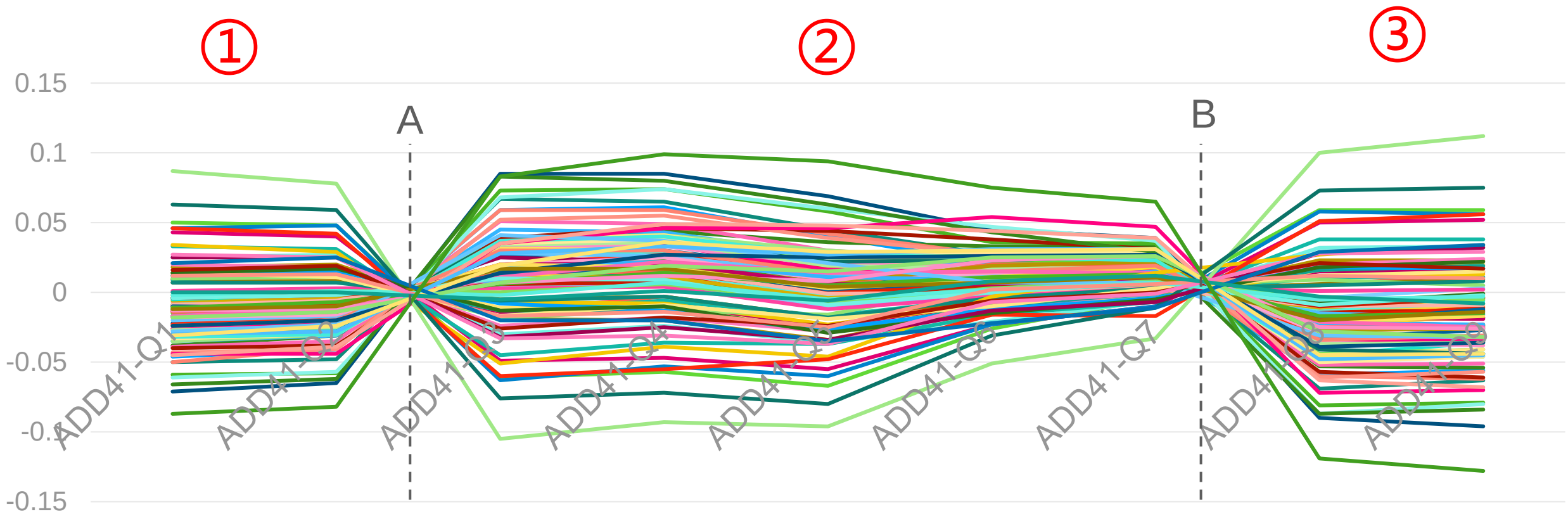
序号	标签	数量	占比
1	NPN	279	57.06%
2	PNP	210	42.94%
	总计	489	



注： 2025/11/17数据源。数据统计比重仅基于当前数据源， 与实际情况的匹配度取决于数据源的分布情况。

分BIN后的形态特征

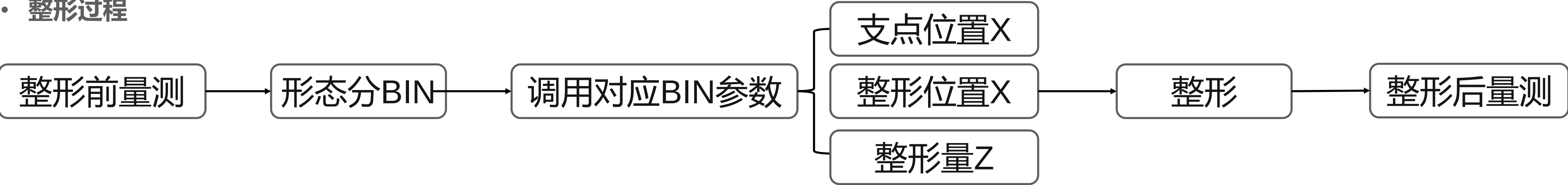




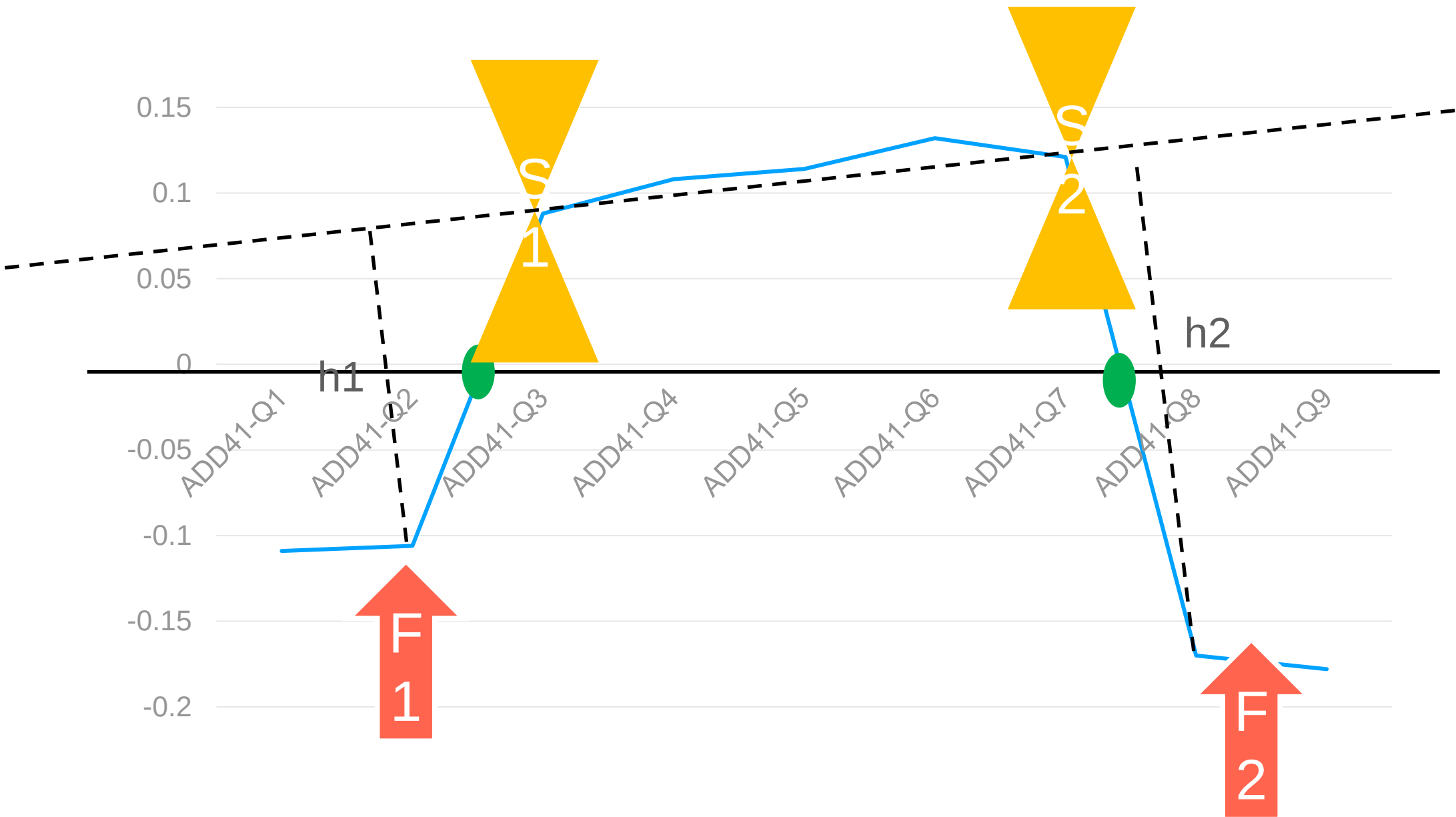
X9600RailD-Y 整形组件

注： F1-2表示整形轴， S1-2表示支点(夹持)位置

整形过程



整形配置



整形参数

The screenshot shows the '整形参数' (Reshaping Parameters) window. It contains a table with columns: 名称 (Name), 轴 (Axis), 位置 (Position), 标记 (Mark), 范围 (Range), F1, F2, F3, and F4. The table lists parameters for various axes (S1X, S2X, F1X, F2X, F3X, F4X) and their corresponding ranges and forces. A blue box highlights the '支点位置' (Pivot Position) and '整形位置' (Reshaping Position) columns. A blue box highlights the '检索h的所在范围及轴所对应的参数，即该轴的整形量' (Retrieve the range of h and the corresponding parameters for the axis, which is the reshaping amount for that axis) column.

名称	轴	位置	标记	范围	F1	F2	F3	F4
S1X	ZLCP	-62.12	P4	[0.27, 0.28)	1.7	2.98	3.12	2.34
S2X	ZBCP	6.44	P17	[0.26, 0.27)	1.65	2.97	3.08	2.31
F1X	ZULM	-100	XX	[0.25, 0.26)	1.6	2.96	3.04	2.28
F2X	ZURM	-32.25	F10	[0.24, 0.25)	1.55	2.95	3	2.25
F3X	ZDLM	-70.99	F1	[0.23, 0.24)	1.5	2.94	2.96	2.22
F4X	ZDEM	-55.33	F6	[0.22, 0.23)	1.45	2.93	2.92	2.19
				[0.21, 0.22)	1.4	2.92	2.88	2.16
				[0.20, 0.21)	1.35	2.91	2.84	2.13
				[0.19, 0.20)	1.3	2.9	2.8	2.1
				[0.18, 0.19)	1.25	2.89	2.76	2.07
				[0.17, 0.18)	1.2	2.88	2.72	2.04
				[0.16, 0.17)	1.15	2.87	2.68	2.01
				[0.15, 0.16)	1.1	2.86	2.64	1.98
				[0.14, 0.15)	1.05	2.85	2.6	1.95
				[0.13, 0.14)	1	2.84	2.56	1.92
				[0.12, 0.13)	0.95	2.83	2.52	1.89
				[0.11, 0.12)	0.9	2.82	2.48	1.86
				[0.10, 0.11)	0.85	2.81	2.44	1.83
				[0.09, 0.10)	0.8	2.8	2.4	1.8
				[0.08, 0.09)	0.75	2.79	2.36	1.77
				[0.07, 0.08)	0.7	2.78	2.32	1.74
				[0.06, 0.07)	0.65	2.77	2.28	1.71
				[0.05, 0.06)	0.6	2.76	2.24	1.68
				[0.04, 0.05)	0.55	2.75	2.2	1.65
				[0.03, 0.04)	0.5	2.74	2.16	1.62
				[0.02, 0.03)	0.45	2.73	2.12	1.59
				[0.01, 0.02)	0.4	2.72	2.08	1.56
				[0.00, 0.01)	0.35	2.71	2.04	1.53

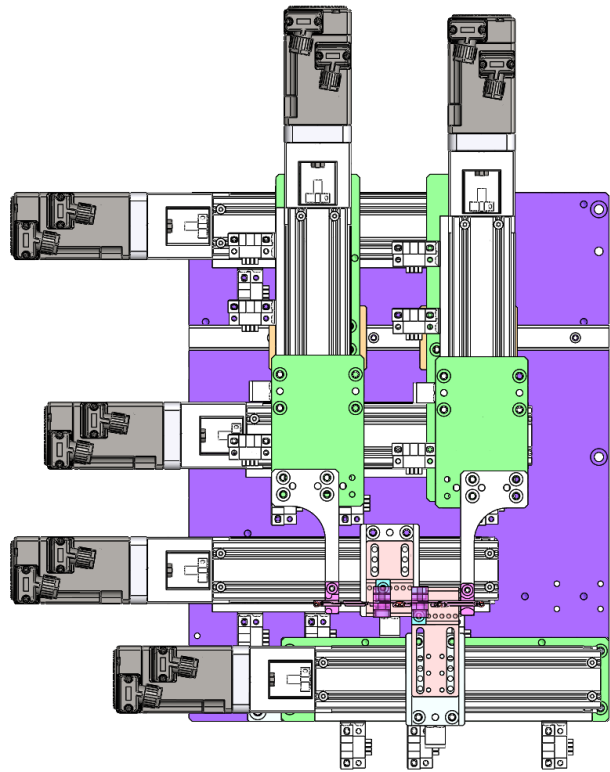
说明:

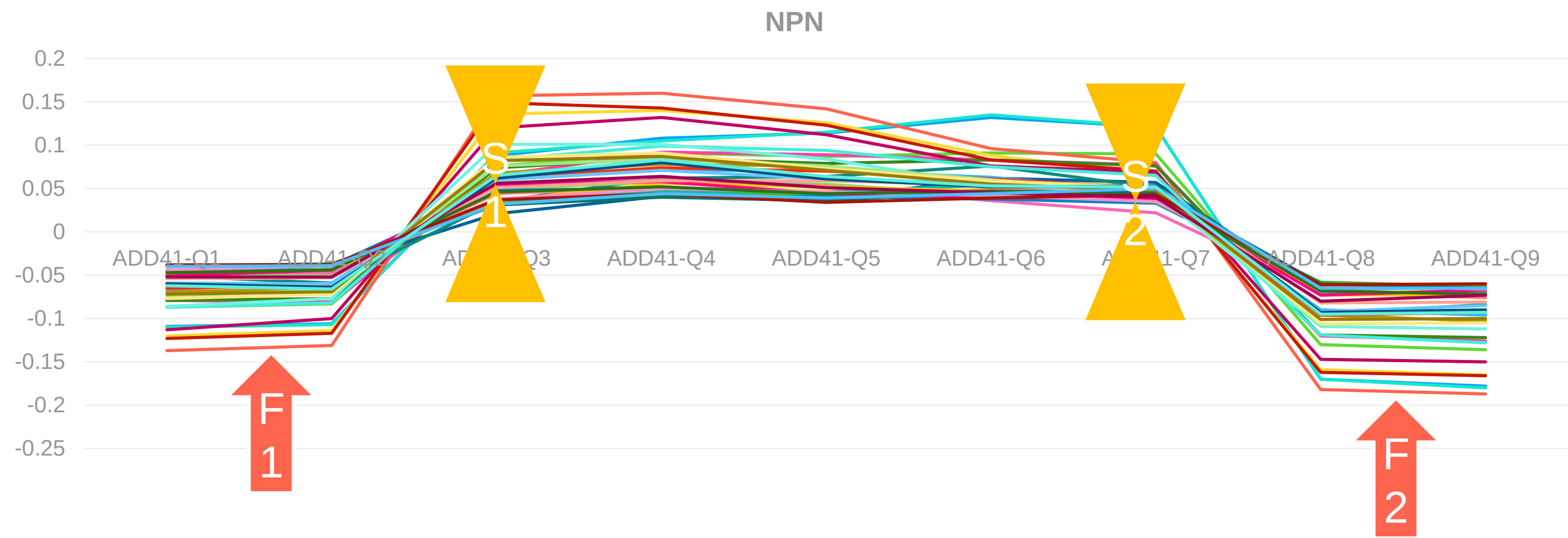
- ①移动支点至中间两个折点
- ②两个支点连接一条直线，分别计算整形点到该直线的距离h，作为整形参考量

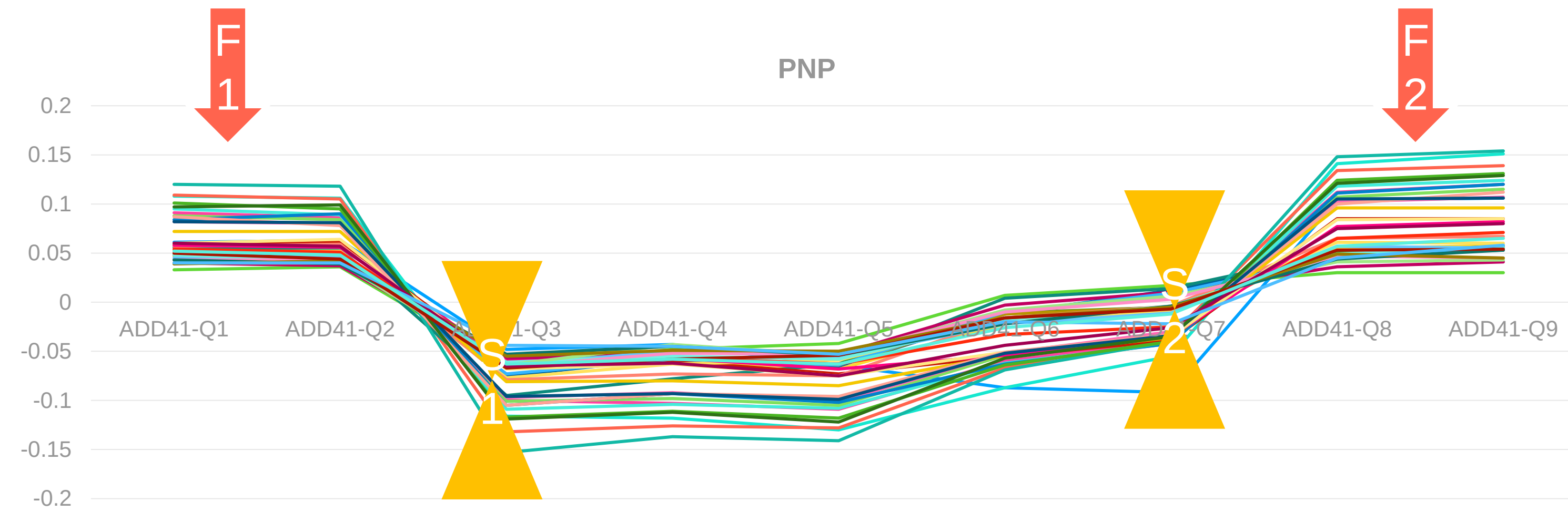
X9600RailD-Y | Reshaping Logic

理论所需整形头统计(LY)

序号.	标签	所需支点数量	所需压头数量	备注
1	NPN	2	2	
2	PNP	2	2	

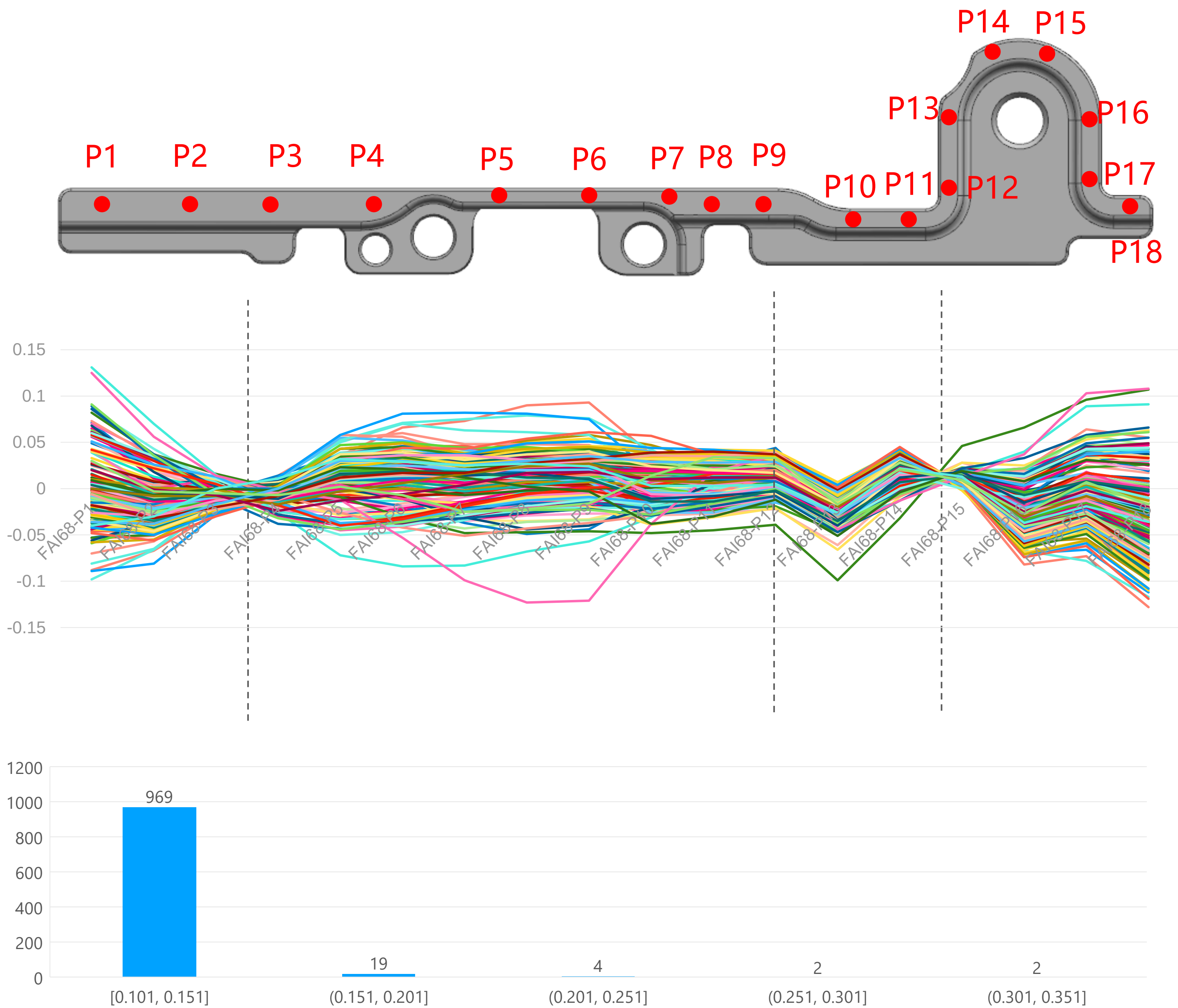






9600B-Z

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic



注：2025/11/17数据源

定义分BIN规则

基于当前X9600RailB来料数据特征，结合产品结构以及整形机构，设计分BIN算法以及对应的整形逻辑。

数据特征分段

Step1:根据数据特征，以第4、 15作为分界点将数据分为3段

定义特征标签

Step2:根据分段特征值，标记分段的特征标签符号，如下：

- ①第1、 3段分别以P1-P4、 P18-P15的结果作为特征值(e)
- ②第2段进行端点法直线度拟合，将绝对值最大的元素作为特征值(e)
- ③设定每个分段的阈值(t)，如： 0, 0, 0, 0
- ④每个分段的特征值(e)与阈值(t)相比较，如果 $e \geq t$ ，则记为标签符号‘P’， 否则记为‘N’

拼接特征标签

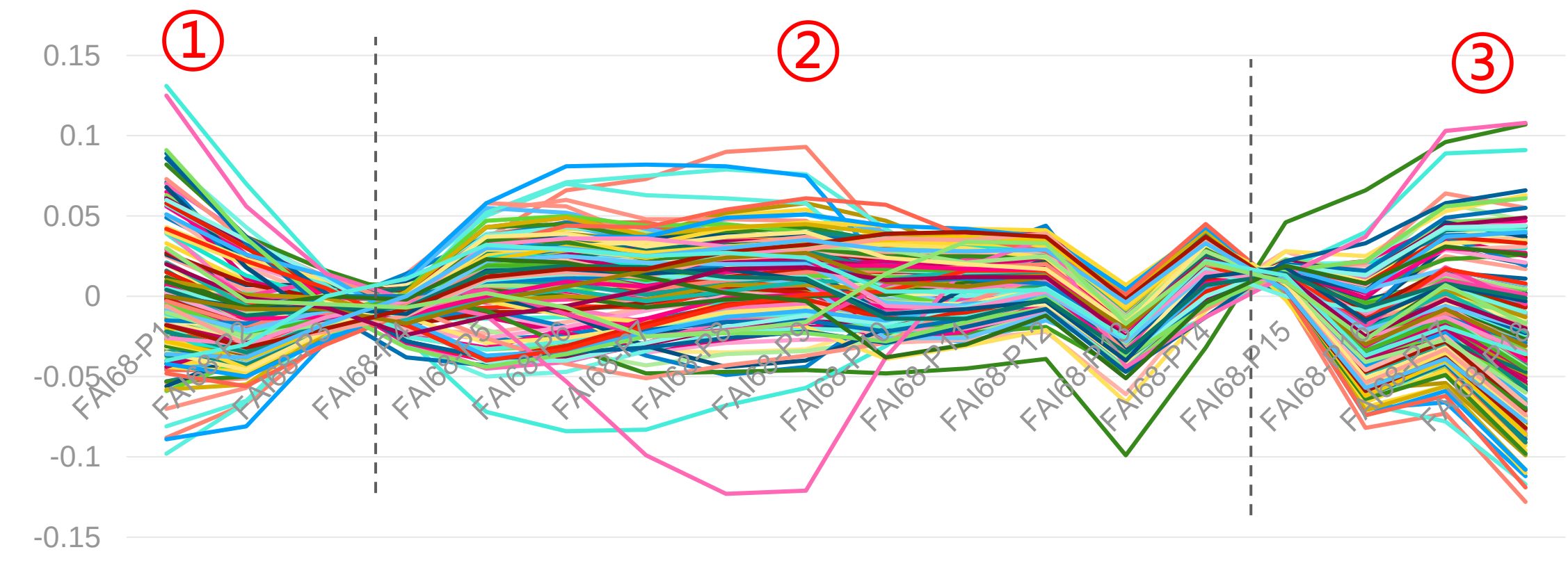
Step3:将4个分段的特征标签符号字符进行拼接成字符串，作为该类数据的特征标签

数据特征命名

Step4:根据统计数据的排序，对每一类数据特征进行BIN命名，如NPN命名为BIN1

合并简化分BIN

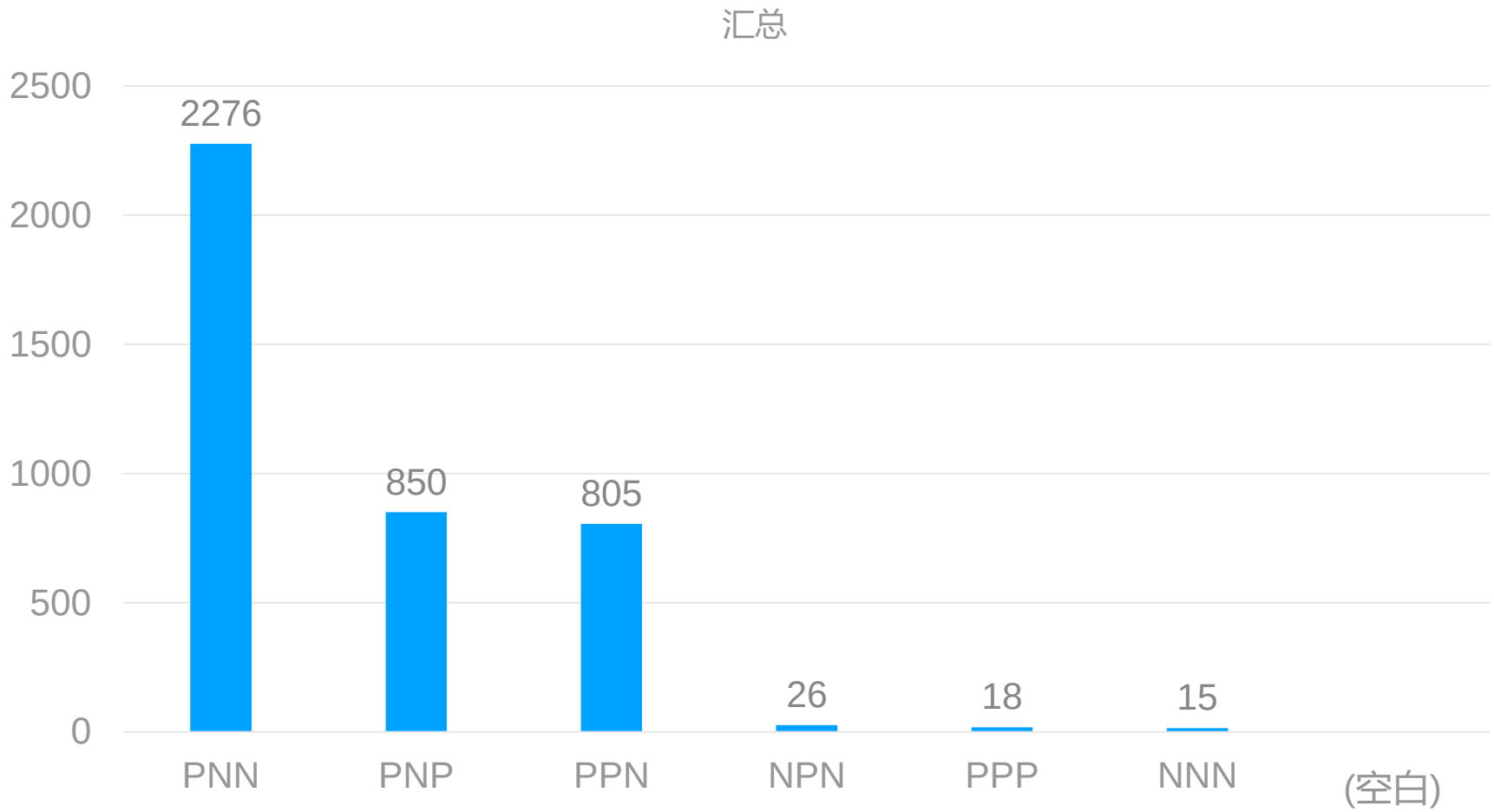
Step5:将少数分类根据整形测试效果往大类合并，或划分为其他BIN(OTHER)



分BIN数据统计

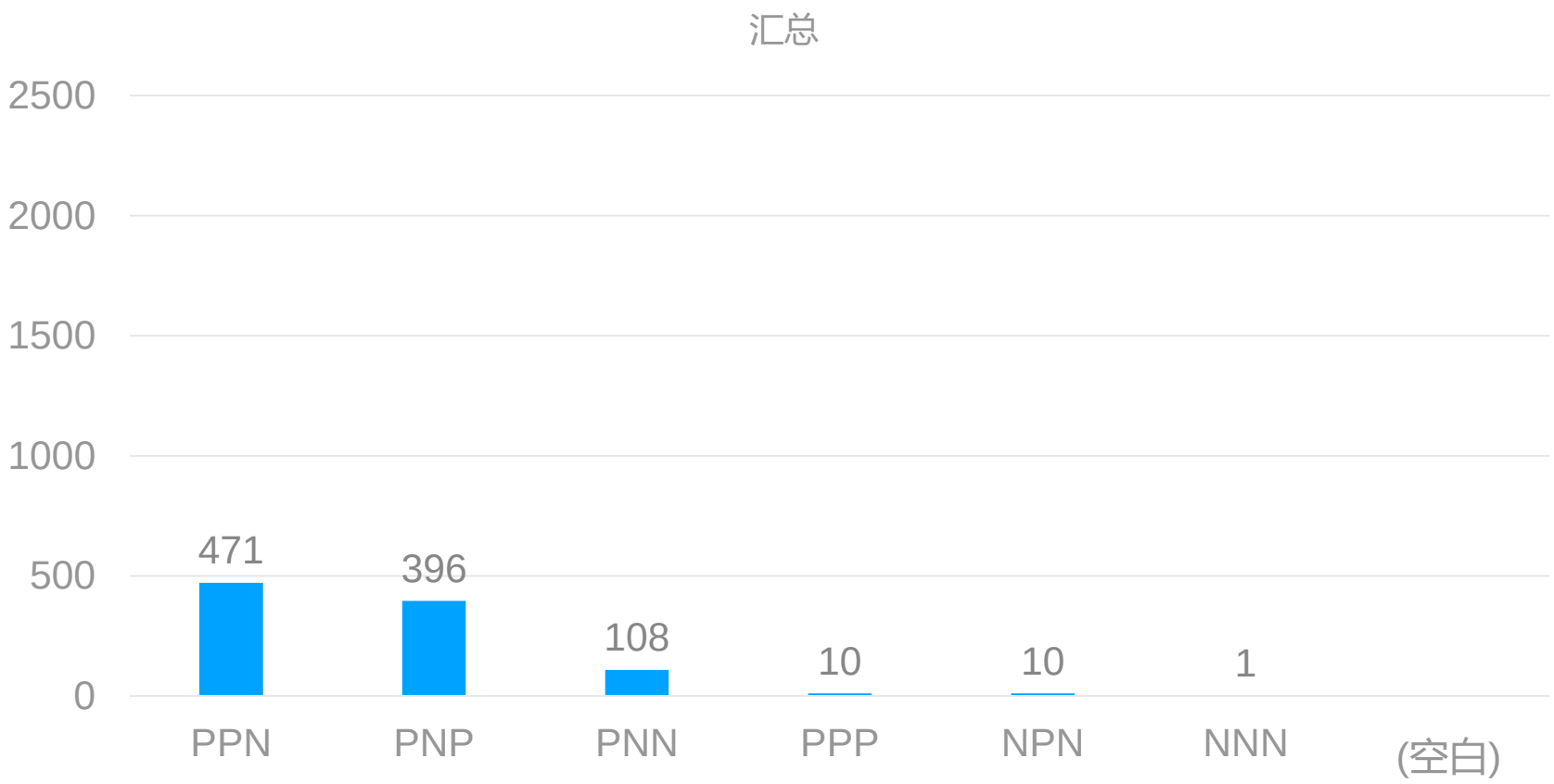
ALL

序号	标签	数量	占比
1	PNN	2276	57.04%
2	PNP	850	21.30%
3	PPN	805	20.18%
4	NPN	26	0.65%
5	PPP	18	0.45%
6	NNN	15	0.38%
	总计	3990	



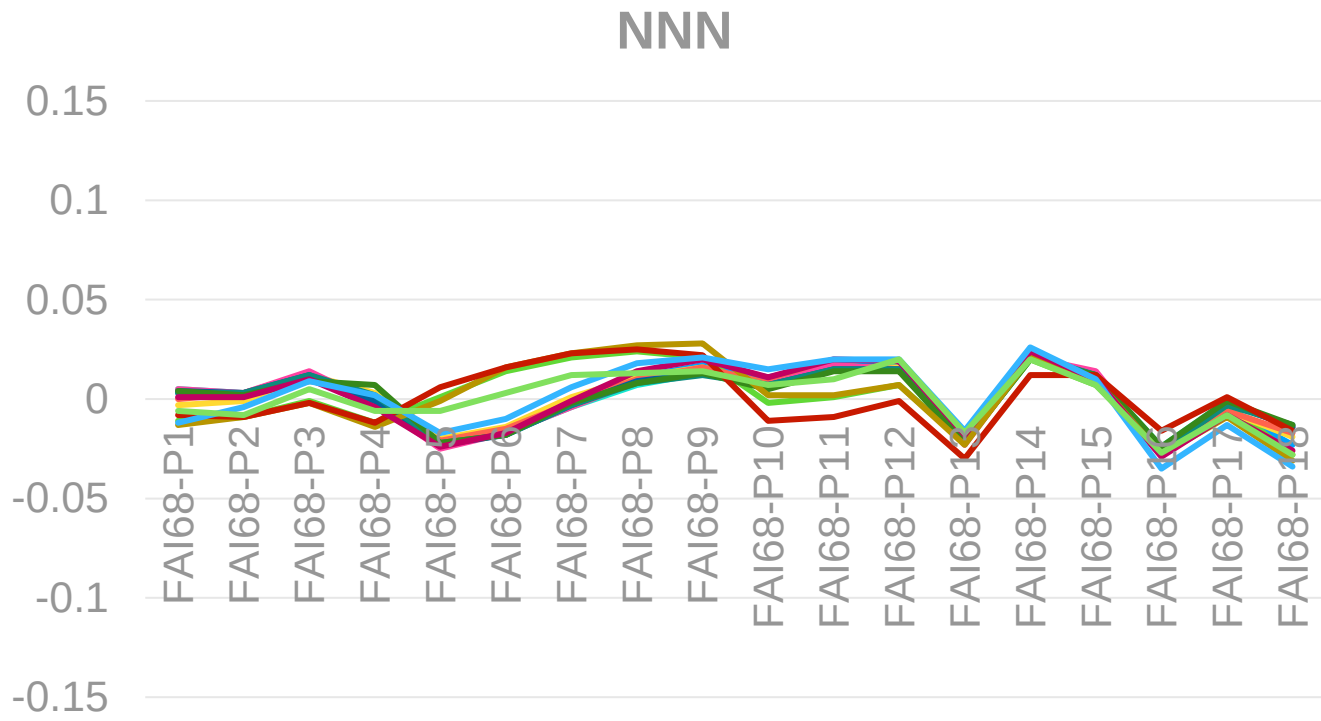
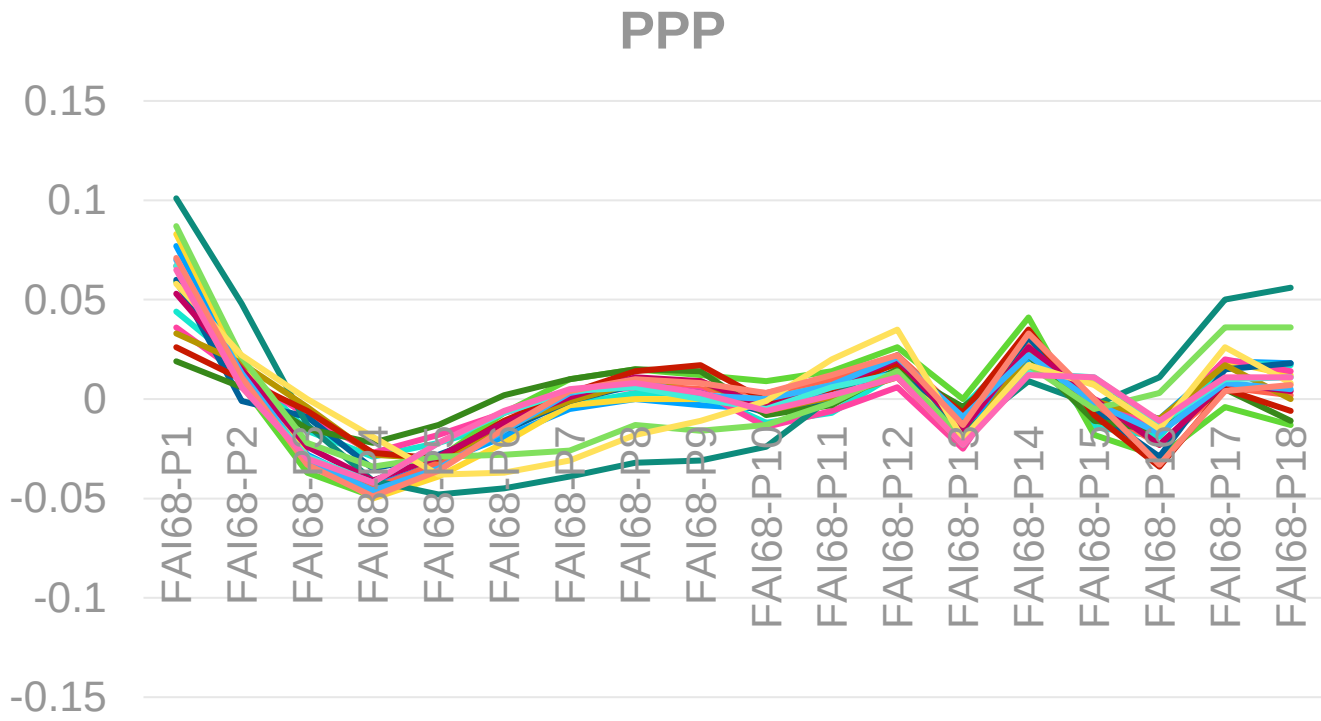
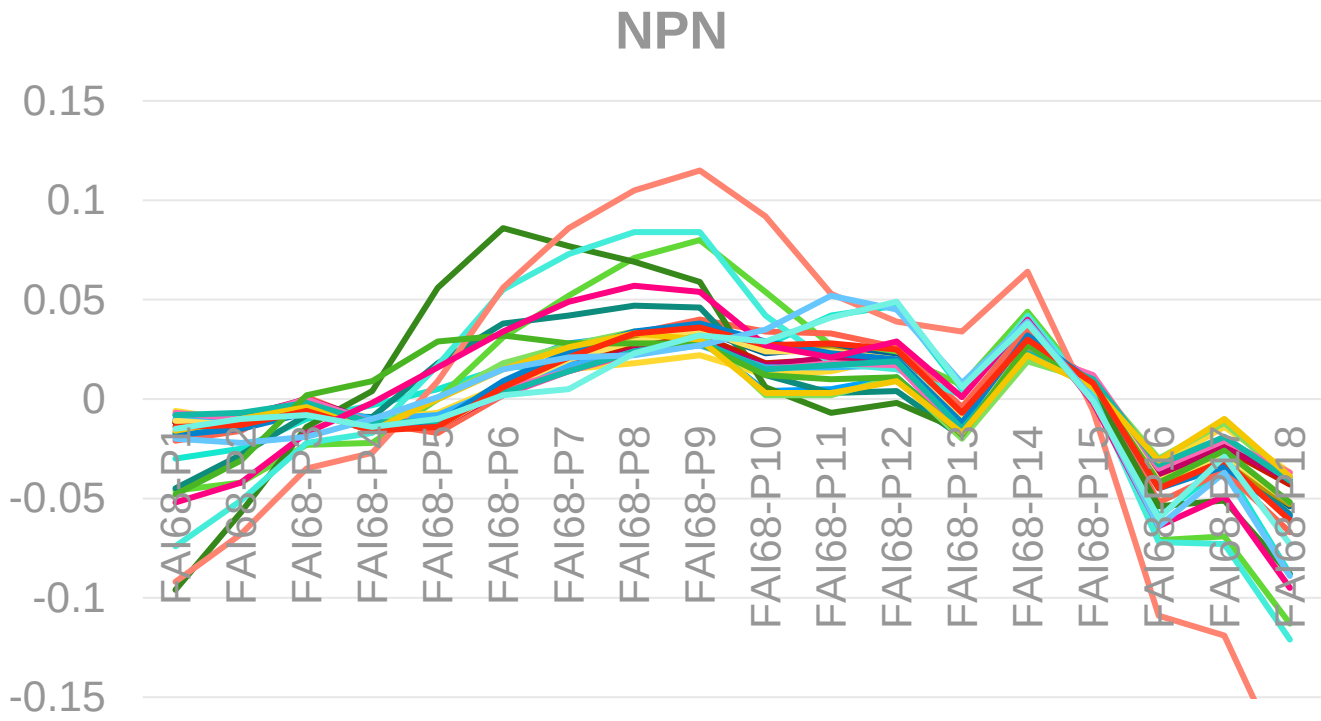
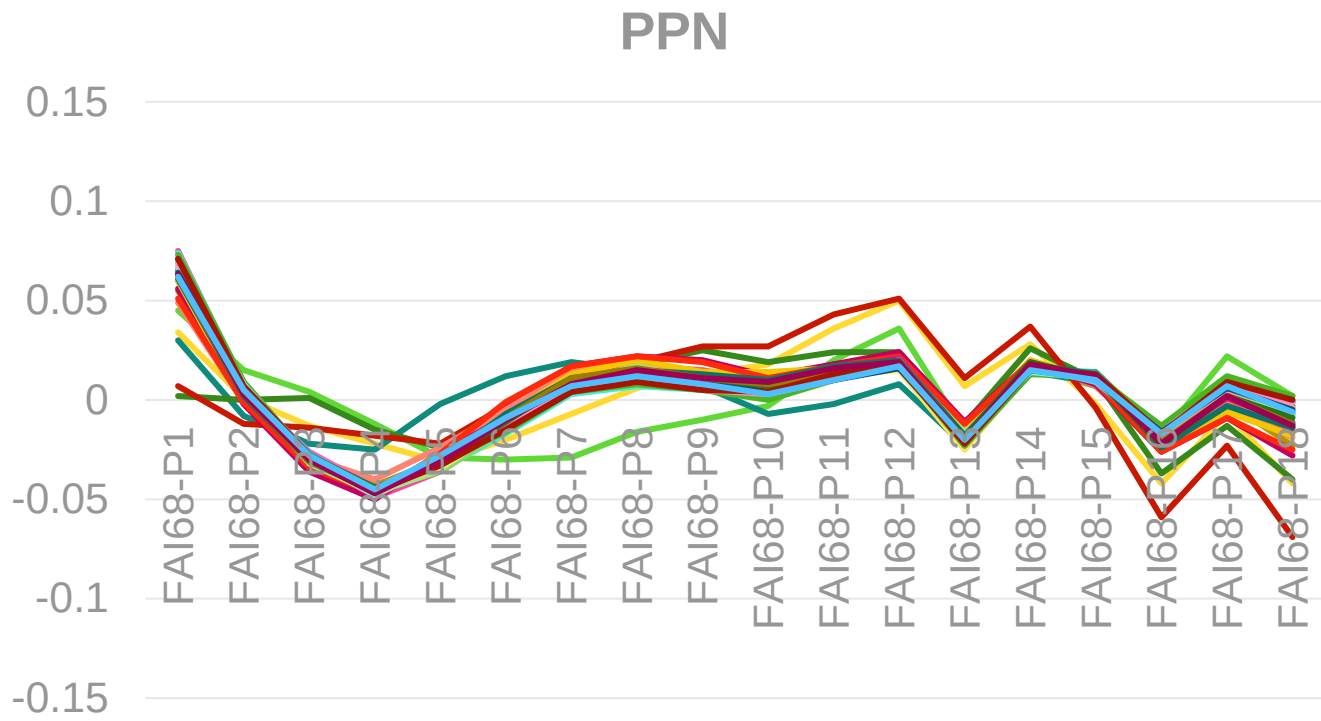
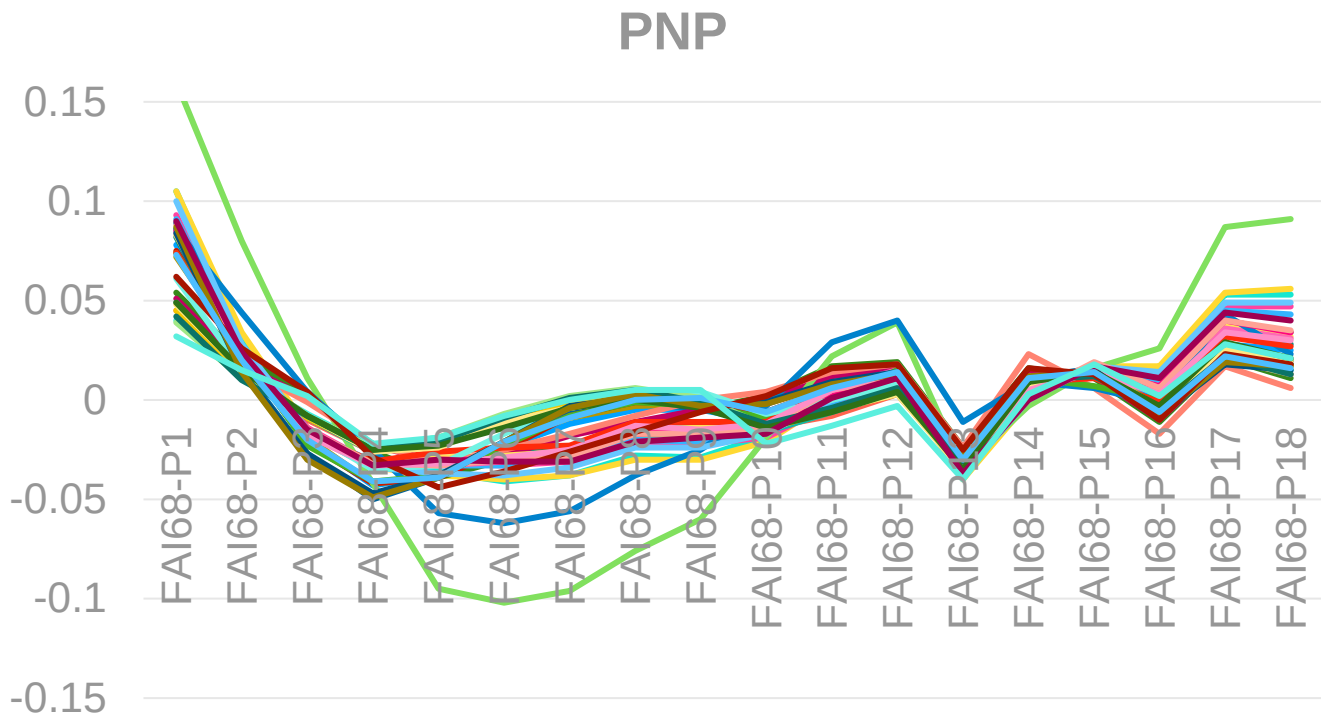
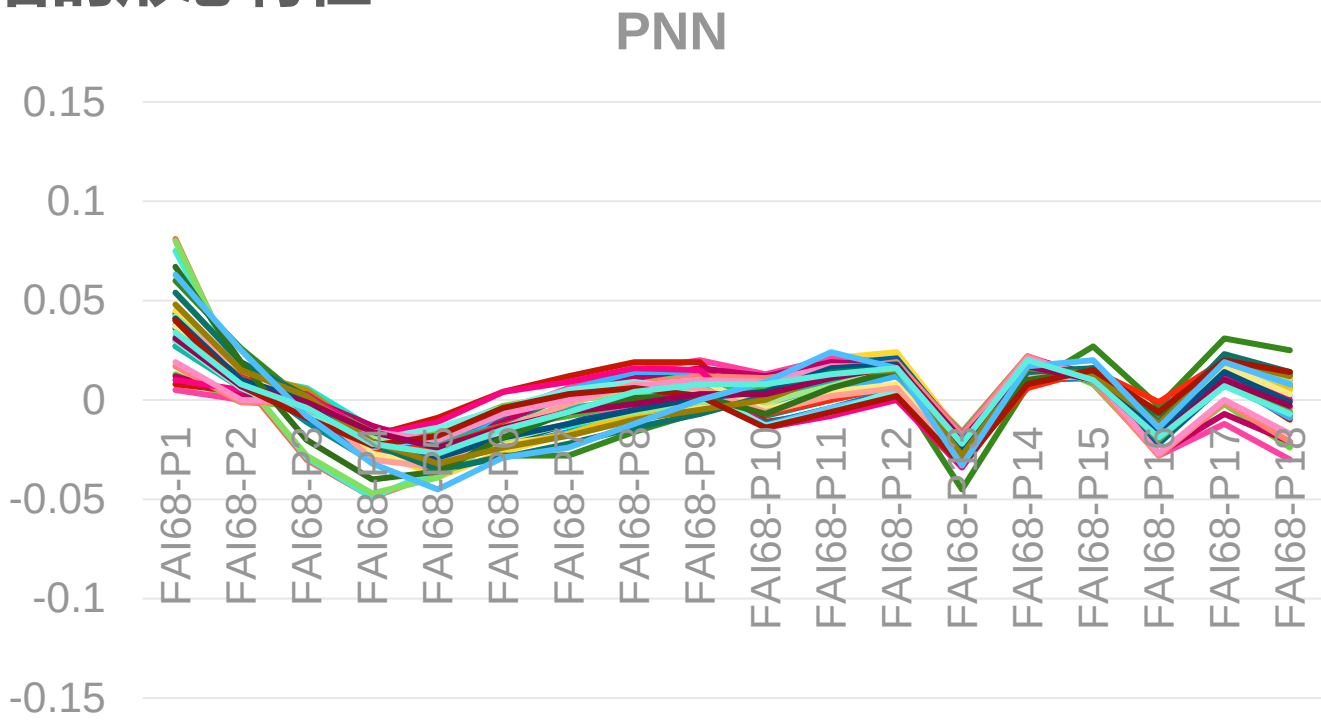
NG

序号	标签	数量	占比
1	PPN	471	47.29%
2	PNP	396	39.76%
3	PNN	108	10.84%
4	PPP	10	1.00%
5	NPN	10	1.00%
6	NNN	1	0.10%
	总计	996	



注： 2025/11/17数据源。数据统计比重仅基于当前数据源， 与实际情况的匹配度取决于数据源的分布情况。

分BIN后的形态特征



说明：分BIN后的形态特征存在多个相近，故认为此方法不合适。

定义分BIN规则（修正）

基于当前X9600RailB来料数据特征，结合产品结构以及整形机构，设计分BIN算法以及对应的整形逻辑。

数据特征分段

Step1:根据数据特征，以第12、15作为分界点将数据分为3段

定义特征标签

Step2:根据分段特征值，标记分段的特征标签符号，如下：

- ①第1、2段进行端点法直线度拟合，将绝对值最大的元素作为特征值(e)
- ②第3段以P18-P15的结果作为特征值(e)
- ③设定每个分段的阈值(t)，如：0, 0, 0
- ④每个分段的特征值(e)与阈值(t)相比较，如果 $e \geq t$ ，则记为标签符号‘P’，否则记为‘N’

拼接特征标签

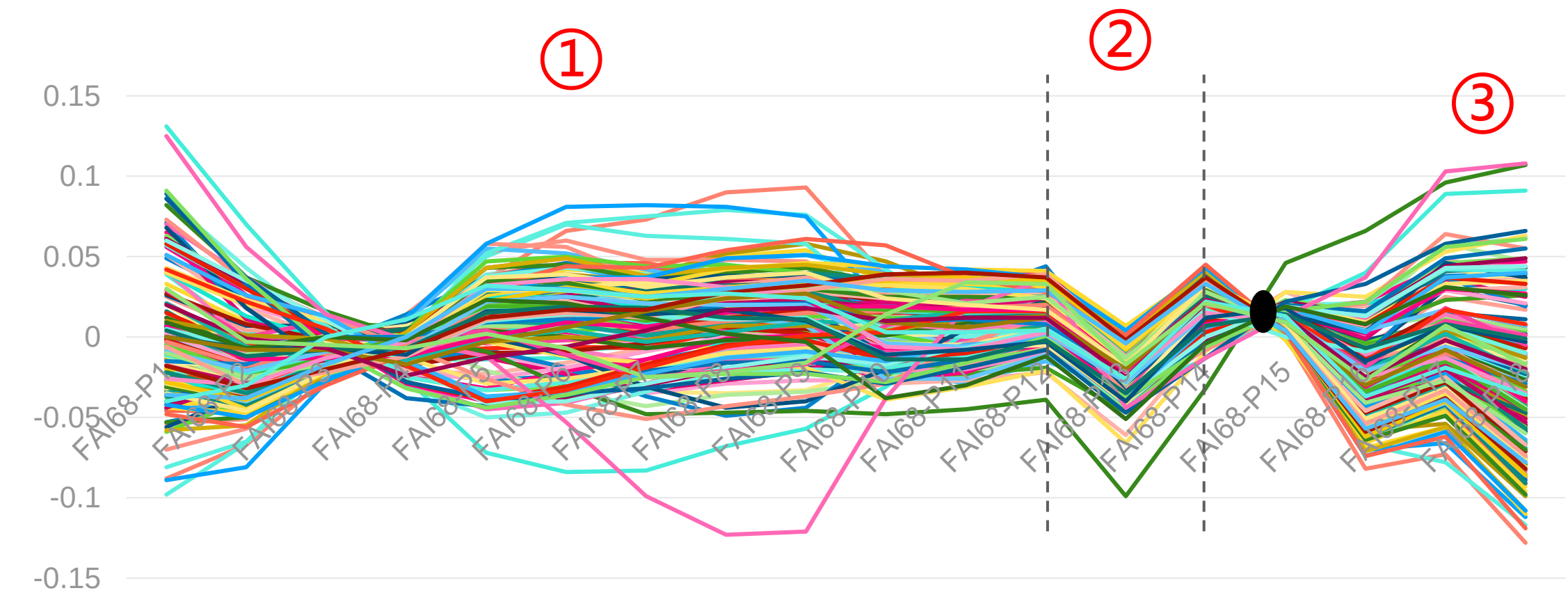
Step3:将4个分段的特征标签符号字符进行拼接成字符串，作为该类数据的特征标签

数据特征命名

Step4:根据统计数据的排序，对每一类数据特征进行BIN命名，如NPN命名为BIN1

合并简化分BIN

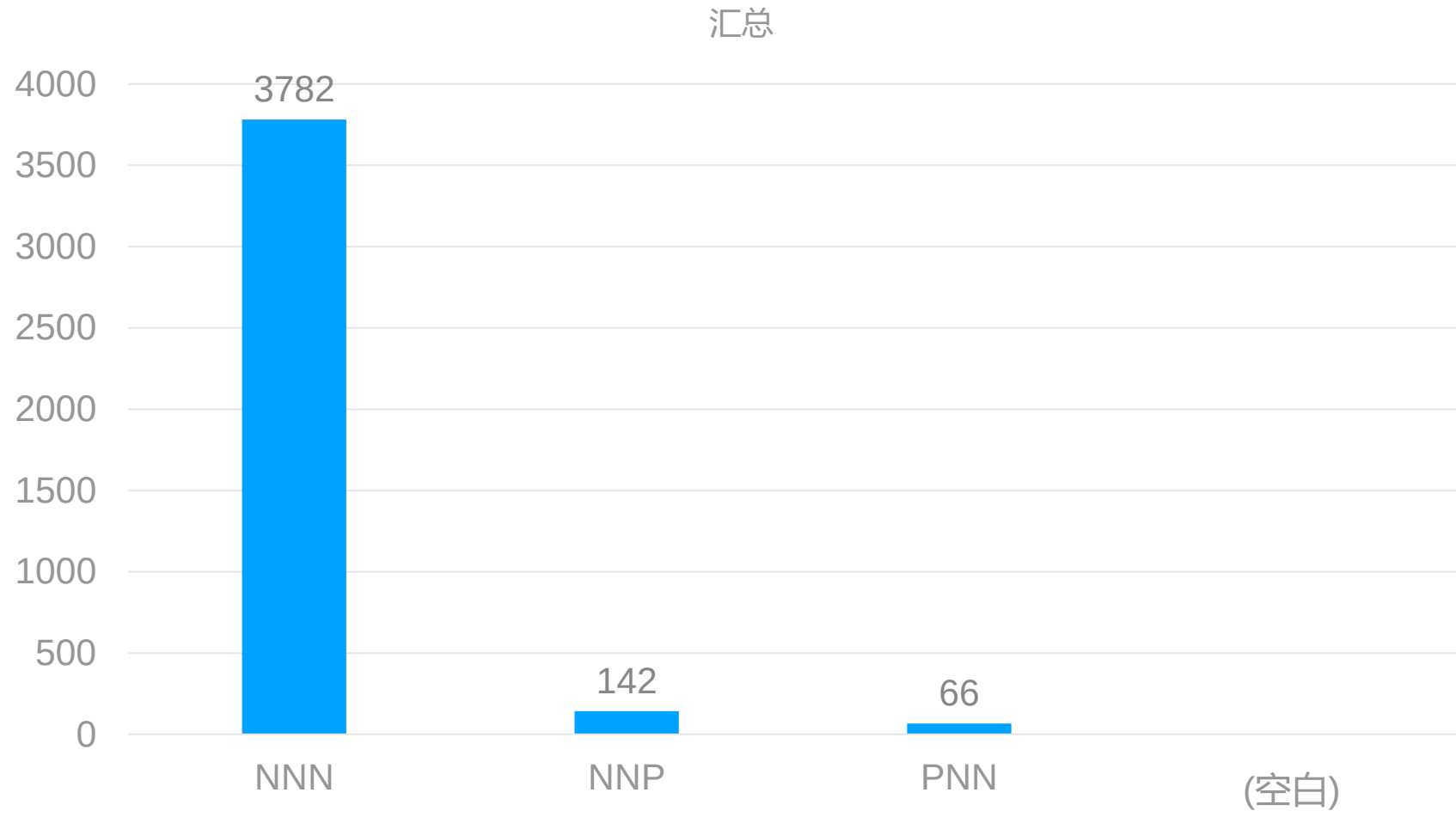
Step5:将少数分类根据整形测试效果往大类合并，或划分为其他BIN(OTHER)



分BIN数据统计

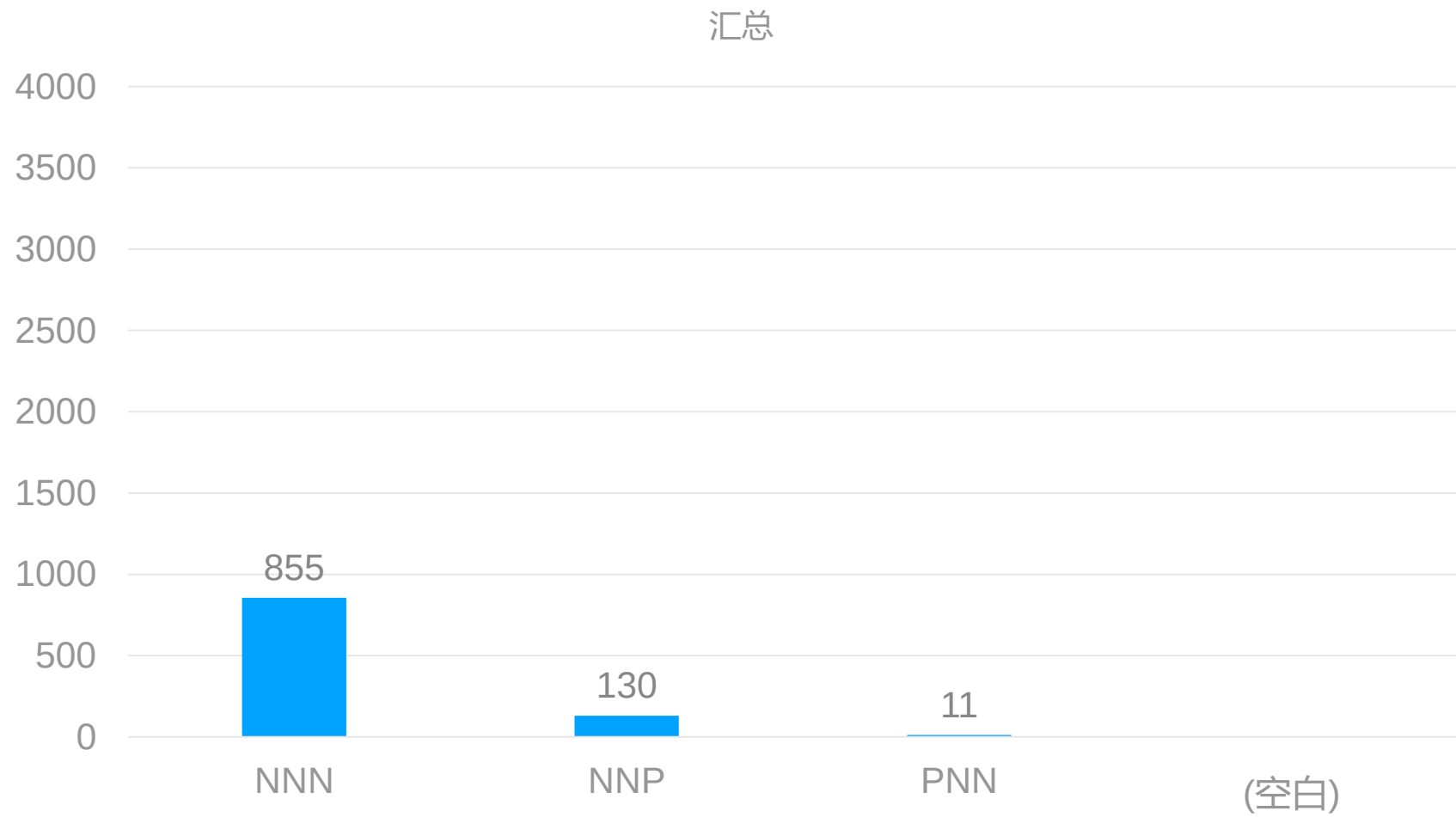
ALL

序号	标签	数量	占比
1	NNN	3782	94.79%
2	NNP	142	3.56%
3	PNN	66	1.65%
	总计	3990	



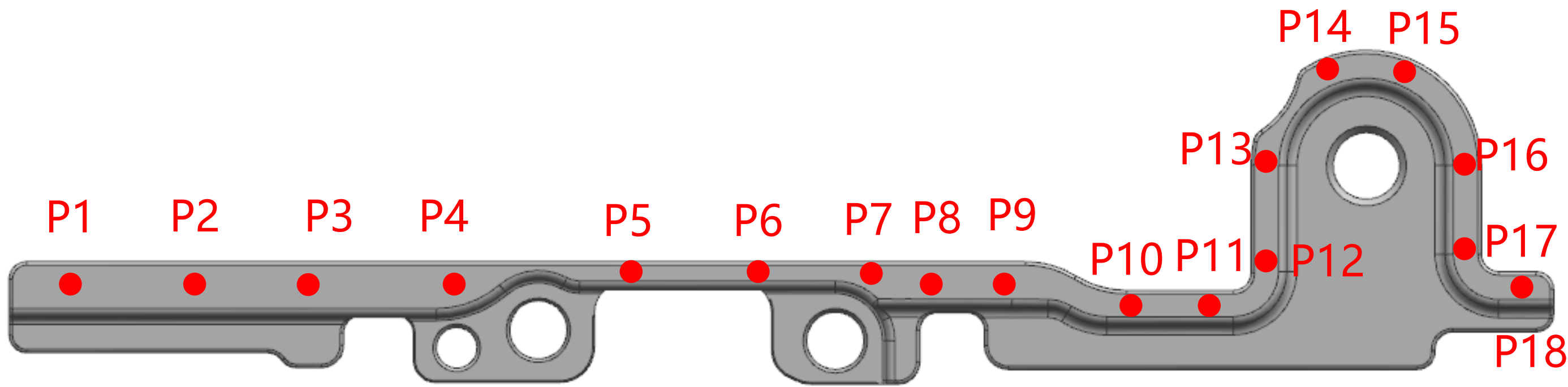
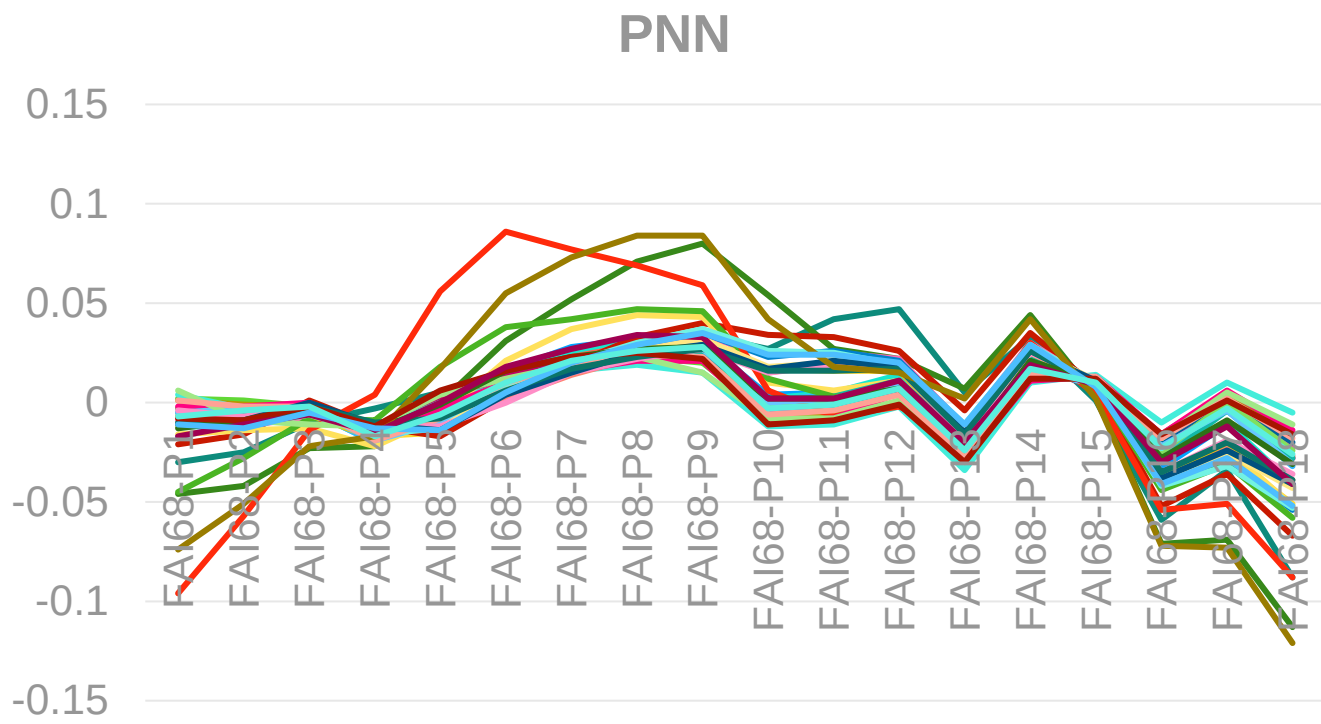
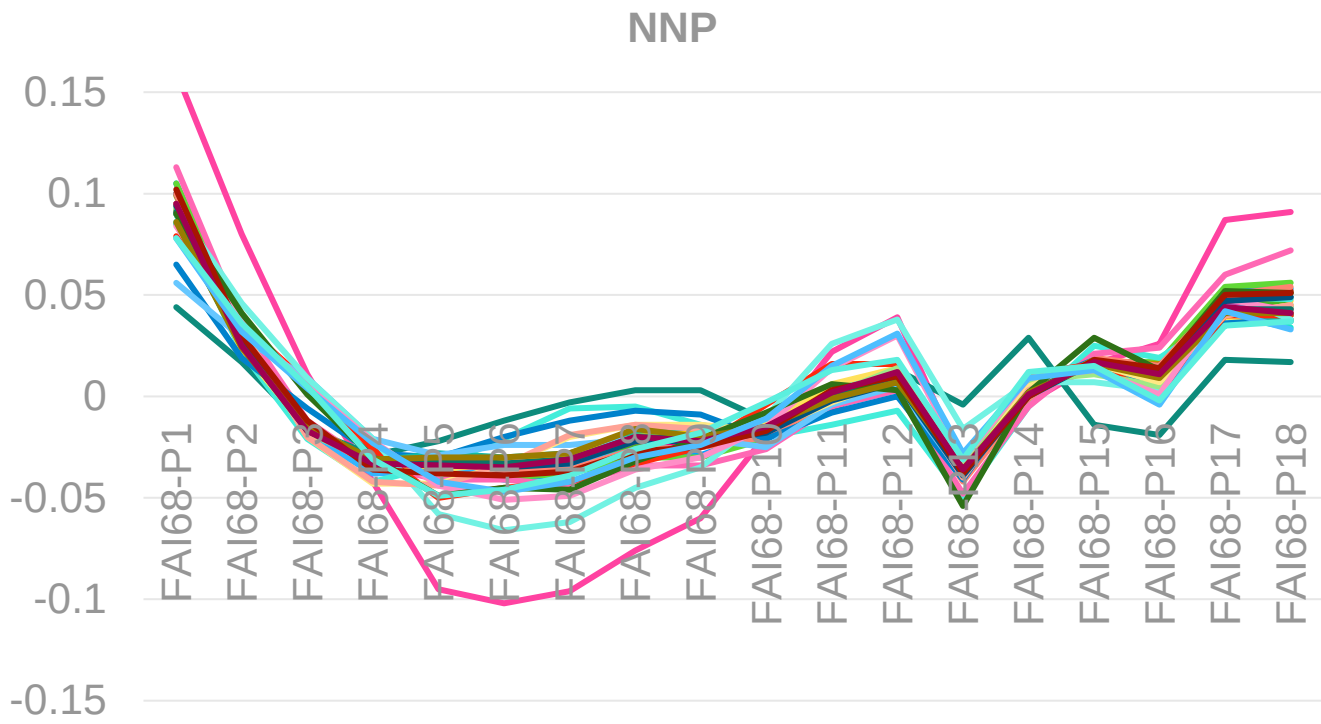
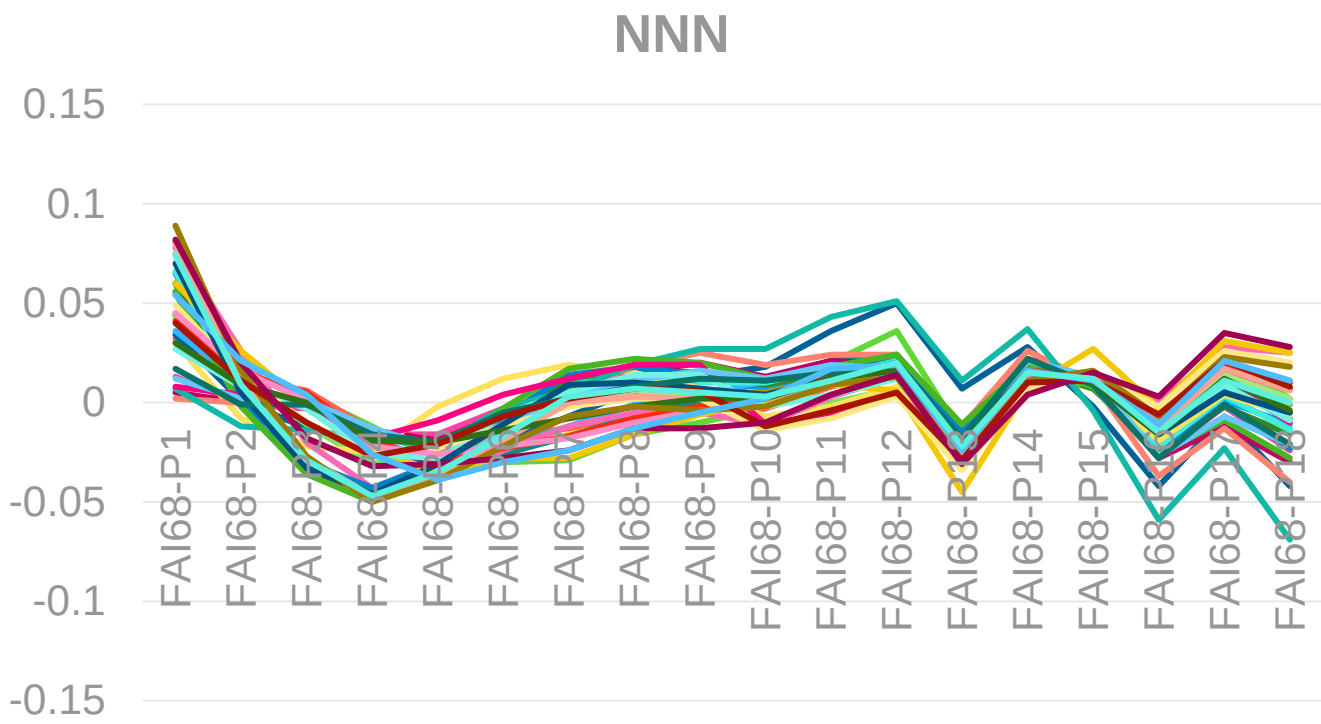
NG

序号	标签	数量	占比
1	NNN	855	85.84%
2	NNP	130	13.05%
3	PNN	11	1.10%
	总计	996	

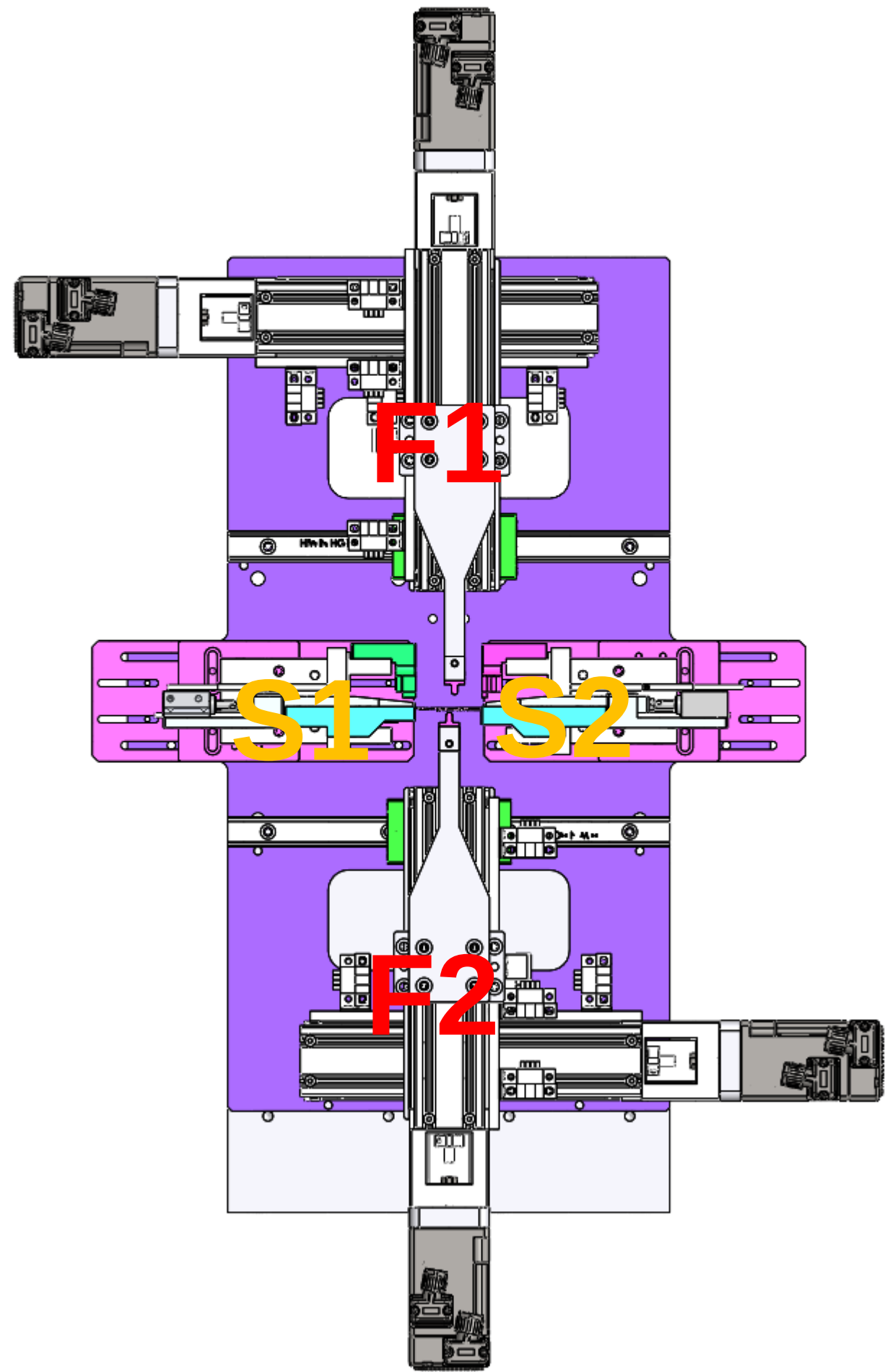
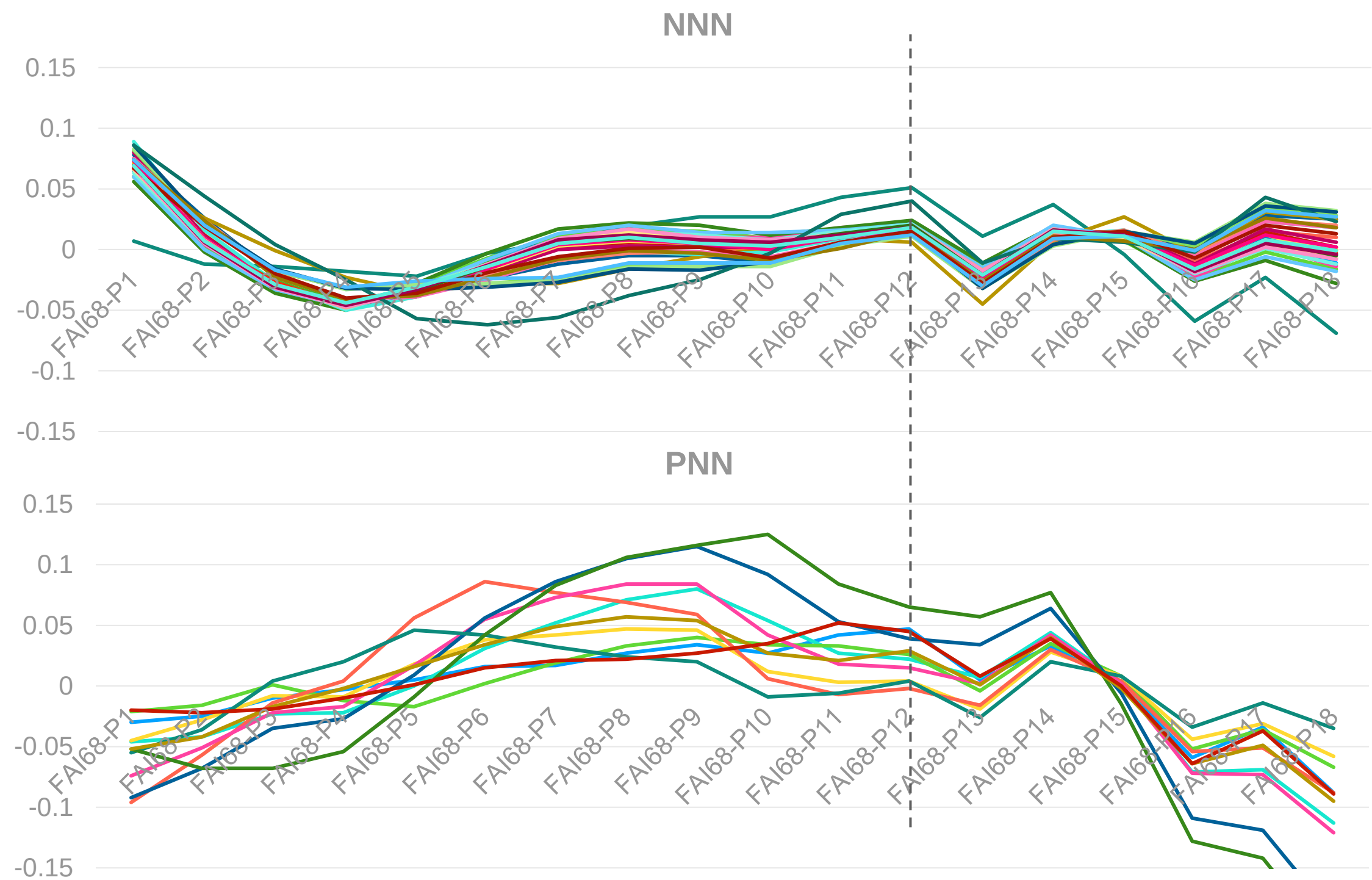
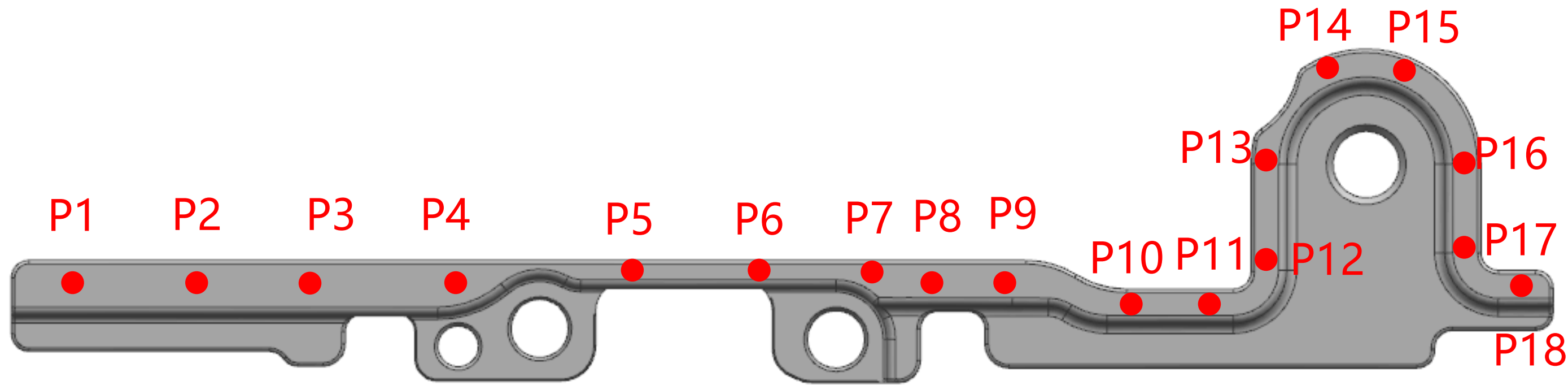


注： 2025/11/17数据源。数据统计比重仅基于当前数据源， 与实际情况的匹配度取决于数据源的分布情况。

分BIN后的形态特征



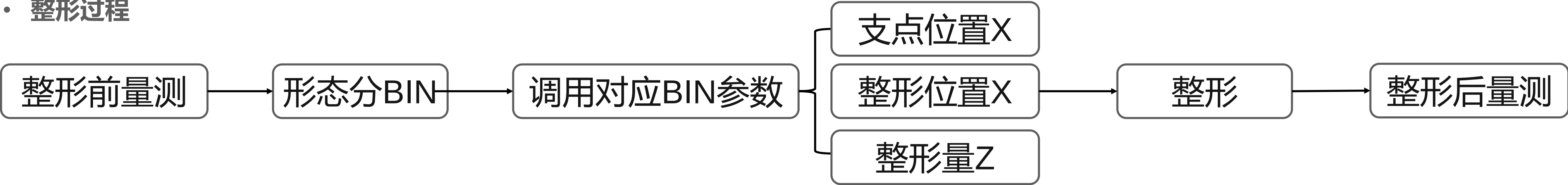
说明：前两个形态特征存在相近，后续可根据整形验证效果，考虑合并



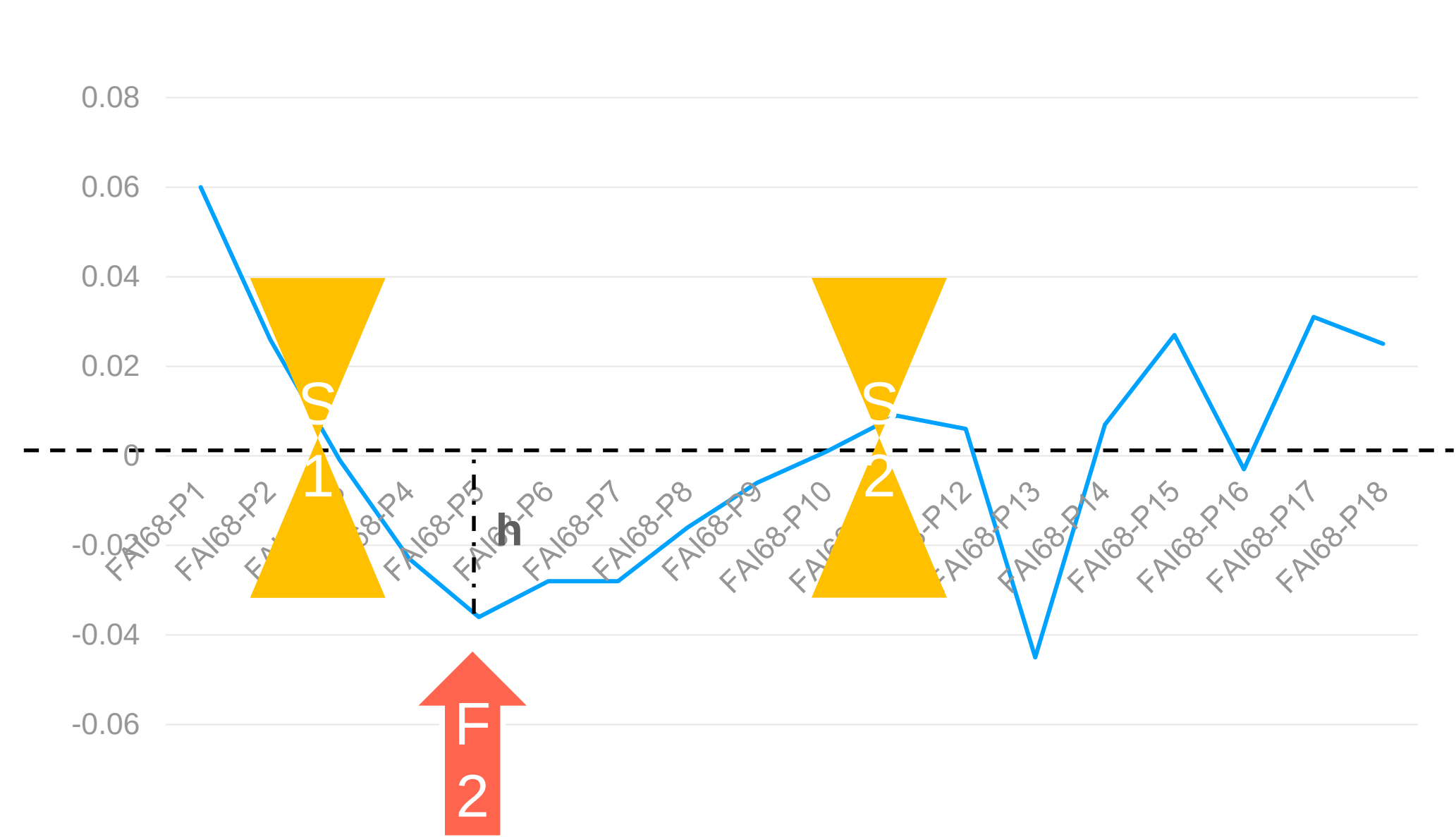
X9600RailD-Y 整形组件

注： F1-4表示整形轴， S1-2表示支点(夹持)位置

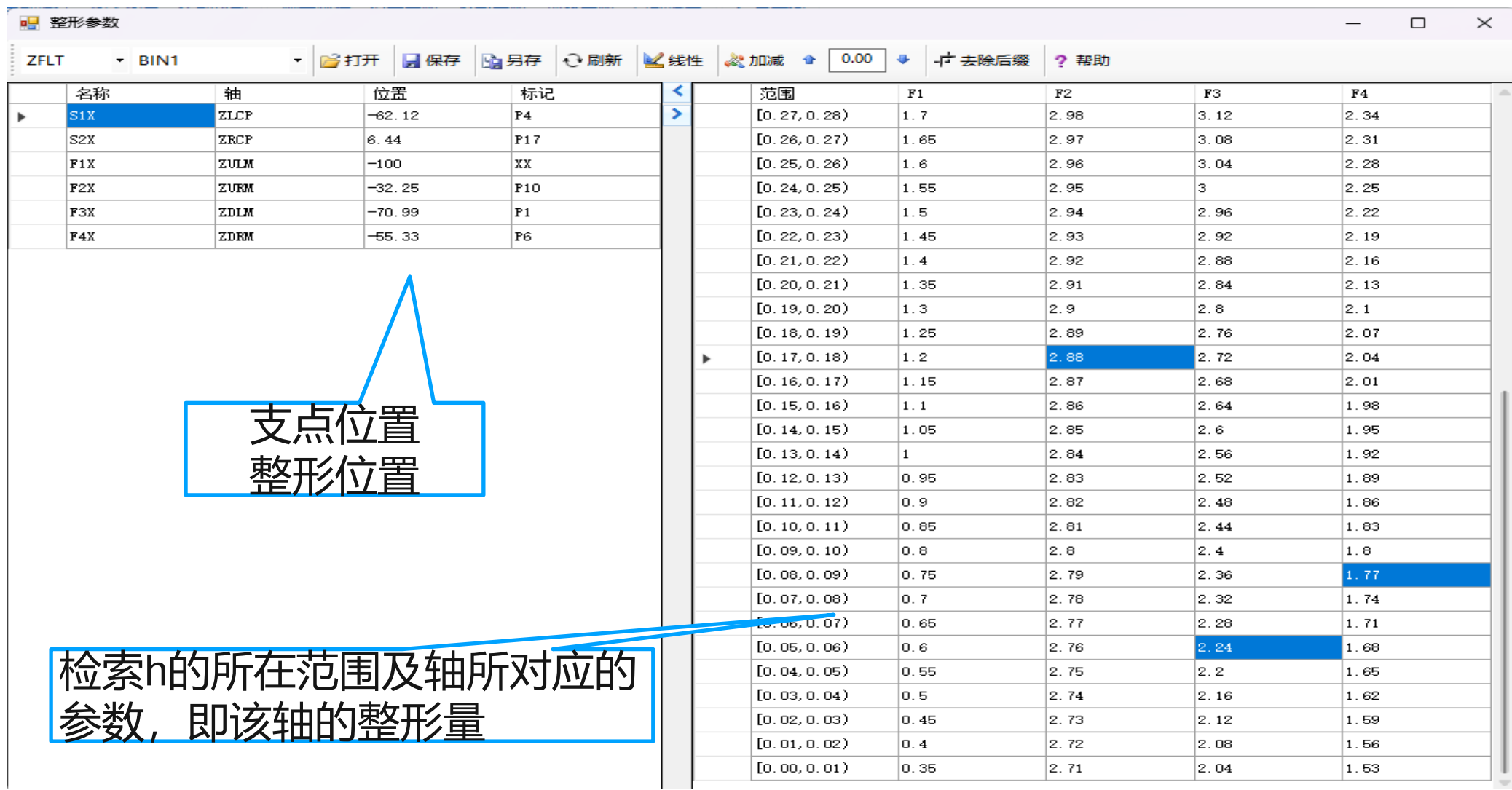
整形过程



整形配置



整形参数

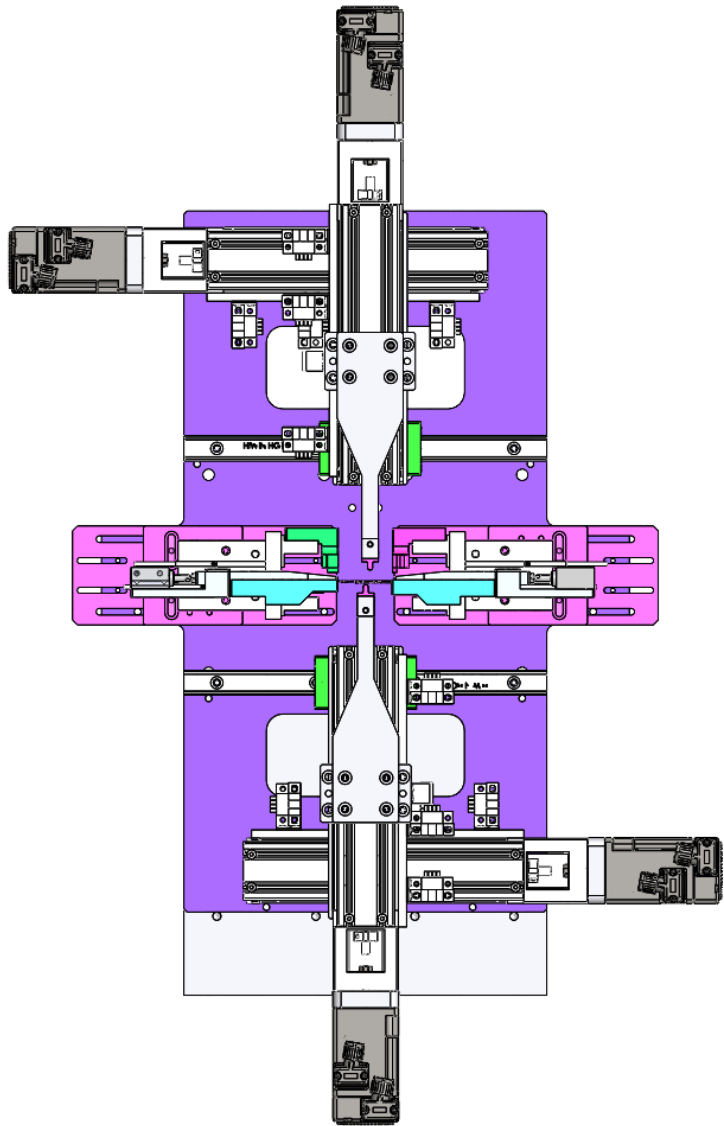


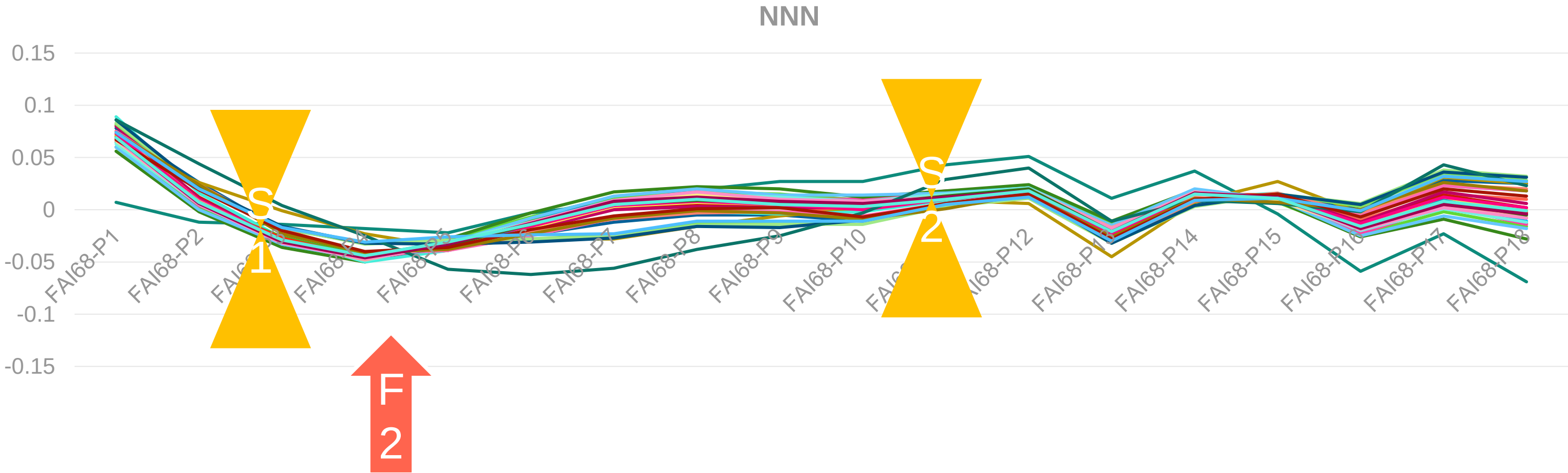
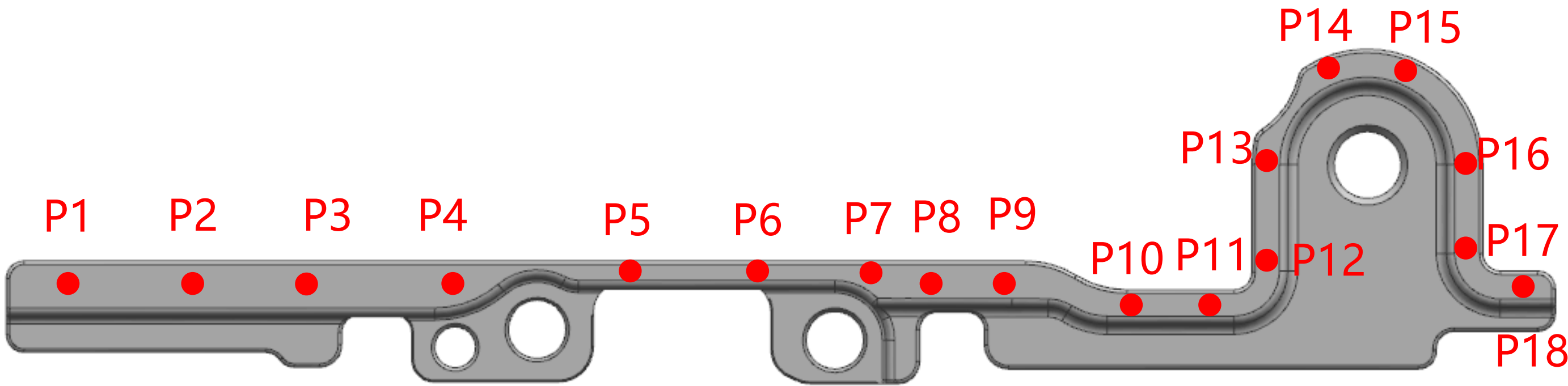
说明：

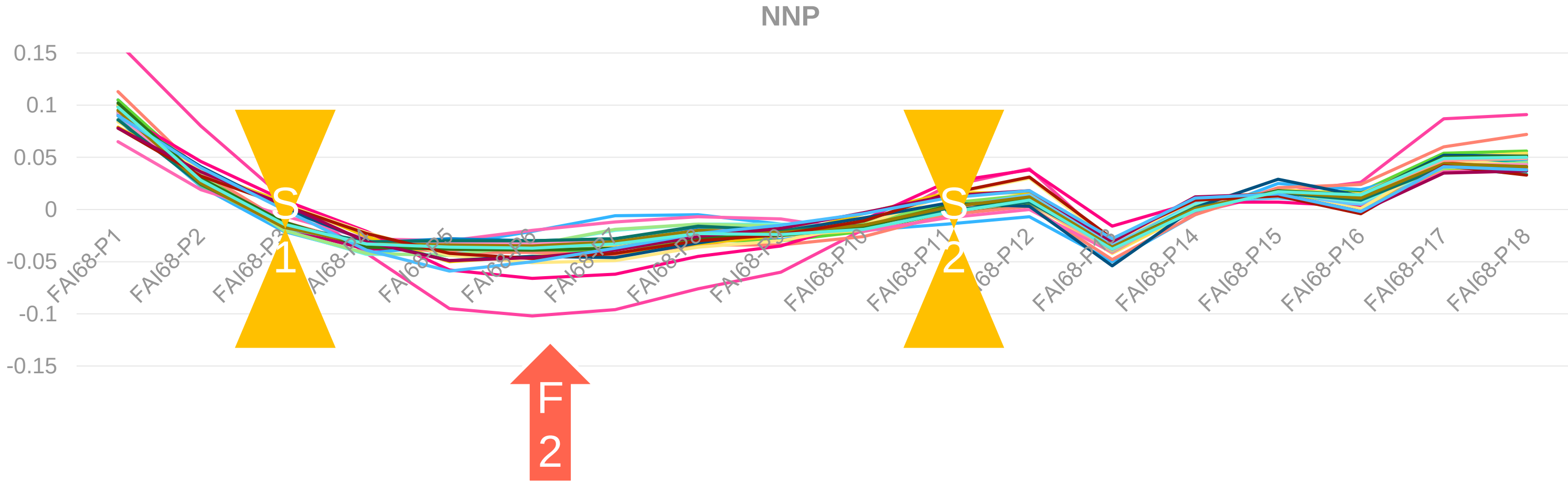
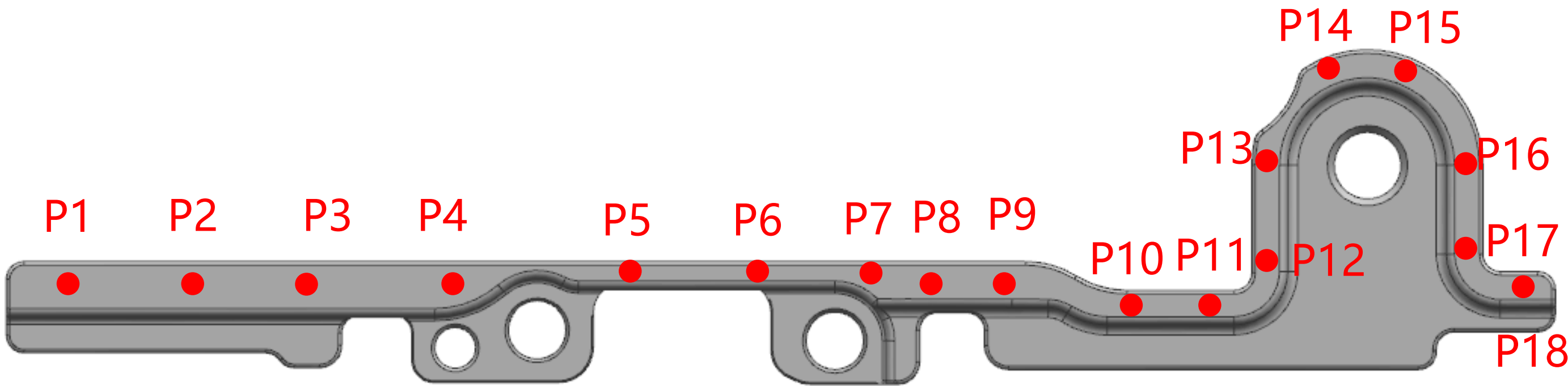
- ①以靠近零线点位作为夹持点，选择支撑点之间的变形最突出的位置作为整形点，该点到夹持点的连线的垂直距离作为整形参考依据。
- ②左侧翘点会通过F2整形点相关联变化。
- ③P12-P18受拟合面影响较大，通常随之前面的矫平而数值变小。
- ④分析NG数据以及结合产品特征，该件的整形基本可以固定支撑点位来实现，待批量实际测试验证。

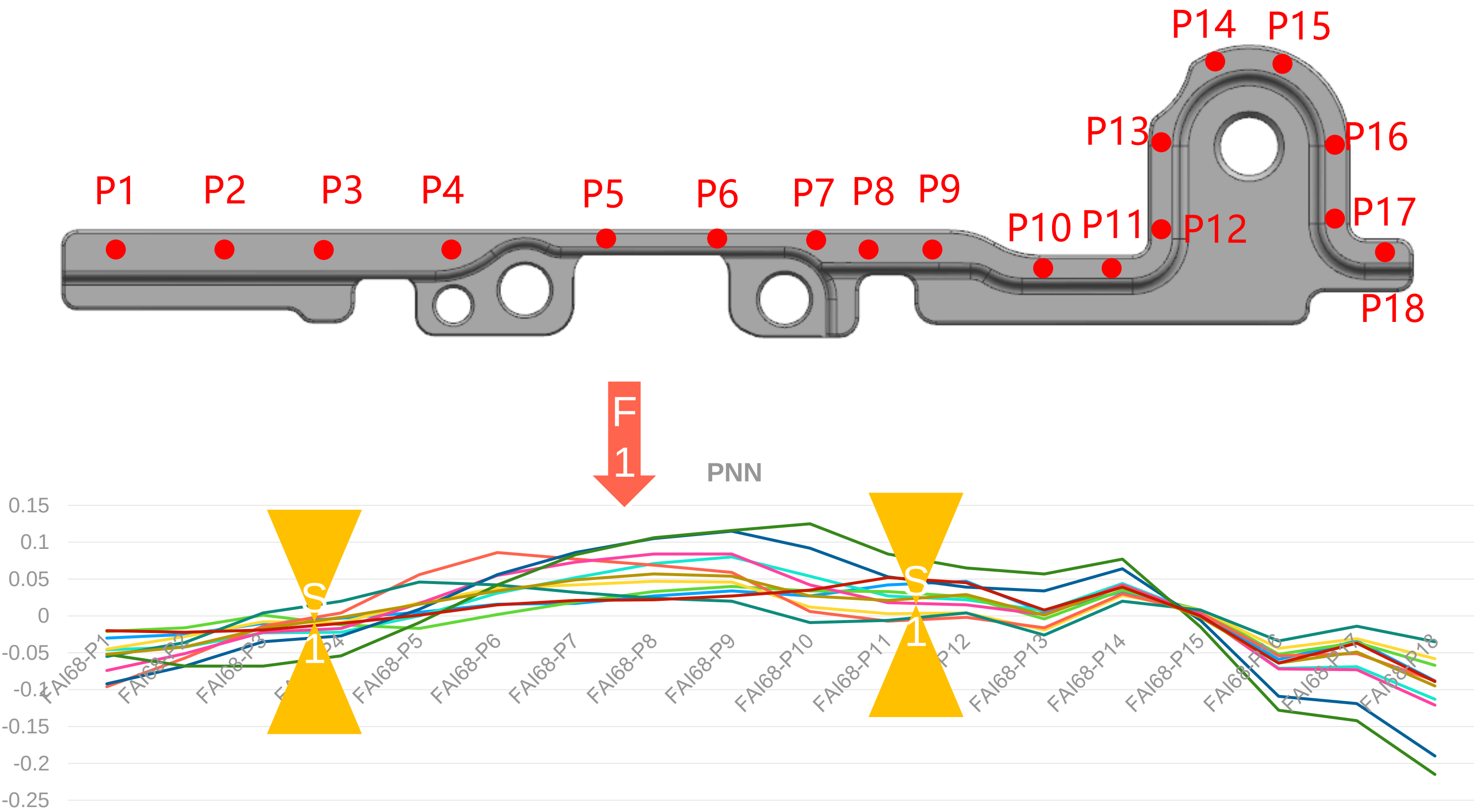
理论所需整形头统计(LY)

序号.	标签	所需支点数量	上侧所需压头数量	下侧所需压头数量	备注
1	NNN	2	0	1	
2	NNP	2	0	1	
3	PNN	2	1	0	



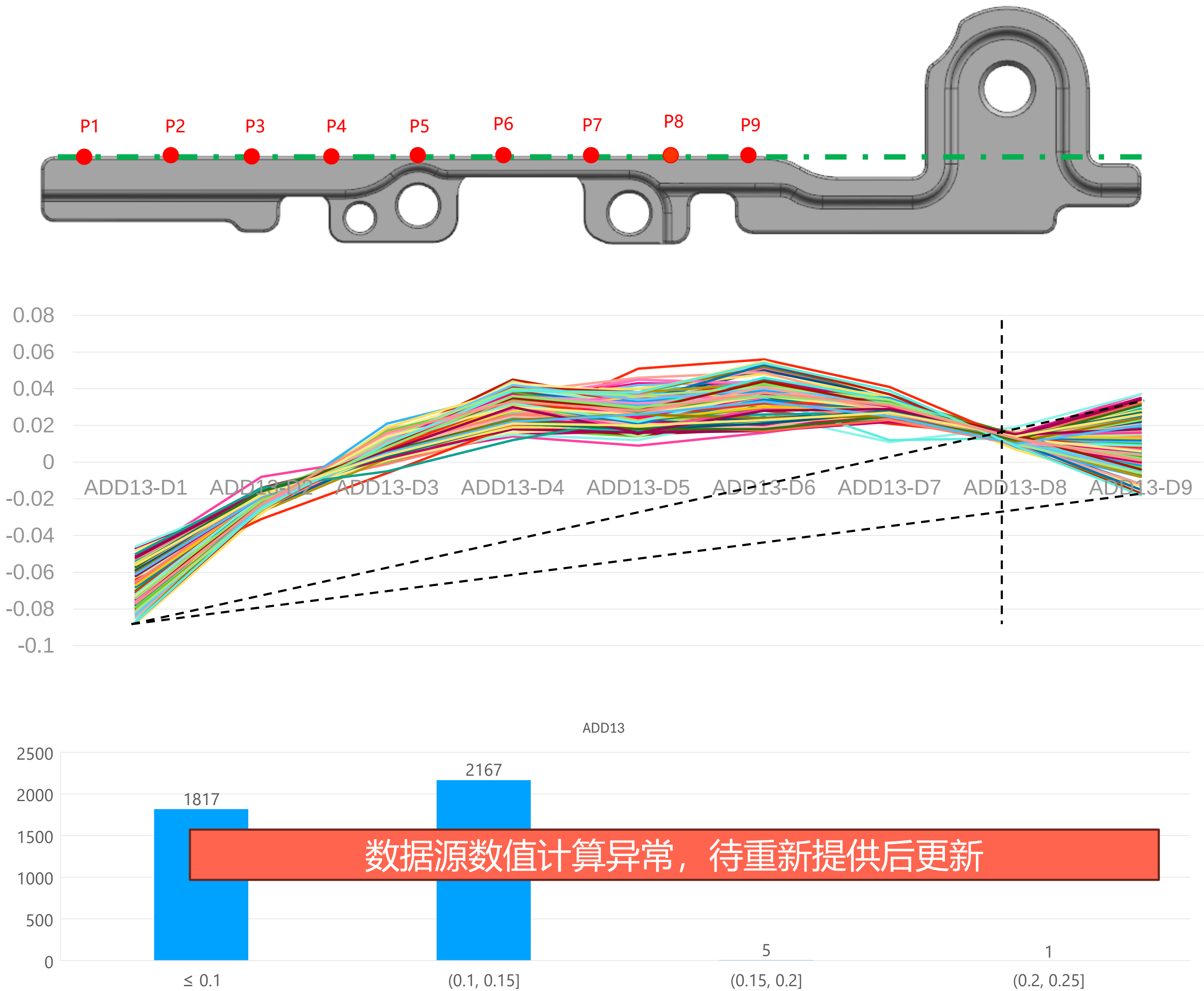






9600B-Y

- Overview
- Binning Algorithm
- Reshaping Logic



注：2025/11/17数据源

定义分BIN规则

基于当前X9600RailB Y直线度来料数据特征，结合产品结构以及整形机构，设计分BIN算法以及对应的整形逻辑。

数据特征分段

Step1:根据数据特征，以第8点作为分界点，将数据分为2段

定义特征标签

Step2:根据分段特征值，标记分段的特征标签符号，如下：

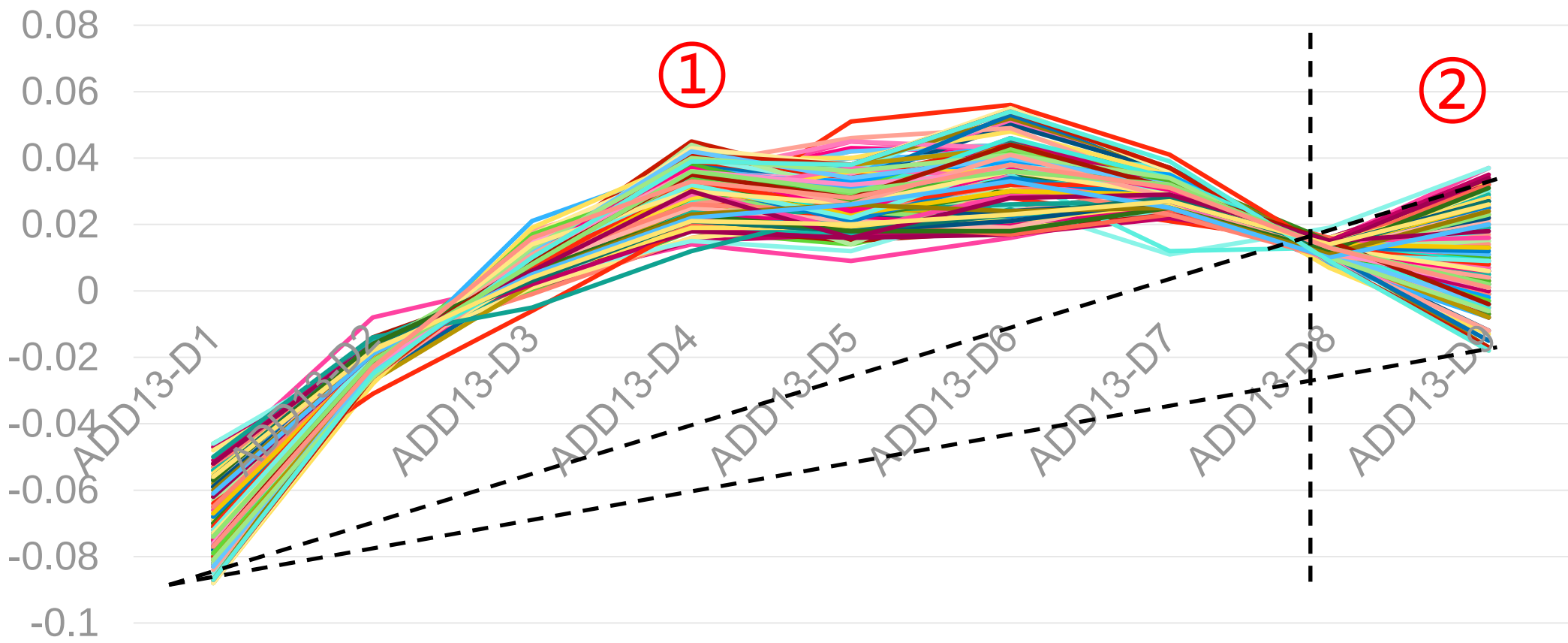
- ①以所有点以首尾作为端点进行端点法直线度拟合
- ②第1段，将绝对值最大的元素作为特征值(e)，第二段以计算后的P8'值作为该段的特征值(e)
- ③设定每个分段的阈值(t)，如：0，0.015（如果形态多样，考虑增加阈值）
- ④每个分段的特征值(e)与阈值(t)相比较，如果 $e \geq t$ ，则记为标签符号‘P’，否则记为‘N’

拼接特征标签

Step3:将2个分段的特征标签符号字符进行拼接成字符串，作为该类数据的特征标签

数据特征命名

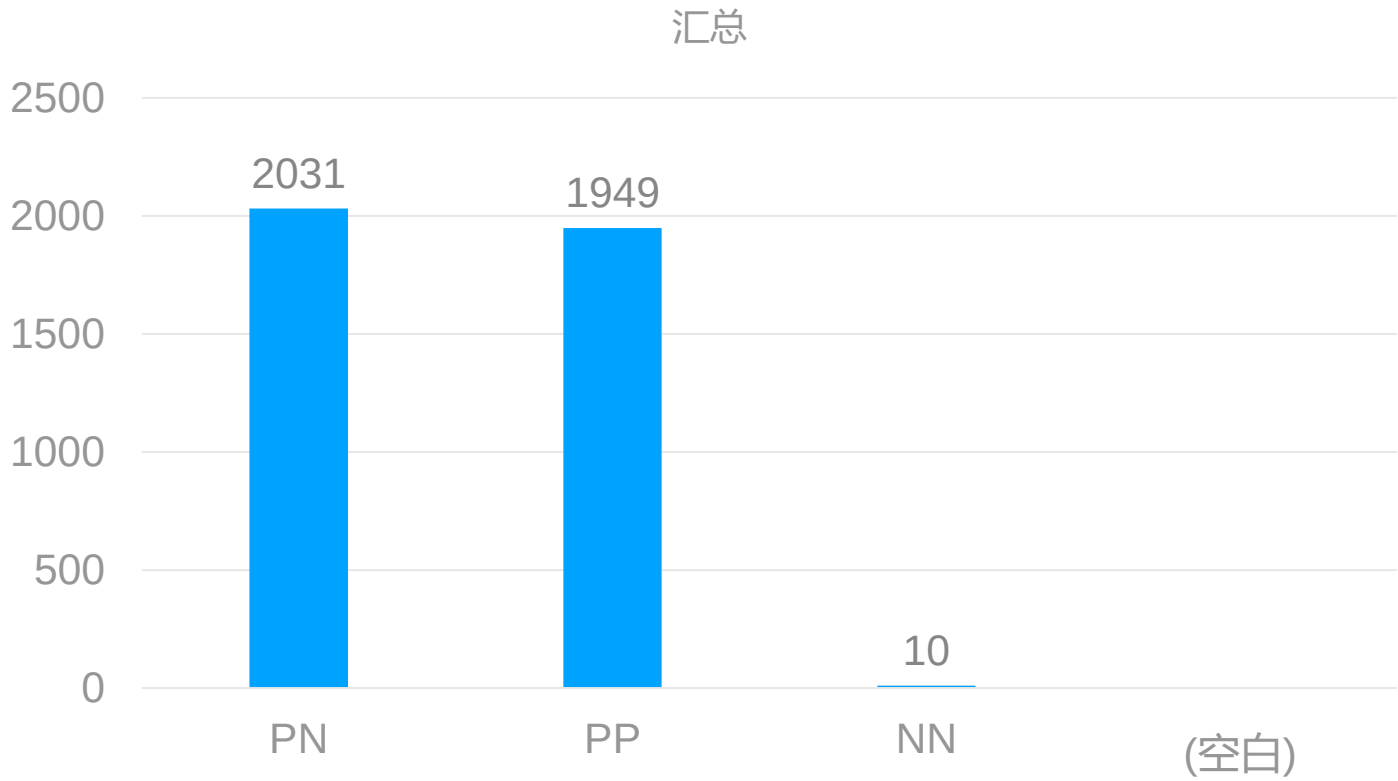
Step4:根据统计数据，对每一类数据特征进行BIN命名，如PP命名为BIN1



分BIN数据统计

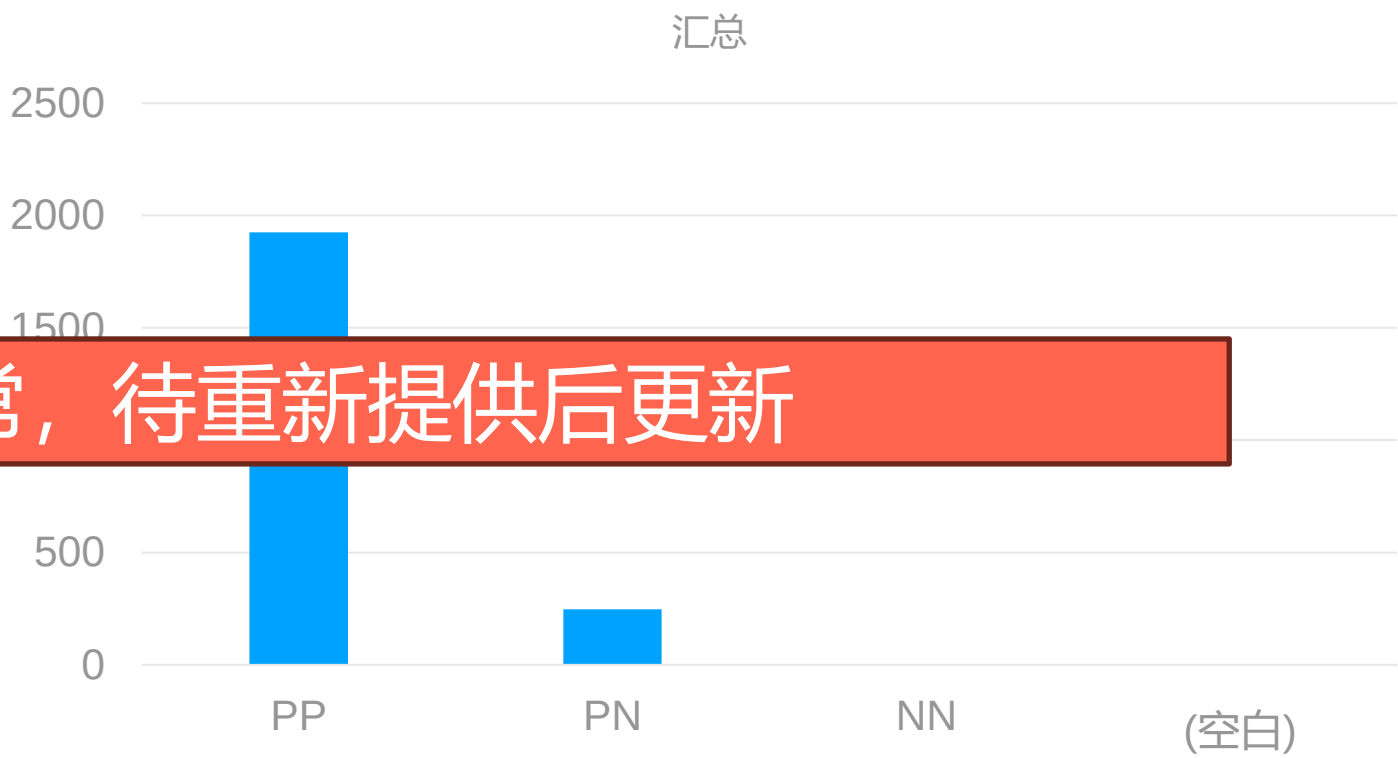
ALL

序号	标签	数量	占比
1	PN	2031	50.90%
2	PP	1949	48.85%
3	NN	10	0.25%
	总计	3990	



NG

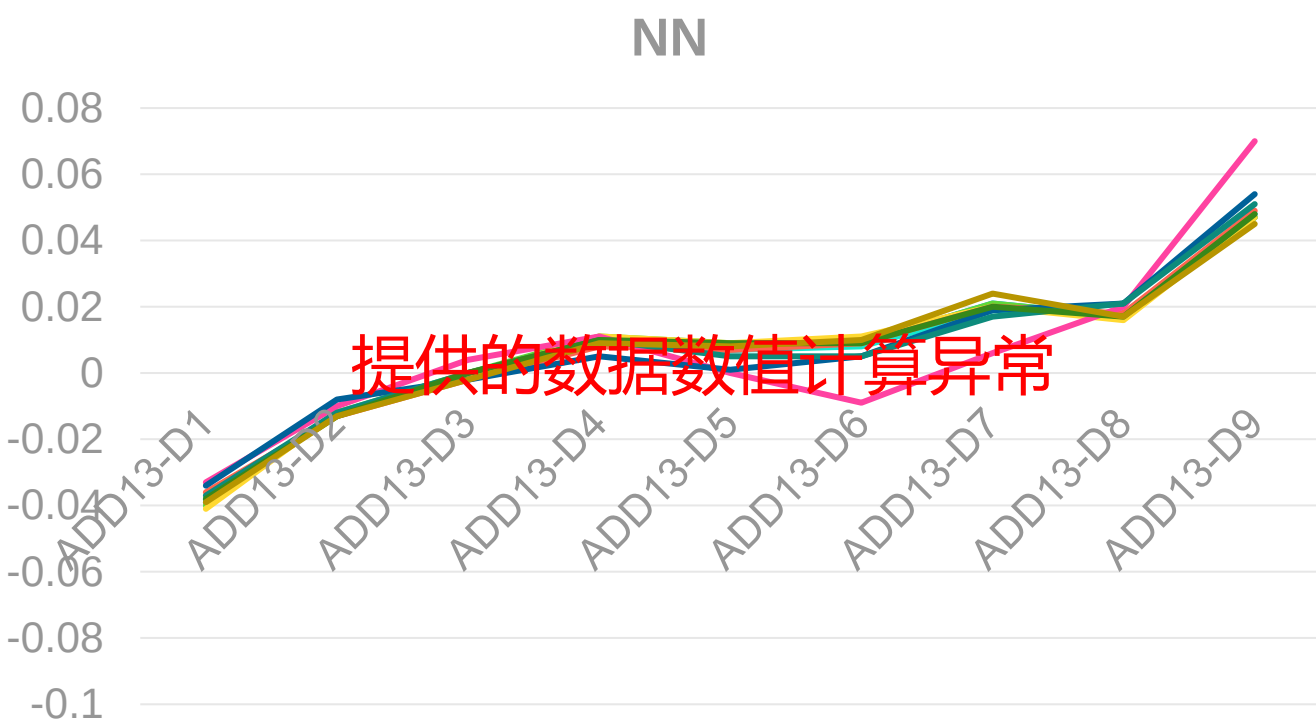
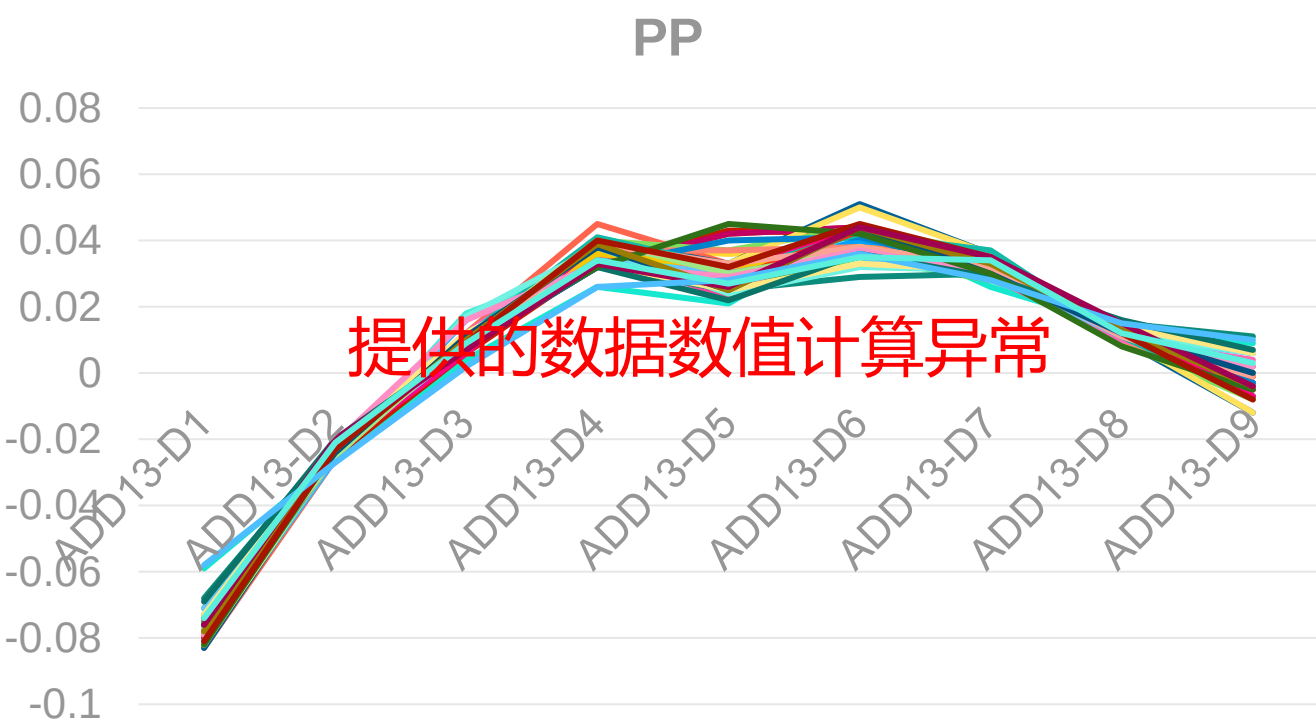
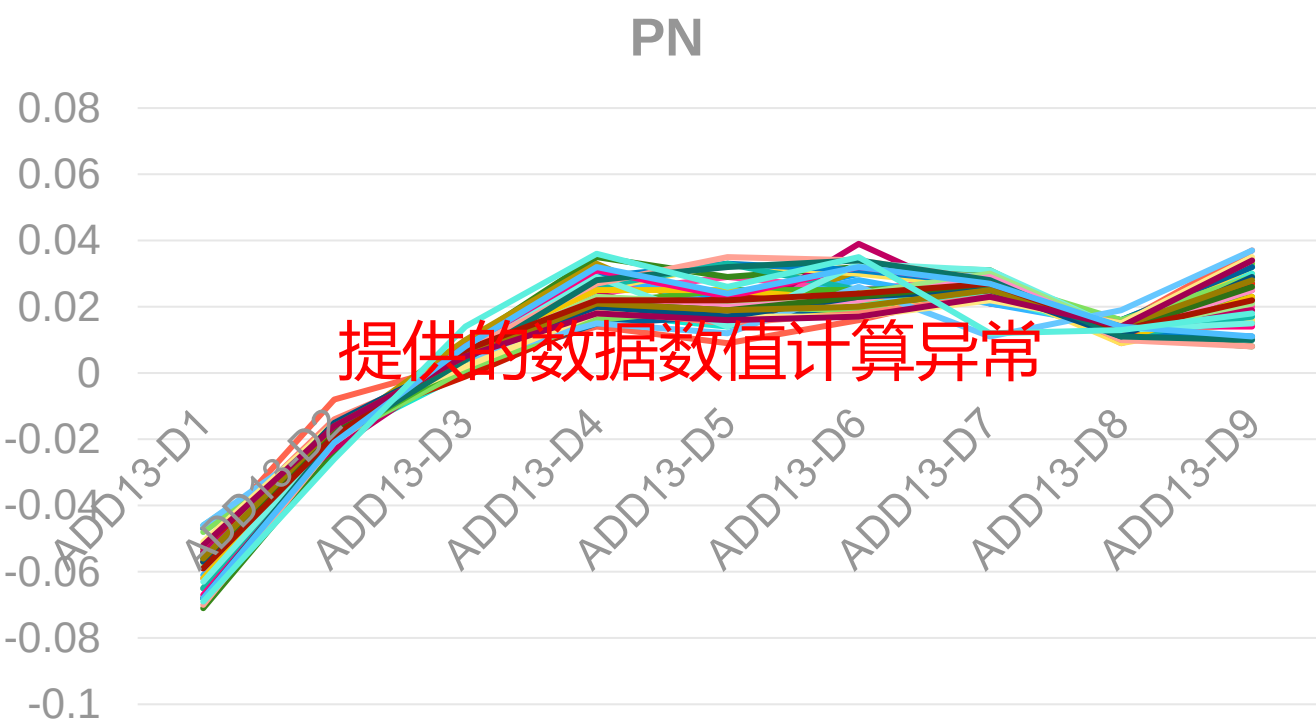
序号	标签	数量	占比
1	PP	1925	88.59%
2	PN	数据源数值计算异常，待重新提供后更新	
3	NN	1	0.05%
	总计	2173	



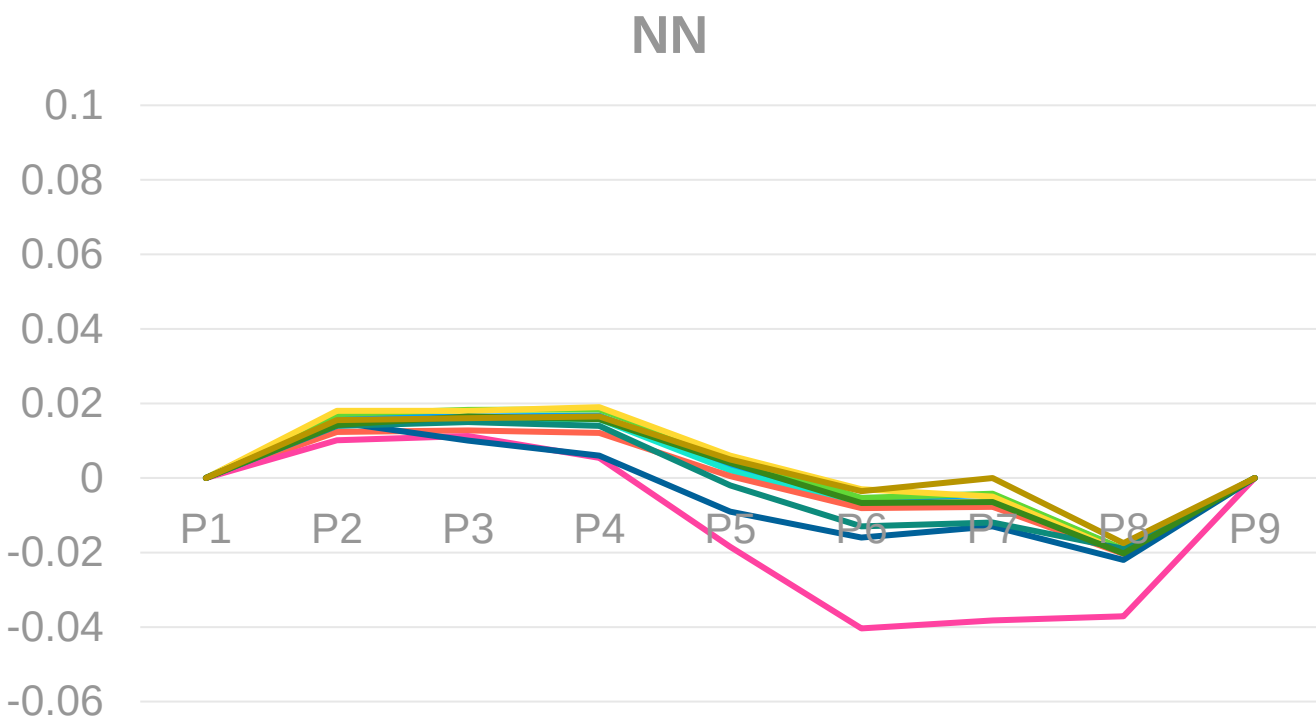
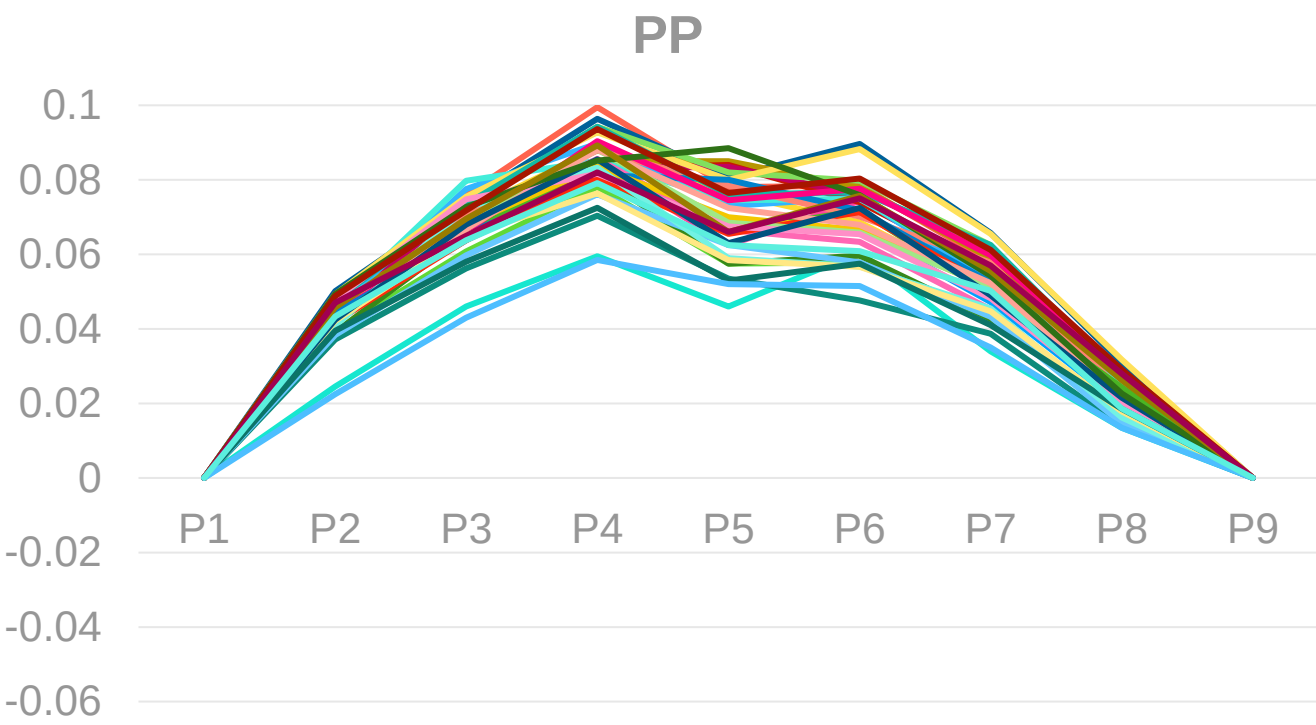
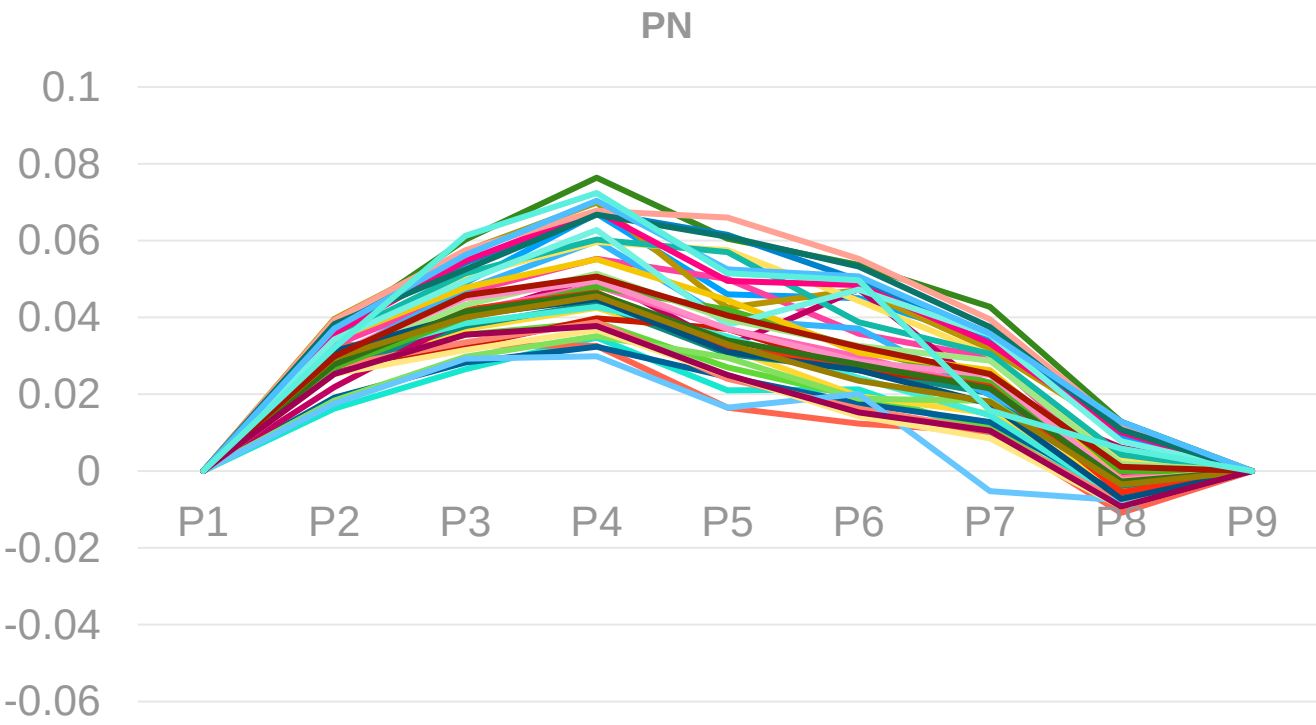
注：2025/11/17数据源，经确认源数据存在计算数值异常，NG统计不正确。

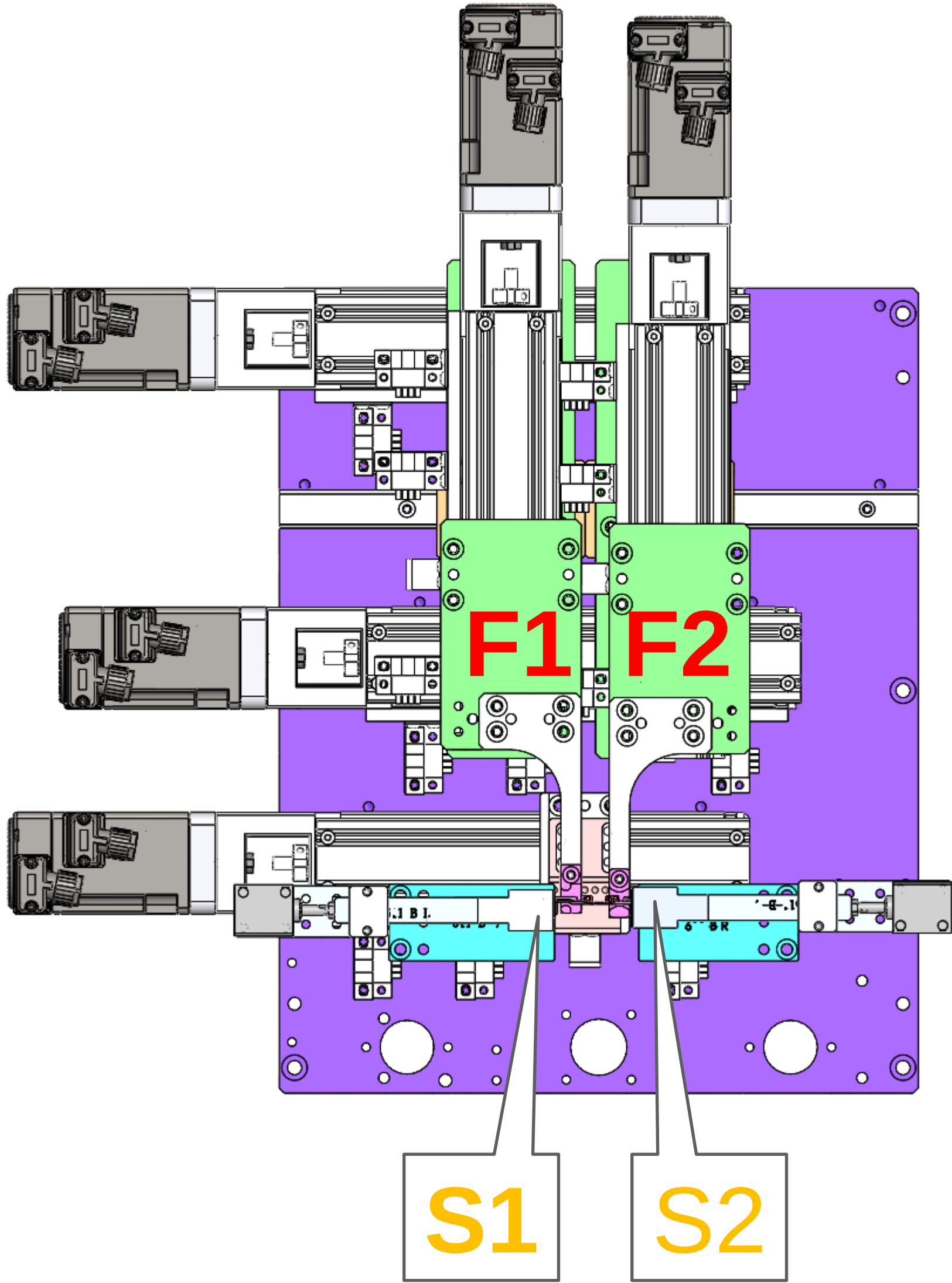
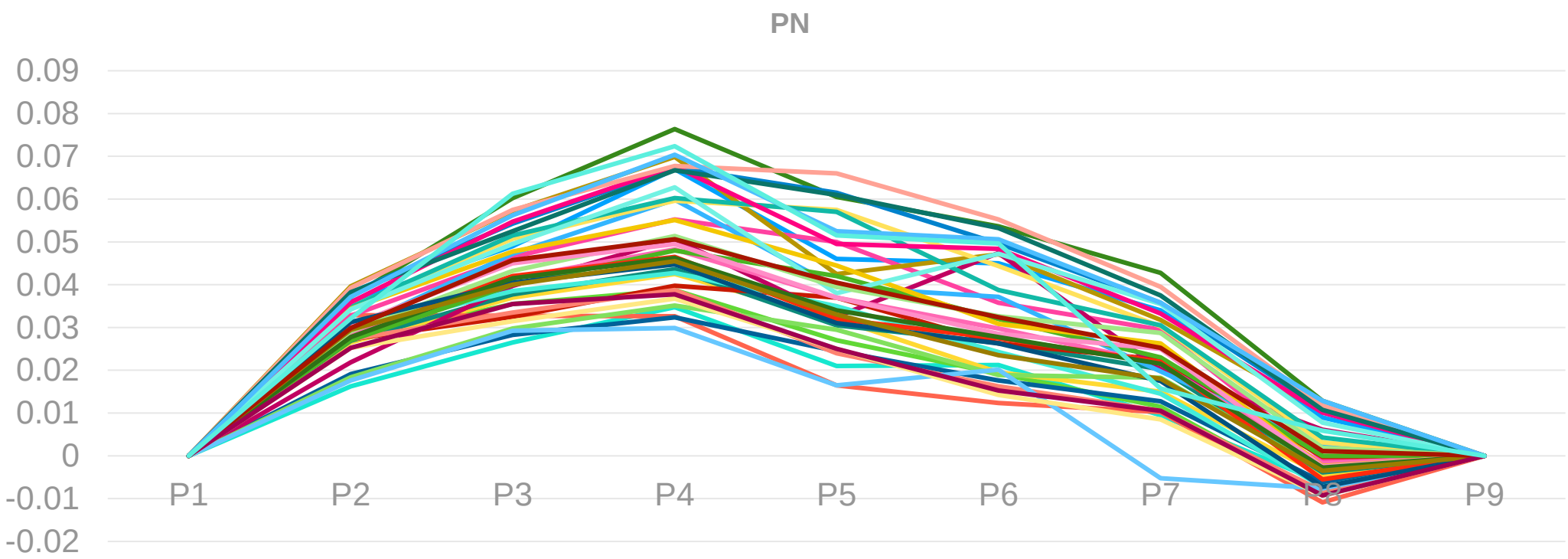
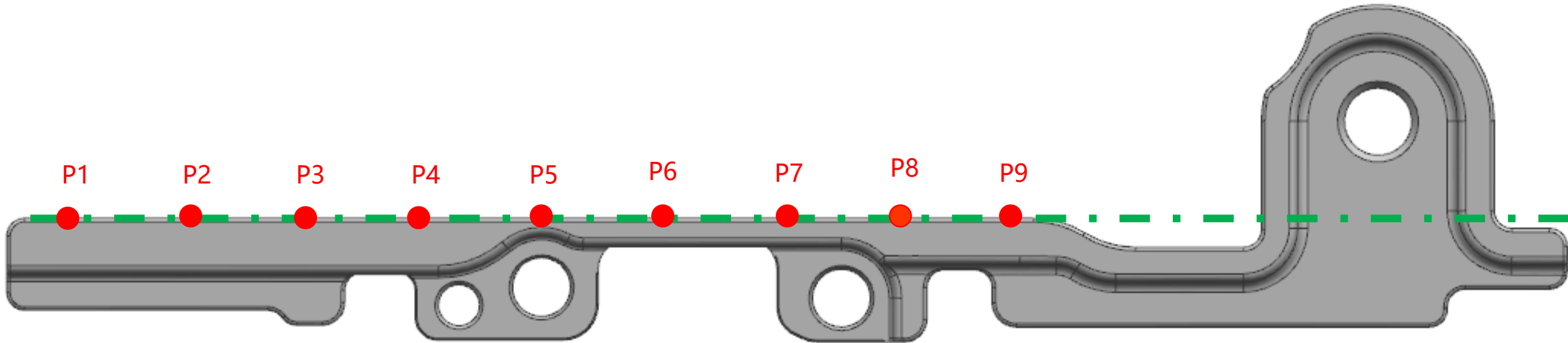
分BIN后的形态特征

最小二乘法直线度计算



端点法直线度计算

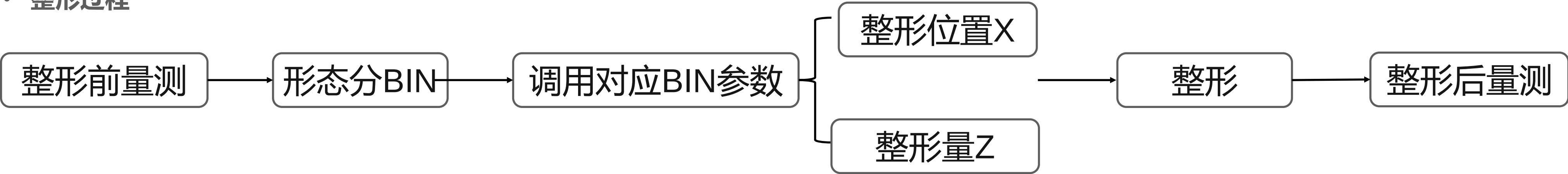




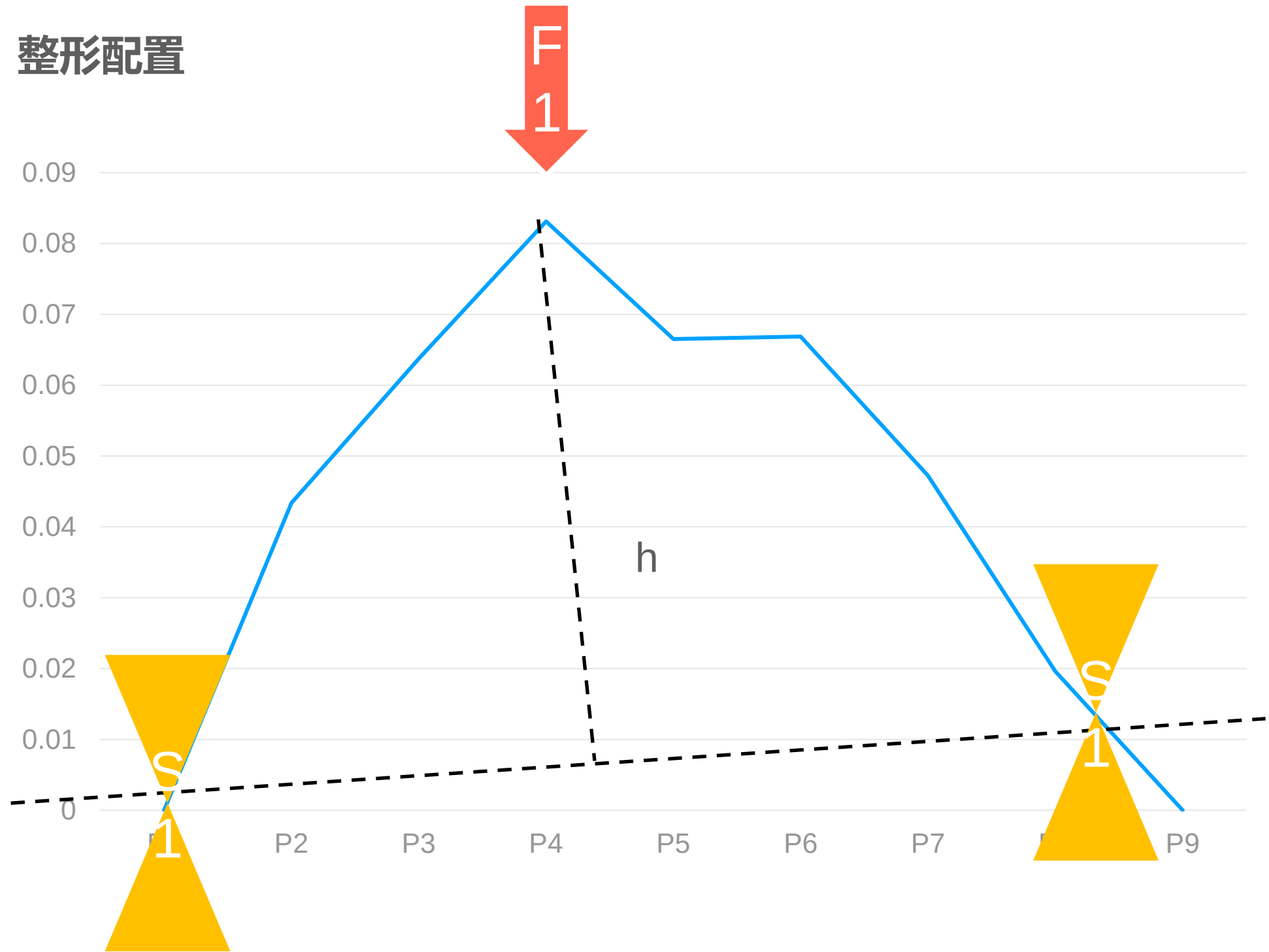
X9600RailD-Y 整形组件

注： F1-2表示整形轴， S1-2表示支点(夹持)位置

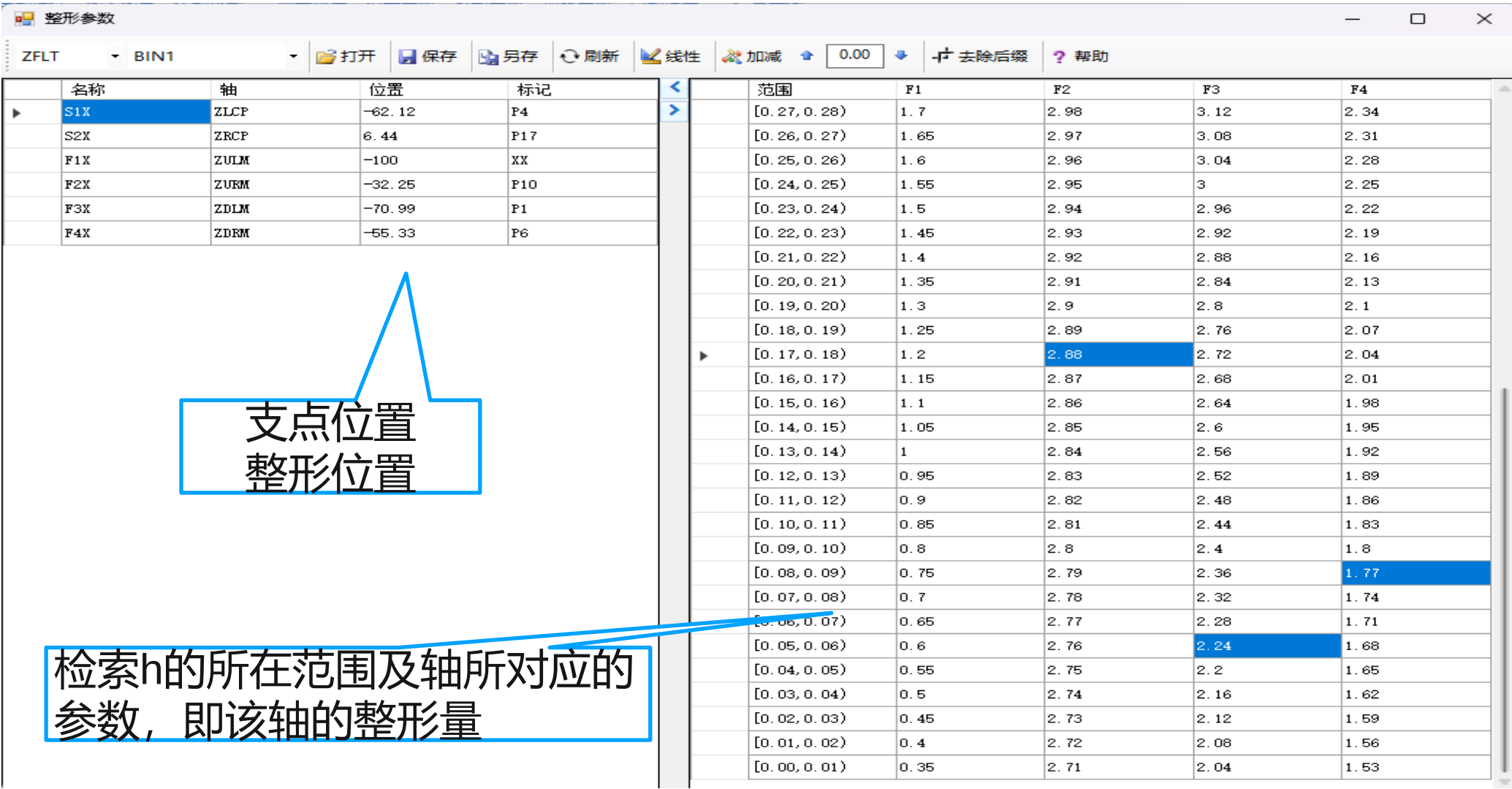
整形过程



整形配置



整形参数

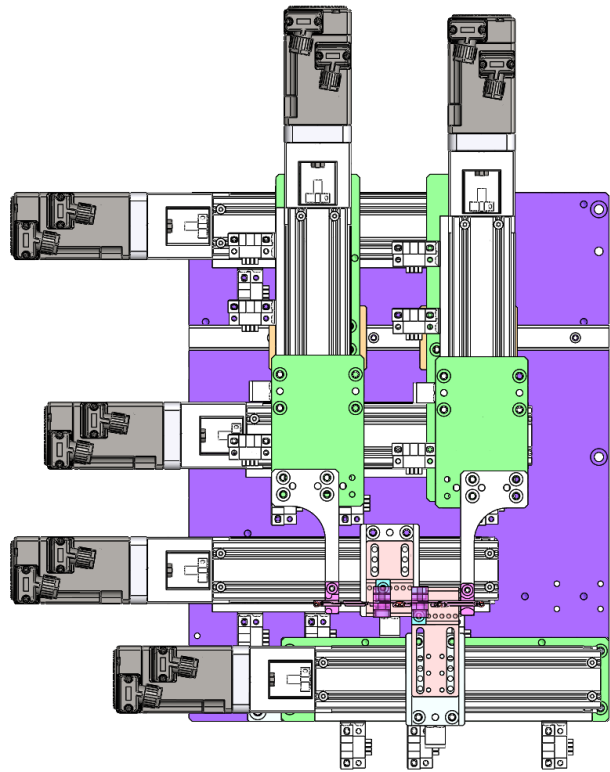


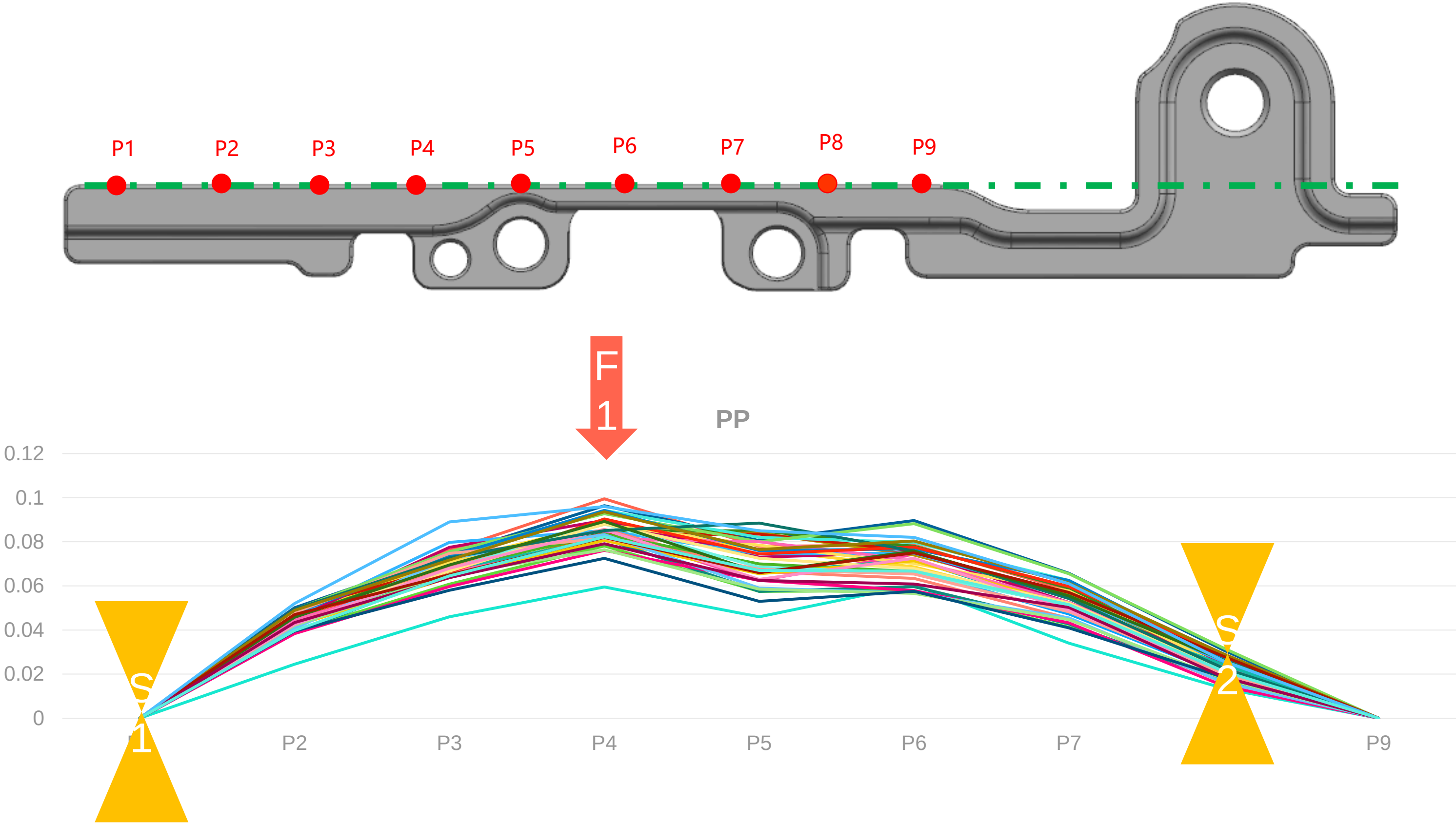
说明:

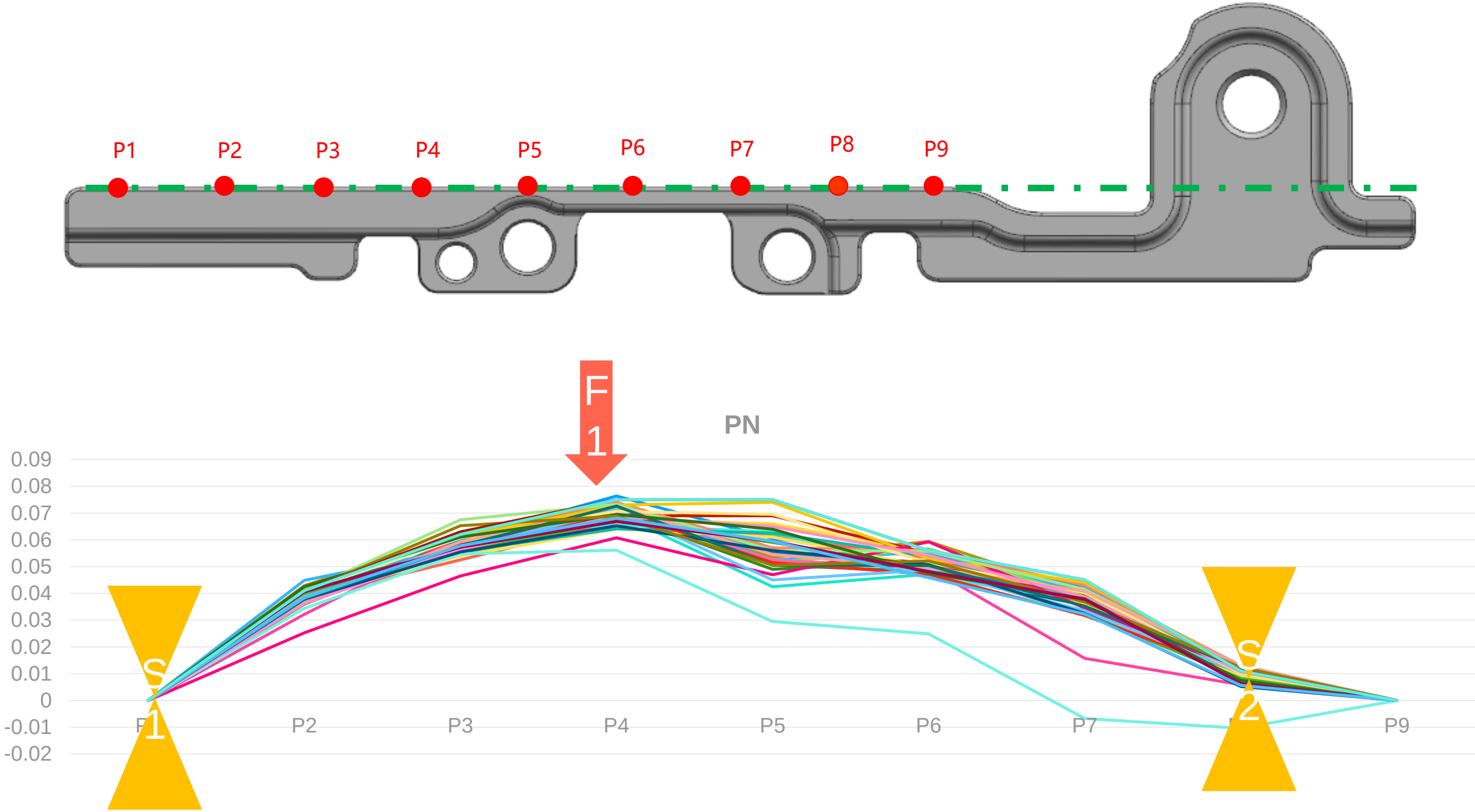
- ①根据来料数据趋势看，呈现较为平滑的抛物线，整形参考数值将以做一次端点拟合直线度计算。
- ②以首尾两端点或邻近点作为支点，取两支点之间变形最突出的点作为整形点，该点的数值(端点法)作为整形参考依据。

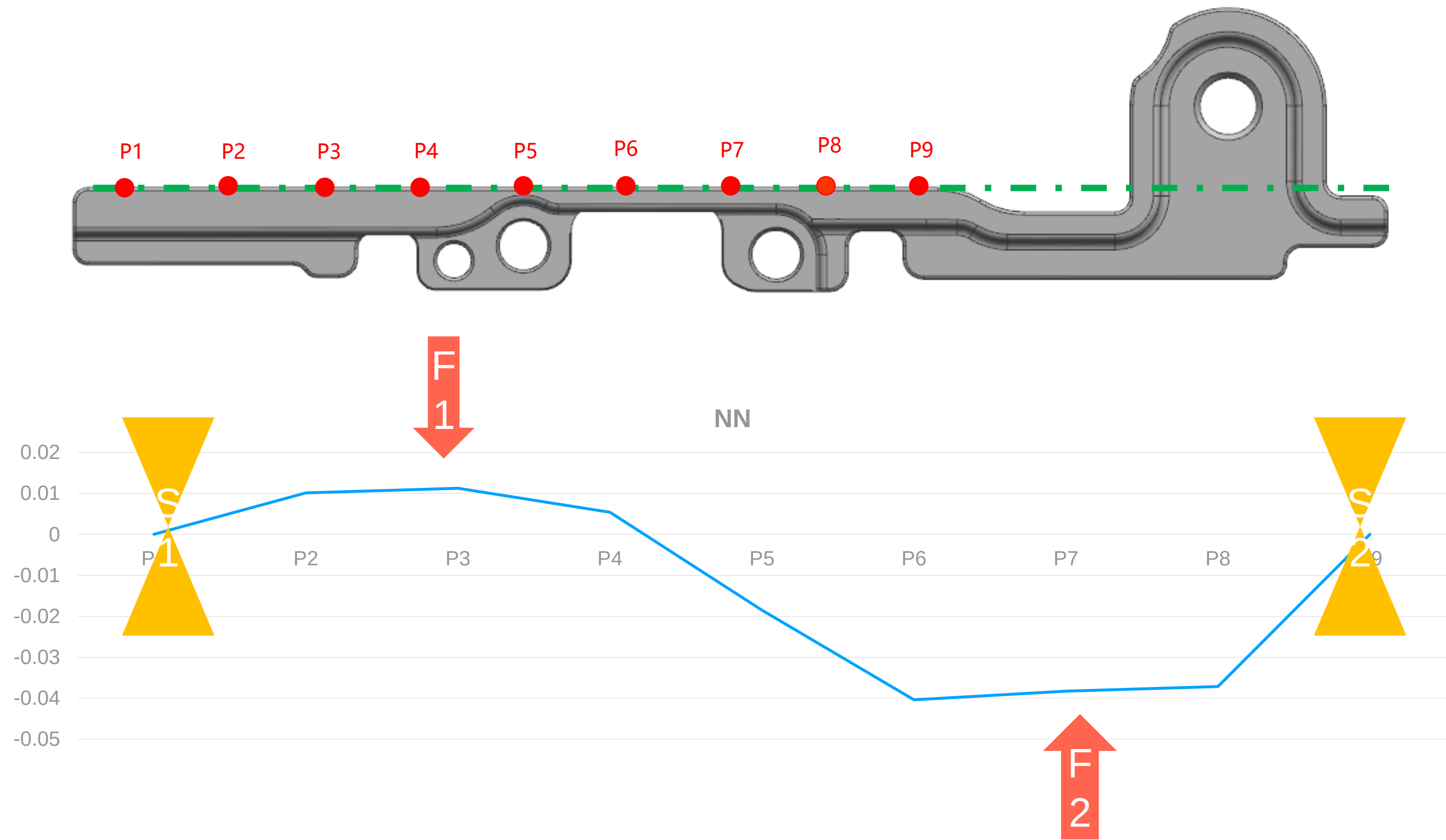
理论所需整形头统计(LY)

序号.	标签	所需支点数量	所需压头数量	备注
1	PP	2	1	
2	PN	2	1	
3	NN	2	2	









Thanks!